Rail Technology Research and Development Agency

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

THE FUTURE RUNS ON RAIL

THAILAND'S RAIL INDUSTRY FUTURE BEGINS

ANNUAL REPORT 2025

สทร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง

01
02
รถไฟ บ ช ส

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง

THE FUTURE RUNS ON RAIL

THAILAND'S RAIL INDUSTRY FUTURE BEGINS

เผยแพร่ครั้งแรก

สิงหาคม 2569

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-616-95332-0-7

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
(องค์การมหาชน)
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
เลขที่ 111 ชั้น 10 ถนนริมคลองบางกะปิ
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ออกแบบและพิมพ์ที่

บริษัท เดฟ ทู ดีไซน์ จำกัด
Email: Contactd2d@def2design.com

CONTENT
สารบัญ

006 สารจากประธานกรรมการ
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

008 สารจากผู้อำนวยการ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

เกี่ยวกับองค์กร
ABOUT RTRDA

012 ประวัติ
HISTORY

016 วิสัยทัศน์
VISION

017 พันธกิจ
MISSION

018 ค่านิยมองค์กร
CORE VALUE

019 สทร. กับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
RAIL TECHNOLOGY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

021 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
GOOD GOVERNANCE POLICY

023 แผนปฏิบัติการ สทร. พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
RTRDA ACTION PLAN 2023-2027 and ACTION PLAN 2025

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION

030 โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION

032 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
BOARD OF DIRECTORS, RAIL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY

043 คณะอนุกรรมการ
SUBCOMMITTEES

048 คณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง
STEERING COMMITTEE FOR COLLABORATION AND COORDINATION ON RAIL SYSTEM TECHNOLOGY

ผลการดำเนินงาน
RTRDA'S PERFORMANCE

056 Year Preview
YEAR PREVIEW

057 ความร่วมมือกับพันธมิตร
COOPERATION WITH PARTNERS

062 การวางรากฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของประเทศไทย
LAYING THE FOUNDATION FOR THAILAND'S RAILWAY INDUSTRY

064 การปรับปรุงรถไฟโดยสารชั้นสามเป็นระบบปรับอากาศที่ทันสมัย
3rd CLASS AIR-CONDITIONED PASSENGER TRAINS REFURBISHMENT

067 มาตรฐานและระบบการทดสอบ
RAIL STANDARD AND TESTING SYSTEM

080 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ปีที่ 2
GOOD GOVERNANCE IN MANAGING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECT, 2nd YEAR

082 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ
National Rail Technology Strategy

085 ฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง
NATIONAL RAIL TECHNOLOGY DATABASE

088 เส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า
STRATEGIC RAIL FREIGHT ROUTE DEVELOPMENT

097 ศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนแคร่
POTENTIAL FRIGHT WAGON PRODUCTION

101 กิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2568
KEY ACTIVITIES IN FISCAL YEAR 2025

109 ความเสี่ยง
RTRDA RISK MANAGEMENT

112 ทิศทางการดำเนินงานปี 2569
DIRECTIONS IN FY 2026

งบการเงิน
FINANCIAL REPORT

118 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS

148 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
REPORT OF RTRDA'S AUDIT COMMITTEE

MESSAGE FROM

CHAIRMAN

สารจากประธานกรรมการ

“ ร่วมสร้างอุตสาหกรรมระบบรางไทยให้เติบโต
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐานสากล
เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

Build Thailand’s Rail Industry
through Innovation, Technology, and International Standards
to Sustainably Strengthen National Competitiveness. ”

การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและการสร้างขีดความสามารถการผลิตรถไฟและชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัย เชื่อมโยง และยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรับถ่ายทอด พัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถการสร้างอุตสาหกรรมของชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการผลิตรถไฟที่ทันสมัยและชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศ และสนับสนุนให้ระบบรางเป็นรูปแบบการคมนาคมและขนส่งหลักของประเทศในอนาคต

ปีงบประมาณ 2568 ถือเป็นก้าวสำคัญของ สทร. ในการสร้างขีดความสามารถการผลิตรถไฟของประเทศ โดยริเริ่มการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบทางวิศวกรรมรถไฟมาตรฐานสากลจากต่างประเทศ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในประเทศ ผ่านการออกแบบการปรับปรุงรถไฟโดยสารชั้นสาม เพื่อยกระดับความสะดวกสบายเป็นระบบปรับอากาศที่ทันสมัย เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่การผลิตต้นแบบในปี 2569 การจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับรถไฟความเร็วสูง มาตรฐานชิ้นส่วนรถไฟ และมาตรฐานระบบราง รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการผลิตชิ้นส่วนแคร่ เพื่อก้าวเข้าสู่การสร้างขีดความสามารถการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ และด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงโลจิสติกส์ในภูมิภาค

ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร บุคลากรและพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่เชื่อมั่นมุ่งมั่น ทุ่มเทและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราจะร่วมสร้างอุตสาหกรรมรางไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

The development of the rail industry and local contents capabilities is the government policy to drive economy of the nation. This encompasses the development of rail manufacturing industries, upgrading technological capabilities, and improving the efficiency of rail transports to be modern, interconnected, and sustainable.

The Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization), RTRDA, under the Ministry of Transport, was established with missions as a connector for rail technology transferring, developing, and innovating through integrated cooperations with leading agencies from all sectors, both domestically and internationally. This aims to elevate the nation's industrial capabilities to meet international standards, including the domestic production of modern trains and rail components, and to support the mode shift to rail policy.

Fiscal year 2025 marks a significant step for RTRDA in building the country's train production capabilities. With collaborative partners, this includes targeting the international engineering design rolling stock know-how and technology transfer, coupled with enhancing domestic capabilities through the refurbish of third-class passenger trains to enhance comfort with modern air conditioning systems, according to international standards. Furthermore, it involves developing civil engineering standards for high-speed rail, train component standards, and rail standards, as well as policy recommendations to build local contents and freight transportation capabilities to connect regional logistics.

As Chairman of the Board, I would like to express my appreciation and heartfelt gratitude to the Board of Directors, the executives, staffs, and all partners for their trust, commitment, dedication, and excellent cooperation. I am confident that together we will build the Thai rail industry to international standards, thereby sustainably enhancing the competitiveness of the nation.

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม

ประธานกรรมการ

Assoc. Prof. Dr. Chotchai Charoenngam

Chairman, Board of Director

MESSAGE FROM

THE PRESIDENT

สารจากผู้อำนวยการ

“วางรากฐานเทคโนโลยีระบบราง สร้างอุตสาหกรรมไทย ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”

“Building the Foundation of Rail Technology, Empowering Thai Industry, and Driving Thailand toward a Secure and Sustainable Future.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นองค์กรอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านระบบราง การพัฒนามาตรฐานและระบบการทดสอบในระบบราง การพัฒนาบุคลากรผู้ประจำหน้าที่ การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง และ การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม การบ่มเพาะความสามารถของผู้ประกอบการไทย และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือพร้อมผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเทคโนโลยีทางราง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ มีขีดความสามารถด้านการออกแบบวิศวกรรม การผลิตประกอบ และซ่อมบำรุงรถไฟได้เองภายในประเทศ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเกิดการจ้างงานในตลาดแรงงานตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคม

The Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization), is an organization under the supervision of the Ministry of Transport. It serves as the principal agency responsible for driving research, development, and innovation in railway systems; developing standards and testing systems for the rail sector; developing personnel responsible for railway operations; facilitating technology transfer; developing railway technology databases; strengthening human resources in the industrial sector; incubating the capabilities of Thai entrepreneurs; and building collaborative networks by integrating efforts across all sectors, both public and private.

The key objective is to develop a railway industry that can be practically realized in Thailand, enabling the country to achieve technological security in the rail sector, reduce dependence on foreign technologies, and build domestic capabilities in engineering design, manufacturing, assembly, and maintenance of railway vehicles. This will be achieved through the use of domestically produced products and components, or Local Content, thereby generating economic circulation and employment in the labor market in line with the vision of the Ministry of Transport.

การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางถือเป็นเป้าหมายในระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในประเทศ ผ่านการโอนย้ายภาคส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาสู่ภาคการผลิตชิ้นส่วนและระบบย่อยในระบบราง

การดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 นั้น สทร. มุ่งวางรากฐานด้านเทคโนโลยี การรับ และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปรับปรุงรถไฟเก่า (Refurbish) การออกแบบวิศวกรรมรถไฟเพื่อการผลิตภายในประเทศ การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการภายในประเทศ (Local Supply Chain Assessment) และ การจัดทำมาตรฐานระบบรางและมาตรฐานงานโยธารถไฟความเร็วสูง ร่วมกับกรมการขนส่งทางราง และ การรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งสู่การวางรากฐานทางอุตสาหกรรมระบบราง ส่วนการดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2569 จะเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา การออกแบบวิศวกรรมรถไฟเพื่อการผลิตภายในประเทศ การพัฒนากำลังคนในภาคบริการและอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบทดสอบและจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนระบบราง มาตรฐานระบบราง และ มาตรฐานงานโยธารถไฟความเร็วสูง อย่างต่อเนื่อง และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันการจัดตั้งหน่วยออกแบบวิศวกรรมระบบราง และหน่วยผลิตรถไฟภายในประเทศ

ภารกิจของ สทร. มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้ระบบรางเป็นรากฐานได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจายสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

The development of the railway industry is regarded as a strategic national objective for Thailand, as it represents a significant leap forward in strengthening the domestic industrial value chain. This can be achieved by transitioning capabilities from the automotive industry and related industries into the production of railway components and subsystems.

In Fiscal Year 2025, RTRDA focused on laying the technological foundation, receiving and transferring knowledge, particularly in the refurbishment of existing railway vehicles, rolling stock design for domestic production, Local Supply Chain Assessment, and the development of railway standards and high-speed rail civil works standards. These efforts have been carried out in close collaboration with the Department of Rail Transport and the State Railway of Thailand, with the aim of establishing a strong industrial foundation for the railway sector.

In Fiscal Year 2026, RTRDA will continue to drive these efforts forward. Key initiatives will include the formulation of a national railway technology strategy for submission to the Cabinet for consideration; rolling stock design; the development of human resources in both the service and industrial sectors; the development of testing systems and the establishment of certification bodies for railway components; the continued development of railway standards and high-speed rail civil works standards; and the preparation of policy proposals to promote the establishment of a domestic railway engineering design unit and a domestic railway manufacturing unit.

The mission of RTRDA is of critical importance to advancing Thailand's national development in accordance with the goals of the National Strategy. This is particularly significant in enhancing the competitiveness of domestic industries and positioning Thailand as a transportation and logistics hub in the Asia-Pacific region, with the railway system serving as a stable and sustainable foundation. Such development will ensure that economic benefits are distributed inclusively and equitably across all sectors.

ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

Dr. Piang-or Loahavilai

President, Rail Technology Research and Development Agency

01

ABOUT RTRDA

เกี่ยวกับองค์กร

ประวัติ
HISTORY

วิสัยทัศน์
VISION

พันธกิจ
MISSION

ค่านิยมองค์กร
CORE VALUE

สทร. กับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
RAIL TECHNOLOGY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
GOOD GOVERNANCE POLICY

แผนปฏิบัติการ สทร. พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
RTRDA ACTION PLAN 2023-2027 and ACTION PLAN 2025

ประวัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมพ.ศ. 2564 และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “RTRDA” โดย มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
3. วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง
4. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการรับแลกเปลี่ยนถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง
5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรด้านระบบราง
6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

HISTORY

RAIL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY (Public Organization)

Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization), abbreviated as "RTRDA" is a key organization under the Ministry of Transport,established by the Royal Decree on July 14, 2021,with the following missions:

1. Formulating the National Rail Technology Strategy and submission to the Cabinet for approval.
2. Research and development of rail technology including railway innovations and collaborations with public and private sectors to implement research outcomes and innovations.
3. Research and development of railway standards and testing systems, performing tests and certifying standards, and assessing quality to support railway transport licensing applications.
4. Collaborating with government agencies and private sectors, both domestically and internationally, in areas of research, innovation, exchange and development of rail technologies and serving as a center of rail technology transfer and exchange.
5. Developing human resources in railway sector by providing training programs to improve knowledge and skills.
6. Establishing a rail technology database which includes information on research, innovations, organizations, professionals, and other related data.

ความเป็นมา

BACKGROUND OF ESTABLISHMENT

2561 / 2018 กระบวนการเตรียมการจัดตั้ง สทร.

Process on preparation of the establishment of RTDA

2562 / 2019 กระบวนการทางเอกสารและยกร่าง พรฎ. จัดตั้ง สทร.

Process on documentation, and drafting Royal Decree on establishment

28 มีนาคม 2562

กพม. ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งในการประชุมครั้งที่ 1/2562

28 March 2019

The Public Organization Development and Promotion Committee approved the establishment in Meeting No. 1/2019.

2563 / 2020 กระบวนการพิจารณาร่าง พรฎ. จัดตั้ง สทร.

Process on reviewing a draft of Royal Decree on the establishment

23 พฤศจิกายน 2563

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งและร่าง พรฎ. จัดตั้ง สทร.

23 November 2020

The cabinet approved the principles of establishment and the draft of the Royal Decreeon Establishment

2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และเตรียมการก่อนเริ่มดำเนินงาน

2021 Process on appointment of the Board of Directors and the President

14 กรกฎาคม 2564

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้

14 July 2021

The Royal Decree on the Establishment of the Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization) B.E. 2564 was effective.

2565 สถาบันดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันฯ

2022 RTRDA operates in accordance with the objectives, duties, and authorities prescribed by law

8 กุมภาพันธ์ 2565

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันฯ

8 February 2022

The cabinet approved the appointment of the Chairman and qualified committees of the Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

5 เมษายน 2565

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการ สทร.

5 April 2022

The cabinet approved the appointment of the President of RTRDA.

วิสัยทัศน์
VISION

สทร. เป็นสถาบันหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง บูรณาการความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

RTRDA becomes the key rail technology R&D agency to integrate expertises and resources from all stakeholders in order to upgrade and build national technological capabilities, rail industry and supply chain.

พันธกิจ
MISSION

ยุทธศาสตร์
STRATEGY

จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

Formulating the national 'Rail Technology Development Strategy' and submit for approval by the cabinet.

วิจัยและพัฒนา
RESEARCH & DEVELOPMENT

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางรวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

Research and Development of Rail Technology for supporting growth of rail transports and industries.

มาตรฐาน และการทดสอบ
STANDARDS & TESTING

วิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง

research and develop railway system standards and testing systems, conduct railway system testing, certify standards and evaluate quality to meet the requirements for obtaining a license to operate rail transport.

ความร่วมมือ
COOPERATION

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการรับแลกเปลี่ยนถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และเป็นศูนย์กลางในการรับแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง

Being center of rail technology transfer and localization as well as cooperation with international partners in rail sector.

พัฒนาบุคลากร
MANPOWER

พัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรด้านระบบราง

Developing manpower for rail sector and organizing trainings for knowledge and skills in rail transport and industries.

ฐานข้อมูล
DATA PLATFORM

จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

Building rail technology data platform covering research and innovations, organizations, experts and other important rail technologies.

ค่านิยมองค์กร

CORE VALUE

R

RELEVANCE

มุ่งเน้นการสร้างผลงานให้สอดคล้องตามทิศทางขององค์กร และตอบรับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Focus on delivering work that aligns with the organization's strategic direction and effectively responds to the needs and expectations of stakeholders.

T

TRANSPARENCY

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม และรายงานข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา

Perform duties with integrity, transparency, impartiality, and fairness, while communicating and reporting information to relevant parties in an honest and straightforward manner.

R

RESILIENCE & AGILITY

สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Demonstrate the ability to adapt and respond swiftly to changing situations while embracing and preparing for future changes.

D

DELIVERABILITY

เข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย จัดการงานและอุปสรรคในงานได้อย่างมืออาชีพ และสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Understand assigned responsibilities, manage tasks and challenges professionally, and deliver results efficiently and effectively.

A

ACCOUNTABILITY

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึง คุณภาพ ปริมาณ เวลา และตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล และผลกระทบของการตัดสินใจที่จะมีผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

Take ownership of responsibilities by ensuring quality, quantity and timeliness of work while upholding good governance and considering stakeholder impacts.

สทร. กับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

การพัฒนาระบบรางของประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สู่การสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยปี 2568 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ เมื่อประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการกำกับดูแลระบบรางของประเทศ ขณะเดียวกัน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ได้ขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของประเทศในทุกมิติ

ตลอดปีที่ผ่านมา สทร. มุ่งสร้างระบบนิเวศด้านระบบราง (Rail Ecosystem) ผ่านการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน บุคลากร และผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบ การถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสากล การพัฒนากำลังคน และการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง “โอกาสใหม่” ให้แก่ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การจ้างงาน และการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย สทร. พร้อมทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนสู่การสร้างอุตสาหกรรมระบบรางที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

“จากการวางรากฐาน ... สู่การสร้างโอกาสใหม่ของประเทศไทย”

สทร. เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี มาตรฐาน บุคลากร และอุตสาหกรรม
เพื่อขับเคลื่อนระบบรางไทยสู่มาตรฐานโลก

RAIL TECHNOLOGY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Thailand's rail sector is entering a new era of development, evolving beyond infrastructure investment toward the systematic advancement of technology, industrial capability, and innovation. As the country accelerates the modernization of its rail network, the development of a robust rail ecosystem has become a national priority to enhance competitiveness and support sustainable economic growth. The year 2025 marked a significant milestone for Thailand's rail sector with the promulgation of the Rail Transport Act B.E. 2568 (2025), establishing the country's first comprehensive legal framework for rail transport governance. At the same time, the Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization) (RTRDA) continued to fulfil its mission under the Royal Decree establishing the Agency, laying the foundation for Thailand's rail technology development through research, innovation, standards, human capital development, and technology transfer.

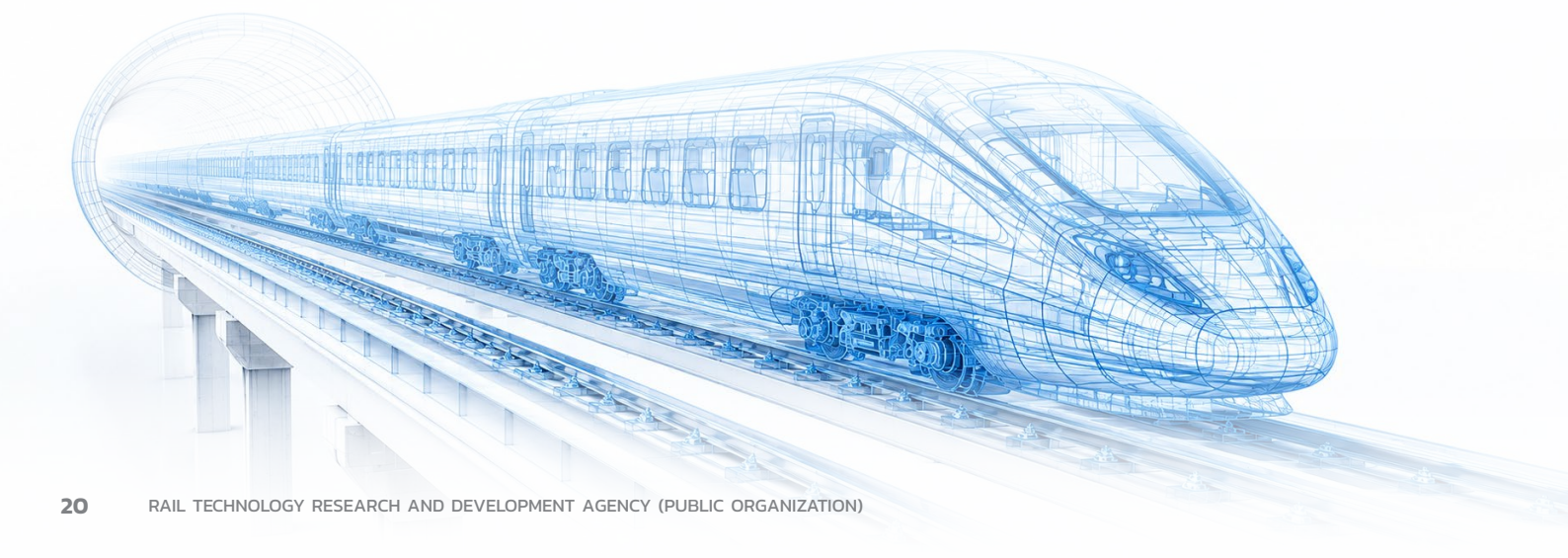
Throughout the year, RTRDA focused on strengthening Thailand's Rail Ecosystem by connecting research, technology, standards, skilled professionals, entrepreneurs, and strategic partnerships. Close collaboration with government agencies, private industries, academic institutions, and international experts has enhanced knowledge exchange, fostered innovation, and strengthened the country's industrial capabilities.

RTRDA has also played a pivotal role in promoting the participation of Thai enterprises in the railway manufacturing supply chain through capability assessment, industrial standards development, testing and certification systems, international knowledge transfer, workforce development, and the commercialization of research outcomes. These initiatives are creating new opportunities for investment, employment, technological advancement, and the long-term growth of Thailand's railway manufacturing industry.

Looking ahead, RTRDA remains committed to serving as Thailand's national center of excellence for rail research, technology, innovation, and human resource development. By connecting every sector of the rail ecosystem, the Agency aims to strengthen domestic industrial capabilities, reduce reliance on imported technologies, and position Thailand as a competitive player in the global railway industry.

"From Building Foundations to Creating New Opportunities for Thailand"

RTRDA connects research, technology, standards, people, and industry to drive Thailand's rail sector toward global standards.



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่ดี

เจตนารมณ์และคำมั่นสัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)หรือ สทร. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางให้เป็นแกนหลักการเดินทางและการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สทร. เชื่อมั่นว่า “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการที่โปร่งใส” เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะกรรมการสถาบันฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน จึงร่วมกันกำหนดและยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 เสาหลัก ดังต่อไปนี้:

1. การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

- **การทดสอบและการรับรองมาตรฐานที่เป็นกลาง:** ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่วิจัย พัฒนามาตรฐาน และประเมินคุณภาพเพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง สทร. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการทดสอบและการรับรองด้วยความเที่ยงตรง เป็นกลาง ตามหลักวิชาการสากล ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
- **การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร:** มุ่งมั่นเปิดเผยข้อมูล ผลงานวิจัย และรายงานสถานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

2. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ นวัตกรรม และประสิทธิภาพ

- **งานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ:** มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ ร่วมมือกับเครือข่ายรัฐและเอกชนเพื่อสร้าง “ระบบนิเวศนวัตกรรมรางไทย” อย่างเป็นรูปธรรม
- **ศูนย์รวมข้อมูลและเทคโนโลยี:** จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ (National Railway Database) ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นคลังสมองและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติ

3. การสร้างภาคีเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

- **การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและเท่าเทียม:** มุ่งเน้นการฝึกอบรม รับรองความรู้ และยกระดับทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมรางไทยโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของโครงข่ายคมนาคมทางราง
- **ความร่วมมือระดับสากลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี:** แลกเปลี่ยนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีระบบรางได้ในระยะยาว

4. จริยธรรมองค์กรและการต่อต้านการทุจริต

- **การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม:** บุคลากรของ สทร. ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด
- **มาตรการ Zero Tolerance:** สทร. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สะอาดและมีเกียรติ

GOOD GOVERNANCE AND ADMINISTRATION POLICY

Intent and Commitment

Rail Technology Research and Development Agency (Public organization), or RTRDA, was established under the Royal Decree on the Establishment of the Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization), B.E. 2564 (2021). RTRDA is committed to serving as the primary mechanism for driving the nation's rail technology strategies under the framework of the 20-Year National Strategy. This strategy focuses on developing rail transport as the backbone of the country's transportation network, aiming to enhance economic competitiveness and improve the quality of life for all citizens.

RTRDA firmly believes that "Good Corporate Governance and Transparent Administration" form the critical foundation for driving research, innovation, and human capital development in the rail sector to achieve maximum outcome. Therefore, the Board of Directors, executive officers, and all staff members have collectively established and pledged to adhere to the following four pillars of Good Governance:

1. Accountability & Transparency

- **Impartial Testing and Certification:** As the agency responsible for research, standards development, and quality assessment to support applications for rail transport licenses, RTRDA is committed to conducting testing and certification with absolute precision, neutrality, and in accordance with international academic and professional standards, completely free from any Conflict of Interest (COI).
- **Information Disclosure:** We are dedicated to disclosing information, research outcomes, and financial statements accurately, comprehensively, and in a timely manner through easily accessible channels. This ensures that stakeholders and the general public can inspect our operations in full compliance with the Integrity and Transparency Assessment (ITA) standards of public organizations.

2. Effectiveness, Efficiency & Innovation

- **Outcome-Oriented Research for National Needs:** We prioritize research and development in rail technology that translates into practical commercial and public benefits. We actively collaborate with networks across both public and private sectors to build a concrete "Thai Rail Innovation Ecosystem."
- **Integrated Data and Technology Hub:** We develop and maintain the National Railway Database to be modern, secure, and highly efficient. This database serves as a national knowledge center and academic reference hub for the entire country.

3. Partnership & Human Capital Development

- **Systemic and Equitable Human Resource Development:** We focus on training, certifying knowledge, and upskilling personnel within the Thai rail industry without discrimination, preparing a highly skilled workforce to support the expansion of the national rail network.
- **International Collaboration and Technology Transfer:** We strategically exchange knowledge and receive technology transfer from both domestic and international partners, enabling Thailand to achieve long-term self-reliance in rail technology.

4. Integrity & Anti-Corruption

- **Adherence to Ethical Standards:** RTRDA personnel at all levels must perform their duties with absolute honesty, integrity, and safeguard the public interest, strictly adhering to the Agency's Code of Conduct.
- **Zero Tolerance Measures:** RTRDA maintains a strict zero-tolerance policy against all forms of corruption. We strictly enforce a No Gift Policy (not accepting gifts or tokens of any kind during the performance of duties) to foster a clean, honorable, and transparent organizational culture.

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566-2570

RTRDA ACTION PLAN 2023-2027

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
(ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าหมายการดำเนินงาน
STRATEGIC ROADMAP

2566 / 2023
วางยุทธศาสตร์สร้างพันธมิตรและเริ่มต้นดำเนินงาน
Foster strategic partnerships and begin operational activities.

2567 / 2024
พัฒนากลไกและขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกมิติ
Develop mechanisms and drive operations across all aspects.

2568 / 2025
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมระบบราง
Research and develop rail technologies for opportunities to create a rail industry.

2569 / 2026
ขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
Enhance and expand operational outcomes while actively pursuing business prospects.

2570 / 2027
ประเมินผลเพื่อยกระดับการดำเนินงานและวางยุทธศาสตร์ระยะต่อไป
Evaluate and improve operational performance and strategy for the next phase of RTRDA.

จากนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบรางของกระทรวงคมนาคมที่เร่งเดินหน้า การลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในระบบนิเวศของระบบราง สทร. ในฐานะหน่วยงานเชื่อมประสาน (Connector) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเร่งต่อยอดองค์ความรู้ที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันให้ระบบรางเป็นการคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ ที่สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา ราคาสมเหตุสมผล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Based on the Ministry of Transport's policy and development direction for the rail system, which emphasizes continuous investment and development, collaboration from all sectors within the rail ecosystem is essential. Therefore, RTRDA as a connector agency, has therefore established a strategy to drive the organization forward, enabling it to accelerate the application of knowledge and technology transfer domestically and internationally, and to promote the rail system as the Thailand's major mode of transportation–one that is convenient, safe, punctual, reasonable price, environmentally friendly, and accessible to all.

วิสัยทัศน์
VISION

สทร. เป็นสถาบันหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง บูรณาการความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

RTRDA becomes the key rail technology R&D agency to integrate expertises and resources from all stakeholders in order to upgrade and build national technological capabilities, rail industry and supply chain.

ยุทธศาสตร์
STRATEGY

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบราง เป็นศูนย์กลางข้อมูล และการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง

เป้าหมาย

เพื่อสร้างการบูรณาการในด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบรางของประเทศ

- มีบทบาทหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอุตสาหกรรมระบบราง และการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content)
- สร้างสถาบันพัฒนาบุคลากรระบบราง (Rail Academy) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาบุคลากรระบบราง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของระบบรางในทุกมิติ

Strategy 1

National Rail Technology Roadmap.

Target

To create integration in technology, information systems, and human resource development in the country's rail system.

- Formulating strategies and policy recommendations to promote rail industry and local contents.
- Establish a Rail Academy as a mechanism for developing rail human resources.
- Develop a rail technology database that will be beneficial in all aspects.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย

เพื่อสร้างอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

- สร้างและแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดย สทร. เป็นองค์กรหลักในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศการขนส่งทางรางให้มีความน่าเชื่อถือและแข่งขันได้ ทั้งในด้านเวลา ราคา ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- วิจัยและพัฒนา ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีระบบราง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมถึงพัฒนมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนระบบรางที่ยั่งยืน
- พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางที่ยั่งยืน

Strategy 2

Rail Ecosystem Enhancement.

Target

To Build the domestic railway industry and develop the potential of Thai entrepreneurs and enhance the competitiveness and reduce the country's logistics costs.

- Be connector linking various agencies, including developing a reliable and competitive rail transport ecosystem in terms of time, price, safety, and environmental friendliness.
- Research, develop, innovate advancements in rail technology that improve the efficiency and quality of services and operations related to rail systems.
- Develop entrepreneurs with technological capabilities to be a key force in developing a sustainable rail industry.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

เป็นองค์การมหาชนชั้นนำที่มีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสากล

- เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีระบบราง พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการทำงานของบุคลากร สทร.
- สื่อสารจุดยืน สร้างการรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์ของ สทร. ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- บริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับตามหลักธรรมาภิบาล

Strategy 3

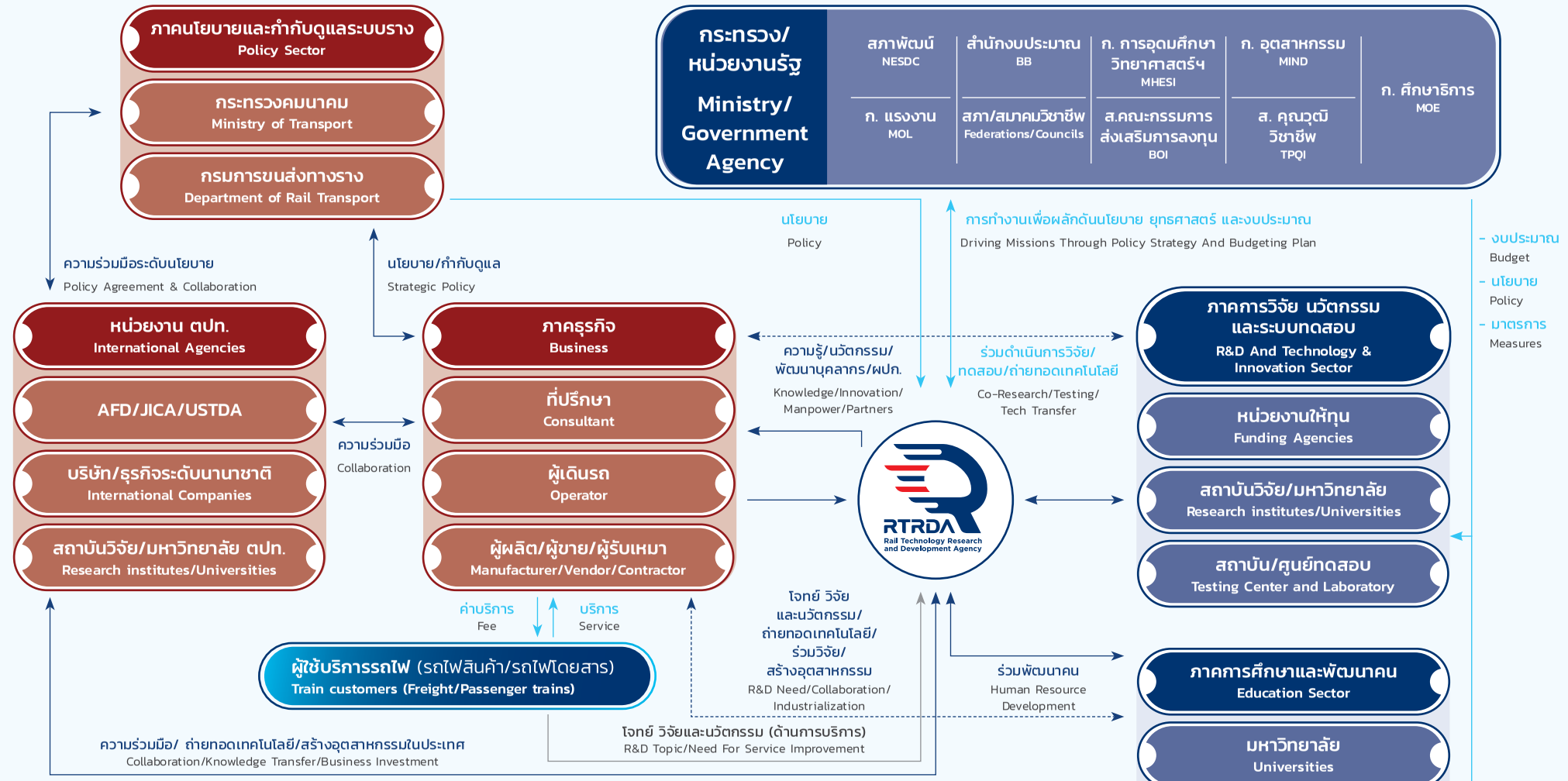
Learning Organization and Good Governance.

Target

To be a leading public organization with good governance and international standards.

- Strengthen knowledge expertise rail technology.
- Communicate and create awareness of RTRDA positioning.
- Manage resources in accordance with laws, regulations, rules and regulations according to the principles of good governance.

ระบบนิเวศการดำเนินงานของ สทร. ECOSYSTEM



เครื่องมือทางนโยบายของ สทร. ตามที่กฎหมายกำหนด
REGULATORY POLICY INSTRUMENTS OF RTRDA

- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ
  National Rail Technology Strategy
- การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบ
  Research & Development, Standard & Testing System
- การเข้าร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
  Joint Venture in Business Relevant to the Missions
- ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ
  Center of Rail Technology Transfer in Thailand
- ฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ
  Rail Technology Database for National Reference

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

RTRDA ACTION PLAN 2025

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

แผนงาน 1 (Program 1)

การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

เป้าหมาย: สร้างอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

- โครงการผลิตรถไฟ นำร่องการสร้างอุตสาหกรรมระบบราง
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) และระบบการบริหารจัดการ
- โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบ
- โครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร

Rail Industry Development

Target: Build a Thailand's rail system industry and develop the potential of Thai entrepreneurs to enhance the competitiveness and reduce logistics costs

- Rolling stock conceptual design as national strategic initiative: pioneering train production
- National Quality Infrastructure (NQI) development system project
- Standards and testing system development project
- Rollingstock refurbishment project

แผนงาน 2 (Program 2)

การส่งเสริมการแข่งขันและสภาพแวดล้อมระบบราง เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบราง

เป้าหมาย: เพื่อให้ระบบการขนส่งทางราง เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ กระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่ระดับภูมิภาค

- โครงการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบและธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการคมนาคมและอุตสาหกรรมทางรางของประเทศ

Rail Ecosystem Enhancement

Target: To enhance rail transport to be the primary transport system, create rail ecosystem

- Laws, regulations, and governance studies to support the rail transport and industry of the nation

แผนงาน 3 (Program 3)

การยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ

เป้าหมาย: การวิจัยและพัฒนา การรับถ่ายทอดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อยกระดับการขนส่งทางรางของประเทศ

- โครงการศึกษาประมวลข้อมูลเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการอุบัติการณ์ในระบบรางและการวางระบบจัดการความรู้

Technology Excellence for Rail

Target: To research, develop and transfer of leading technologies to upgrade the rail transport

- Systemic data processing to support incident management in the rail system.

แผนงาน 4 (Program 4)

ฐานข้อมูลและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง

เป้าหมาย: เพื่อสร้างการบูรณาการในด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบรางของประเทศ

- โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง
- โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอย่างมีธรรมาภิบาล

National Rail Technology Roadmap

Target: To create integration in technology, information systems, and human resource development in the country's rail system

- Thailand rail technology strategy
- Rail Academy as a mechanism for developing rail human resources
- Public-Private Partnership (PPP) project with good governance

แผนงาน 5 (Program 5)

องค์กรแห่งการเรียนรู้และ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย: เป็นองค์การมหาชนชั้นนำ ที่มีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานระดับสากล

Learning Organization and Good Governance

Target: To be leading public organization with good governance and international standards.

02

ORGANIZATION

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
BOARD OF DIRECTORS, RAIL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY

คณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง
STEERING COMMITTEE FOR COLLABORATION AND COORDINATION ON RAIL SYSTEM TECHNOLOGY

คณะอนุกรรมการ
SUBCOMMITTEES

โครงสร้างองค์กร

- คณะกรรมการดำเนินการความร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง
- คณะกรรมการสถาบัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ
  - หน่วยตรวจสอบภายใน
    - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานและโครงการ
- คณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการ
- รองผู้อำนวยการ 1
- รองผู้อำนวยการ 2
  - สำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
    - กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบราง
    - กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
    - กลุ่มสร้างพันธมิตร ระบบนิเวศ และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
  - สำนักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง
    - กลุ่มพัฒนาโครงการวิจัยและนวัตกรรม
    - กลุ่มวิจัยและพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ
    - กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลการวิเคราะห์
  - สำนักพัฒนากำลังคนและความสามารถผู้ประกอบการ
    - กลุ่มพัฒนากำลังคนระบบราง
    - กลุ่มพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการระบบราง
  - สำนักอำนวยการ
    - งานเลขานุการคณะกรรมการและผู้บริหาร
    - งานกลยุทธ์องค์กร แผนและงบประมาณและการทดสอบ
    - งานกฎหมาย
    - งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
    - งานบัญชี การเงินและพัสดุ
    - งานบุคคล
    - งานทั่วไป

อัตรากำลัง

(ไม่รวมผู้อำนวยการ)

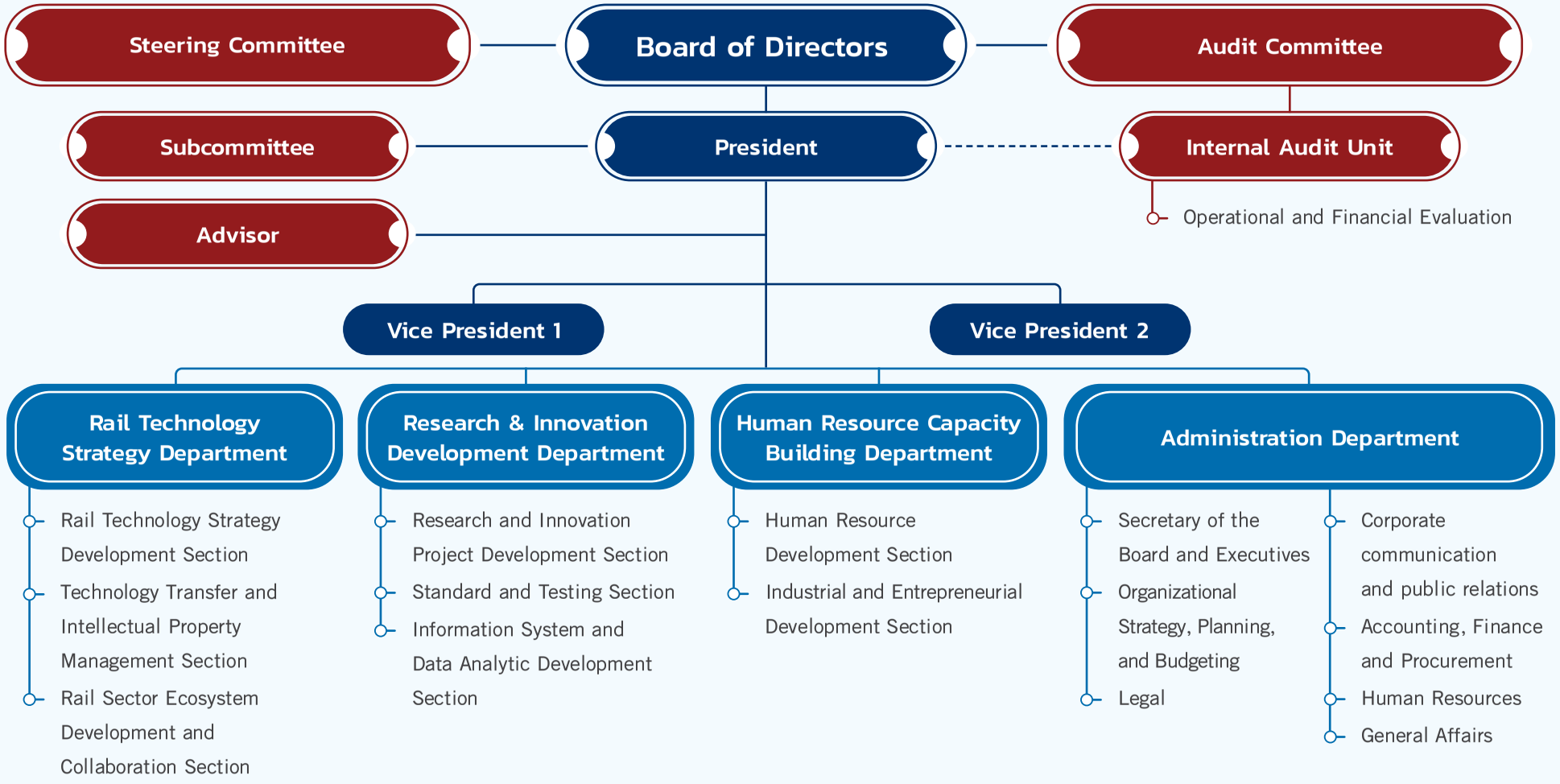
ปัจจุบันรวม **57** คน

ปริญญาตรี		ปริญญาโท		ปริญญาเอก	
บุคลากรหลัก	บุคลากรสนับสนุน	บุคลากรหลัก	บุคลากรสนับสนุน	บุคลากรหลัก	บุคลากรสนับสนุน
14 คน	14 คน	20 คน	7 คน	2 คน	0 คน

บุคลากรหลัก **36** คน

บุคลากรสนับสนุน **21** คน

ORGANIZATION STRUCTURE

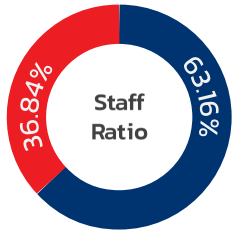


Manpower

(excluding the President)

Present **57** persons

Bachelor's		Master's		Ph. D.	
Key	Support	Key	Support	Key	Support
14 persons	14 persons	20 persons	7 persons	2 persons	0 persons



Key **36** persons

Support **21** persons

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

BOARD OF DIRECTORS

รศ. ดร. โชติชัย เจริญงาม

ประธานกรรมการ

Assoc. Prof. Dr. Chotchai Charoenngam

Chairman, Board of Director

ประวัติการศึกษา

2536 : ปริญญาเอก Construction Engineering and Project Management, University of Taxas at Austin, USA

2532 : ปริญญาโท Construction Engineering and Project Management, University of Kansas, USA

2529 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยม อันดับ 2)

ประสบการณ์ทำงาน

2541-2565 : รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

2538 : ผู้เชี่ยวชาญระบบวางแผนและควบคุมต้นทุนโครงการ องค์การสหประชาชาติ (UNDP)

2535-2537 : วิศวกรที่ปรึกษา ทางด้านการวางแผนและควบคุมโครงการ C&C Consultants, Austin, Texas, USA.

2534-2535 : วิศวกรประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน Nuclear Power Plants,Texas Public Utility Commissions, USA

ประวัติด้านกรรมการ/อนุกรรมการ

2565-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

2561-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมสเทค ลิงค์ จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน : กรรมการ โรงเรียนนานาชาติ KIS (KIS International School)

2567-2569 : กรรมการการบินพลเรือน กรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือน

2562-2568 : กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Education

1993 : Ph.D. (Civil Engineering in Construction Engineering and Project Management) University of Texas at Austin, USA.

1989 : M.Sc. (Civil Engineering in Construction Engineering and Management) University of Kansas, USA.

1986 : B.Eng. (Civil Engineering, 2nd Class Honor) King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand

Experiences

1998-2022 : Associate Professor, School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology (AIT)

1995 : Cost Engineering Specialist, UNDP

1992-1994 : Project Planning Consultant, C&C Consultants, Austin, Texas, USA

1991-1992 : Planning Engineer for Nuclear Power Plants

Directorship/Committees

2022-Present : Chairman of the Board, Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization)

2018-Present : Board Member, The Princess Mother's Medical Volunteer Foundation

2015-Present : Chairman of the Board, Massteclink (Public Company) Chairman of Audit Committee, Massteclink (Public Company)

2017-Present : Executive Board Member, KIS International School

2024-2026 : Board Member, The Civil Aviation Board Board Member, The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT)

2019-2025 : Board Member, Index International Group (Public Company) Chairman of Risk Management Committee, Index International Group (Public Company)

ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

Dr. Pichet Kunadhamraks

Director-General, Department of Rail Transport

ประวัติการศึกษา

2550 : ปริญญาเอก วิศวกรรมขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2541 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน : อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

2563-2565 : รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

2563 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

Education

2007 : Doctor of Engineering (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology (AIT)

1998 : Master of Business Administration, Chulalongkorn University

1994 : Bachelor of Engineering, Kasetsart University

Experiences

2022-Present : Director General of Department of Rail Transport

2020-2022 : Deputy Director General of Department of Rail Transport

2020 : Assistant Permanent Secretary of Ministry of Transport

พัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้แทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี)

Pattanaphong Phongsupatsamit
Deputy Governor (Administration)
Mass Transit Railway Authority of Thailand

ประวัติการศึกษา

2540 : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2538 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน : รองผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)

2562-2565 : ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2558-2562 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Education

1997 : Master of Engineering (Construction Engineering and Management), Asian Institute of Technology: AIT

1995 : Bachelor of Engineering (Civil Engineering), King Mongkut's University of Technology Thonburi

Experiences

2022-Present : Deputy Governor (Administration), Mass Rapid Transit Authority of Thailand: MRTA

2019-2022 : Assistant Governor, Mass Rapid Transit Authority of Thailand: MRTA

2015-2019 : Director of Construction Management Department 1, Mass Rapid Transit Authority of Thailand: MRTA

สุชีพ สุขสว่าง

รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้แทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
(นายวีริศ อัมระปาล)

Sucheep Suksawang
Deputy Governor
State Railway of Thailand

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน : รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย

2563-2565 : รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ (นักบริหาร 14) การรถไฟแห่งประเทศไทย

2559-2563 : วิศวกรใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง (นักบริหาร 13) ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

Experiences

2022-Present : Deputy Governor, State Railway of Thailand

2020-2022 : Deputy Governor of Traffic Business Cluster, State Railway of Thailand

2015-2019 : Chief Engineer for Special Project and Construction, Special Project and Construction Department

รศ. ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ

ที่ปรึกษาด้านแผนงานระบบโลจิสติกส์ ระบบราง ยานยนต์แห่งอนาคต และดิจิทัล
แทนผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณ์)
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Assoc. Prof. Dr. Watcharapol Chayaprasert

Advisor of Logistics Systems, Rail, Future Vehicles and
Digital PlanningProgram Management Unit for Competitiveness (PMUC)
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

ประวัติการศึกษา

2550 : ปริญญาเอก Agricultural and Biological Engineering, Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2546 : ปริญญาโท Agricultural and Biological Engineering, Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2542 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2567-2568 : ที่ปรึกษาด้านแผนงานระบบโลจิสติกส์ ระบบราง ยานยนต์แห่งอนาคต และดิจิทัลหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

2566-2567 : ผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

2559-2561 : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

2555-2559 : รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Education

2007 : Ph.D. (Agricultural Engineering), Purdue University, USA

2003 : M.S. (Agricultural Engineering), Purdue University, USA

1999 : B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University (KU), Thailand

Experiences

2024-2025 : Advisor on Logistics, Rail, Future Automotive, and Digital System Director of the National Logistics and Rail System Development

2023-2024 : Program Management Unit for Competitiveness (PMUC) Research and Innovation Acceleration Agency for Competitiveness and Area Development (RCAD) Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI)

2016-2018 : Head of the Department of Agricultural EngineeringFaculty of Engineering at Kamphaeng Saen

2012-2016 : Deputy Head of the Department of Agricultural Engineering Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen

ดรุณ แสงฉาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Daroon Saengchai

Member, Board of Director

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสาธารณสุขเขตร้อน) มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน

2559-2561 : อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

2558-2559 : รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

2557-2558 : อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

2557-2558 : คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2557-2558 : คณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Education

- Master of Science (Tropical Public Health Engineering), University of Leeds, United Kingdom
- Master of Business Administration (Executive Program), Burapha University Business School
- Bachelor of Technology (Construction Management), Sukhothai Thammathirat Open University
- Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Prince of Songkla University

Experiences

2016-2018 : Director General, Department of Airports

2015-2016 : Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport (Head of the Transport Group of Missions)

2014-2015 : Director General, Department of Rural Roads

2015-2018 : Member, Board of Director, Tourism Authority of Thailand (TAT)

2016-2018 : Member, Board of Director, Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA)

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Charnchao Chaiyanukij

Member, Board of Director

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท LL.M. (International and Comparatives Laws) โดยทุนรัฐบาล (ก.พ.), University of Iowa
- ปริญญาโท LL.M. (International Legal Studies) โดยทุนรัฐบาล (ก.พ.), The American University
- เนติบัณฑิตไทย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการยุติธรรม
- คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
- อธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติรรม
- อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Education

- LL.M. (International and Comparatives Laws), University of Iowa
- LL.M. (International Legal Studies), The American University
- Thai Barrister-at-Law Bachelor of Laws (Honors), Thammasat University

Experiences

- National Reform Committee on Justice
- National Strategy Drafting Committee
- Permanent Secretary, Ministry of Justice
- Deputy Permanent Secretary, Ministry of Justice
- Director - Genral, Department of Probation
- Director - Genral, Rights and Liberties Protection Department

ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Asst. Prof. Pisit Saeng-Xuto

Member, Board of Director

ประวัติการศึกษา

2540 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

2559-2563 : คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2551-2559 : ผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

2546-2551 : รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน

2542-2546 : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2541-2542 : ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน

ประวัติด้านกรรมการ/อนุกรรมการ

2566-ปัจจุบัน : ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2564-2566 : เลขาธิการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

2562-ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

2562-ปัจจุบัน :

- ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ประธานกรรมการทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา
- คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมประเภทนิติบุคคล

2562-ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

2558-2561 : กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)

Education

1977 : M.Eng. (Industrial Engineering), Chulalongkorn University

1993 : B.Eng. (Industrial Engineering), Chiang Mai University

Experiences

2016-2020 : Dean of Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University

2008-2016 : Director of e-Testing Bureau

2003-2008 : Deputy Dean for Policy and Planning

1999-2003 : Head of Department of Industrial Engineering

1998-1999 : Assistant Dean for Policy and Planning

Directorship/Committees

2023-Present : Chairman of Industrial Engineering, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage

2021-2023 : Secretary-General of the Council of Engineers (7th Term)

2019-Present : Knowledge Testing Subcommittee Specialized expertise

2015-Present :

- Chairman of the Degree Accreditation Subcommittee Certificates and Diplomas, Industrial Engineering
- Chairman of the Engineer Qualification Level Knowledge Testing Committee Industrial Engineering field
- Subcommittee, Educational Standards
- Subcommittee, Information Technology System Development
- Subcommittee, Considering the Issuance of Professional
- Licenses for Controlled Engineers in the Category of Juristic Persons

2019-Present : Executive Committee, Crown Prince Maha Vajiravudh Fund

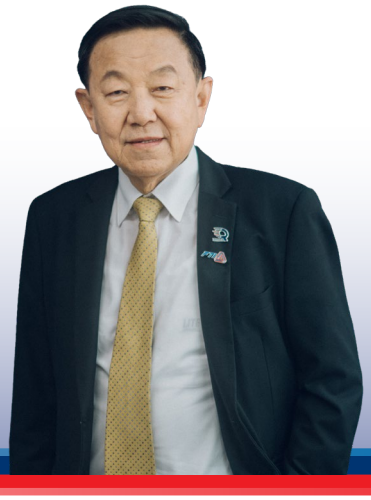
2015-2018 : Member of the Council of Engineers (6th term)

ถาวร ชลัษเฐียร

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

Thavorn Chalassathien

Advisor of Board of Director



ประวัติการศึกษา

2546 : ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหาร
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

2551-2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
(HR, GA. Legal, DTAT)
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

2547-2551 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เด็นโซ่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

2544-2547 : รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารคุณภาพโดยรวม (TOM)
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติด้านกรรมการ/อนุกรรมการ

- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธานอาวุโส สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
- ประธาน คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สถาบัน ไทย-เยอรมัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันยานยนต์
- ประธานคณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม
- อุปนายกฝ่ายบริหารและวางแผน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- กรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (สภาการศึกษา)
- ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

Education

2003 : Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Rajamangala University of Technology Krung Thep, Thailand.

Experiences

2013-Present : Senior Management Advisor, DENSO (Thailand) Co., Ltd.

2008-2013 : Senior Assistant Managing Director (HR, GA, Legal, DTAT), DENSO International Co., Ltd / DENSO (Thailand) Co., Ltd.

2004-2008 : Assistant Managing Director DENSO International Co., Ltd / DENSO (Thailand) Co., Ltd.

2001-2004 : Deputy Director of Total Quality Management, DENSO (Thailand) Co., Ltd.

Directorship/Committees

- Vice President, Federation of Thai Industries
- Senior Vice President, Thai Automotive Industry Association
- President, Automotive and Automotive Parts Cluster
- Board Member and Audit Committee, Thai-German Institute
- Expert Committee, Automotive Institute
- Chairman of the Committee, Higher Education IndustrialHuman Resource Development Cooperation
- Vice President, Administration and Planning, Thai Auto-Parts Manufacturers Association (TAPMA)
- Board Member, Vocational Education Committee
- Board Member, National Qualifications Framework (NQF), The Education Council
- President, The Human Capacity Building Institute (HCBI), The Federation of Thai Industries

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

Dr. Julathep Kajornchaiyakul

Advisor of Board of Director

ประวัติการศึกษา

2543 : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (โลหการและวัสดุ) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา

2539 : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โลหการและวัสดุ) โคโลราโด สคูล ออฟ โบบส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2535 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2567-2568 : ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

2566-2567 : ผู้อำนวยการ สถาบันพลาสติก

2558-2566 : ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

2555-2558 : ผู้อำนวยการ โปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สวทช.

2553-2558 : ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม เอ็มเทค

Education

2000 : Doctor of Philosophy in Metallurgy and Materials Engineering University of Connecticut. USA

1996 : Master of Science in Metallurgy and Materials Engineering Colorado School of Mines, USA

1992 : Bachelor of Engineering Chulalongkorn University, Thailand

Experiences

2024-2025 : President, Rail Technology Research and Development Agency (RTRDA)

2023-2024 : President, Plastics Institute of Thailand, Ministry of Industry

2015-2023 : Executive Director, National Metal and Materials Technology Center (MTEC), The National Science and Technology Development Agency (NSTDA), The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

2012-2015 : Director, Auto Parts Industrial Program, Industrial and Service Cluster, NSTDA

2010-2015 : Director, Design and Engineering Research Unit, MTEC of Thailand (MRTA)

ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย

กรรมการและเลขานุการ

Dr. Piang-or Loahavilai

Member & Secretary

ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2568

ประวัติการศึกษา

2558 : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2533 : Master of Business Administration (M.B.A. in International Business) Seoul National University, Seoul, Republic of Korea

2527 : รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2568-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

2561-2568 : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ Sister Cities Research Centerก

2556-2563 : ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

2551-2556 : General Manager, KEC Corporation (KOSPI: KEC) และ กรรมการบริหาร บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติด้านกรรมการ/อนุกรรมการ

2567-ปัจจุบัน : กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

2567-ปัจจุบัน : กรรมการ การประปานครหลวง

Education

2015 : Ph.D. (Knowledge Management), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

1990 : M.B.A. (International Business), Seoul National University, Seoul, Republic of Korea

1984 : B.A. (Political Science), Thammasat University, Bangkok, Thailand

Experiences

2025-Present : President, Rail Technology Research and Development Agency (RTRDA)

2018-2025 : Lecturer, International College of Digital Innovation, Chiang Mai University and Director of Sister Cities Research Center

2013-2020 : Business Advisor, KEC (Thailand) Co., Ltd.

2008-2013 : General Manager, KEC Corporation (KOSPI: KEC) and Executive Director, KEC (Thailand) Co., Ltd.

Directorship/Committees

2024-Present : Board Member, Metropolitan Electricity Authority

2024-Present : Board Member, Metropolitan Waterworks Authority

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ สทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

BOARD OF DIRECTORS MEETING ATTENDANCE (FY2025)

เดือน Month	ครั้งที่ Time	วันที่ Date	คิดเป็นร้อยละการเข้าร่วมประชุม Percent of Attendance
ตุลาคม 2567 October 2024	13/2567 13/2024	15 ตุลาคม 2567 15 October 2024	100.00%
พฤศจิกายน 2567 November 2024	14/2567 14/2024	19 พฤศจิกายน 2567 19 November 2024	100.00%
ธันวาคม 2567 December 2024	15/2567 15/2024	25 ธันวาคม 2567 25 December 2024	90.00%
มกราคม 2568 January 2025	1/2568 1/2025	27 มกราคม 2568 27 January 2025	100.00%
กุมภาพันธ์ 2568 February 2025	2/2568 2/2025	18 กุมภาพันธ์ 2568 18 February 2025	100.00%
มีนาคม 2568 March 2025	3/2568 3/2025	4 มีนาคม 2568 4 March 2025	80.00%
	4/2568 4/2025	18 มีนาคม 2568 18 March 2025	100.00%
เมษายน 2568 April 2025	5/2568 5/2025	22 เมษายน 2568 22 April 2025	100.00%
พฤษภาคม 2568 May 2025	6/2568 6/2025	20 พฤษภาคม 2568 20 May 2025	87.50%
มิถุนายน 2568 June 2025	7/2568 7/2025	17 มิถุนายน 2568 17 June 2025	100.00%
กรกฎาคม 2568 July 2025	8/2568 8/2025	22 กรกฎาคม 2568 22 July 2025	66.67%
สิงหาคม 2568 August 2025	9/2568 9/2025	13 สิงหาคม 2568 13 August 2025	77.78%
	1/2568 1/2025	การประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร 19 สิงหาคม 2568 19 August 2025	87.50%
	10/2568 10/2025	19 สิงหาคม 2568 19 August 2025	88.89%
กันยายน 2568 September 2025	11/2568 11/2025	20 กันยายน 2568 20 September 2025	100.00%
	12/2568 12/2025	29 กันยายน 2568 29 September 2025	88.89%

เบี้ยประชุมประธานกรรมการ กรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2565

The meeting allowances for the Chairman and Committee for the fiscal year 2025 were in accordance with the Regulations of the Board of Directors of RTRDA on the Meeting Remuneration for Chairman, Committee, Advisor, Audit Committee and Subcommittee B.E. 2565 (2022).

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมประธานกรรมการและกรรมการ
MEETING ALLOWANCES FOR CHAIRMAN AND COMMITTEE

ตำแหน่ง Position	อัตราครั้งละ Fees Per Attendance
ประธานกรรมการ Chairman	15,000 บาท (Baht)
กรรมการ Committee	12,000 บาท (Baht)
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ Advisor of the Board	9,000 บาท (Baht)

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ
MEETING ALLOWANCE FOR AUDIT COMMITTEE CHAIRMAN, SUBCOMMITTEE CHAIRMAN, AUDIT COMMITTEE, AND SUBCOMMITTEE

ตำแหน่ง Position	อัตราครั้งละ Fees Per Attendance
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ Audit Committee Chairman, Subcommittee Chairman	7,500 บาท (Baht)
กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ Audit Committee, Subcommittee	6,000 บาท (Baht)

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

รายชื่อคณะกรรมการ Name	ตำแหน่ง Position
นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ Mr. Pattanaphong Phognsupatsamit	ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of the Audit Committe
ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ Asst. Prof. Teerachai Arunruangsirilert	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee
ดร. ชาครีย์ บำรุงวงศ์ Dr. Chakree Bamrungwong	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน Head of Internal Audit	เลขานุการ Secretary

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
HUMAN RESOURCES SUBCOMMITTEE

รายชื่อคณะอนุกรรมการ Name	ตำแหน่ง Position
นายดรุณ แสงฉาย Mr. Daroon Saengchai	ประธานอนุกรรมการ Chairman of the Subcommittee
ผู้อำนวยการสถาบัน President of RTRDA	รองประธานอนุกรรมการ Vice Chairman of the Subcommittee
นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล Mr. Suwit Amornnopparatkul	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นางปิยะรัตน์ สุวรรณจินดา Mrs. Piyarat Suwannachinda	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นางสาวสุนทรี สุภาสงวน Ms. Soontree Supasaguan	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันที่มาจากการเลือกตั้ง Elected Staff of RTRDA	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ผู้จัดการกลุ่มบริหารภายใน General Manager, Administration	อนุกรรมการและเลขานุการ Subcommittee and Secretary

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมของรถไฟ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกระบวนการผลิตรถไฟ

ROLLING STOCK DESIGN AND TECHNOLOGY TRANSFER STEERING SUBCOMMITTEE

รายชื่อคณะอนุกรรมการ Name	ตำแหน่ง Position
ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ Dr. Chakree Bamrungwong	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ Advisor of the Subcommittee
ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ Dr.Pichet Kunadhamraks	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ Advisor of the Subcommittee
ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย Dr. Piang-or Loahavilai	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ Advisor of the Subcommittee
นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ Mr. Watcharachan Sirisuwannatash	ประธานอนุกรรมการ Chairman of the Subcommittee
ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ซูโต Asst.Prof. Pisit Saeng-Xuto	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นายสุชีพ สุขสว่าง Mr. Sucheep Suksawang	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ดร.ทยากร จันทรางศุ Dr. Tayakorn Chandrangsu	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นายโสภณ ปิยะภาณี Mr. Sopon Piyapanee	อนุกรรมการ Subcommittee Member
รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ Assoc. Prof. Dr. Wichai Siwakosit	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ผู้แทนจากสภาสถาปนิก Representative, Council of Architects	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ผู้แทนจากสถาบันยานยนต์ Representative, Thailand Automotive Institute	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Representative, the Federation of Thai Industries	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย Representative, the State Railway of Thailand	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นายกิติพันธุ์ นุตยกุล Mr. Kitiphan Nutayakul	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นางสาวกัญญาศิริ ประจนปัจจนึก Ms. Kanyasiri Prachonpachanuk	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นางสาวกัลยา ศรีอาจ Ms. Kanlaya Sriart	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นางสาวพัชริญา เพชรผ่อง Ms. Patchariya Petchpong	อนุกรรมการและเลขานุการ Subcommittee and Secretary
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ Officers assigned by the President	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ Subcommittee and Assistant Secretary

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
PRESIDENT PERFORMANCE EVALUATION SUBCOMMITTEE

รายชื่อคณะอนุกรรมการ Name	ตำแหน่ง Position
ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต Asst.Prof. Pisit Saeng-Xuto	ประธานอนุกรรมการ Chairman of the Subcommittee
นายดรุณ แสงฉาย Mr. Daroon Saengchai	อนุกรรมการ Subcommittee Member
ดร. ทยากร จันทรางศุ Dr. Tayakorn Chandrangsu	อนุกรรมการ Subcommittee Member
นางสาวอนรรฆิยา ชูคล้าย Ms. Anankhiya Chooklay	เลขานุการ Secretary
นายเทียนธวัช ศรีใจงาม Mr. Teantawat Srichaingarm	ผู้ช่วยเลขานุการ Assistant Secretary

คณะกรรมการดำเนินการร่วมมือและประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง

STEERING COMMITTEE FOR COLLABORATION AND COORDINATION ON RAIL SYSTEM TECHNOLOGY

ดร. พิชิต อัคราทิตย์

ประธานกรรมการ

Dr. Pichit Akrathit

Chairman, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2563-2567 : ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2559-2560 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

2559 : ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

Experiences

2020-2024 : Chairman, Securities and Exchange Commission

2016-2017 : Deputy Minister of Transport

2016 : Chairman, State Railway of Thailand

ชนินทร์ เซาวน์นิรัติศัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Chanin Chaonirattisai

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2558-2560 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

2557-2558 : รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2555-2557 : ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Experiences

2015-2017 : President & Chief Executive Officer, Electricity Generating Public Company Limited: EGCO Group

2014-2015 : Deputy Governor, Policy & Planning, Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT

2012-2014 : Assistant Governor, Power System Control, Electricity Generating Authority of Thailand: EGAT

ดร. ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Dr. Chatkaew Hartrawung

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2560-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2557-2560 : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

2552-2557 : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

Experiences

2017-Present : Managing Director, Thai Summit Automotive Co., Ltd. (Head Office)

2016-2017 : Plant Director, Thai Summit Automotive Co., Ltd. (Head Office)

2009-2014 : Plant Director, Thai Summit Auto Parts Industry Co., Ltd.

ดร. ทยากร จันทรางศุ

กรรมการผู้แทนกรมการขนส่งทางราง

Dr. Tayakorn Chandrangsu

Member. Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2563-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคม

2554-2563 : วิศวกรโยธา/หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

Experiences

2020-Present : Director of Safety and Maintenance Standards Division, Department of Rail Transport, Ministry of Transport

2011-2020 : Civil Engineer/Head of Building Code R&D Center, Department of Public Works and Town & Country Planning, Ministry of Interior

ณัฐภัทร์ อุณหคงคา

กรรมการผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Natthaphat Unhakhongkha

Member. Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2563-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2561-2563 : ผู้อำนวยการ กองกำกับการเดินรถ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

2561-2563 : ผู้อำนวยการ กองกำกับการเดินรถ

Experiences

2020-Present : Director of Operations Department, Mass Rapid Transit Authority of Thailand

2018-2020 : Director of MRT System Operations Supervision Division, Acting Director of Operations Department

2017-2020 : Director of MRT System Operations Supervision Division

ดร. ภูวดล ศิริรังษี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Dr. Poovadol Sirirangsi

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2566-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2560-2566 : รองคณบดี คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2538-2556 : รองผู้จัดการใหญ่ (Special Asset Management) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Experiences

2023-Present : Advisor, Faculty of Logistics and Transportation Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi, Thailand

2017-2023 : Deputy Dean, Faculty of Logistics and Transportation Management, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi, Thailand

1995-2013 : Director of MRT System Operations Supervision Division

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Dr. Kitipong Promwong

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2562-2567 : ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

2559-2562 : เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

2557-2559 : รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการน์โยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

Experiences

2019-2024 : President, Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council

2016-2019 : Secretary General, National Science Technology and Innovation Policy Office

2014-2016 : Deputy Secretary General, National Science Technology and Innovation Policy Office

ดร. อาณัติ หาทรัพย์

กรรมการผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Dr. Anat Hasap

Member. Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2562-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2560-2562 : ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางราง และยานยนต์ขนส่ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (วว.)

2559-2562 : ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการพัฒนาคุณสมบัติวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (วว.)

Experiences

2019-Present : Director of Railway Transportation System Testing Center (RTTC). Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

2017-2019 : Director of Railway and Transportation Technology Testing and Development Lab (RTDL), TISTR

2016-2019 : Director of Material Property Development Laboratory, TISTR

สุชีพ สุขสว่าง

กรรมการผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

Sucheep Suksawang

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน : รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย

2563-2565 : รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ (นักบริหาร 14)
การรถไฟแห่งประเทศไทย

2559-2563 : วิศวกรใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง (นักบริหาร 13)
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

Experiences

2022-Present : Deputy Governor, State Railway of Thailand

2020-2022 : Deputy Governor of Traffic Business Cluster,
State Railway of Thailand

2016-2020 : Chief Engineer for Special Project and Construction,
Special Project and Construction Department

ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

กรรมการผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Prof. Dr. Sukit Limpijumnong

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2561-2565 : ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

2556-2561 : รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Experiences

2022-Present : President, National Science and
Technology Development Agency (NSTDA)

2018-2022 : President, Institute for the Promotion of Teaching Science
and Technology (IPST)

2018-2022 : Assistant to the Rector for Academic Affairs and Innovation,
Suranaree University

ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย

กรรมการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

Dr. Piang-or Loahavilai

Member, Steering Committee

ประสบการณ์ทำงาน

2568-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

2561-2568 : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการ ศูนย์ Sister Cities Research Center

2556-2563 : ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

2556-2563 : General Manager, KEC Corporation (KOSPI: KEC) และ กรรมการบริหาร บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

Experiences

2025-Present : President, Rail Technology Research and Development Agency (RTRDA)

2018-2025 : Lecturer, International College of Digital Innovation, Chiang Mai University and Director of Sister Cities Research Center

2013-2020 : Business Advisor, KEC (Thailand) Co., Ltd.

2008-2013 : General Manager, KEC Corporation (KOSPI: KEC) and Executive Director, KEC (Thailand) Co., Ltd.

03

RTRDA'S PERFORMANCE

ผลการดำเนินงาน

Year Preview
YEAR PREVIEW

ความร่วมมือกับพันธมิตร
COOPERATION WITH PARTNERS

การวางรากฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของประเทศไทย
LAYING THE FOUNDATION FOR THAILAND'S RAILWAY INDUSTRY

การปรับปรุงรถไฟโดยสารชั้นสามเป็นระบบปรับอากาศที่ทันสมัย
3rd CLASS AIR-CONDITIONED PASSENGER TRAINS REFURBISHMENT

มาตรฐานและระบบการทดสอบ
RAIL STANDARD AND TESTING SYSTEM

การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ปีที่ 2
GOOD GOVERNANCE IN MANAGING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECT, 2nd YEAR

ฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง
NATIONAL RAIL TECHNOLOGY DATABASE

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ
National Rail Technology Strategy

เส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า
STRATEGIC RAIL FREIGHT ROUTE DEVELOPMENT

ศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนแคร่

POTENTIAL FRIGHT WAGON PRODUCTION

กิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

KEY ACTIVITIES IN FISCAL YEAR 2025

ความเสี่ยง

RTRDA RISK MANAGEMENT

ทิศทางการดำเนินงานปี 2569

DIRECTIONS IN FY 2026

YEAR PREVIEW

2023

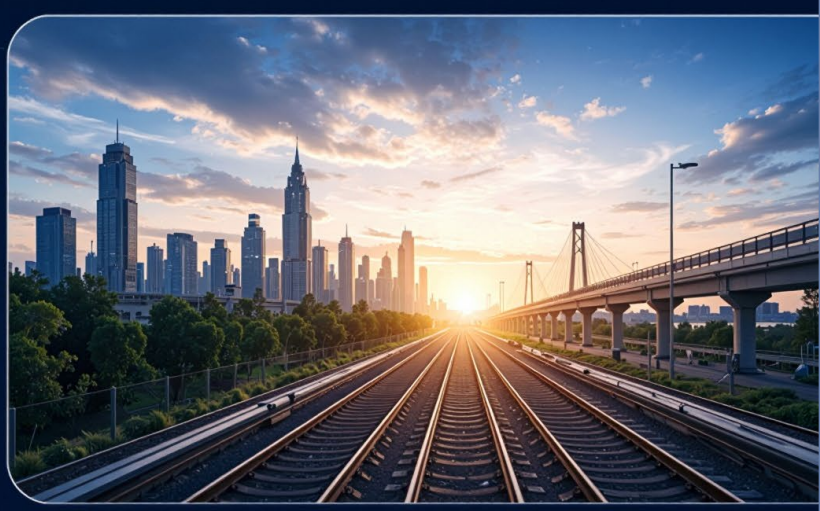
FOSTERING COLLABORATIVE SYNERGY TOWARDS

ADVANCING RAIL TECHNOLOGY

2024

RAIL TECHNOLOGIES

TO UNFRAME OPPORTUNITIES



2025

THE FUTURE RUNS ON RAIL

THAILAND'S RAIL INDUSTRY FUTURE BEGINS

ความร่วมมือกับพันธมิตร

COOPERATION WITH PARTNERS

พันธมิตรระดับนานาชาติ (International Partners)

East Japan Railway Company

สาระสำคัญของความร่วมมือ

ความร่วมมือด้านมาตรการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในภาคระบบรางของประเทศไทย

22 ตุลาคม 2567

Cooperation in Countermeasures for Natural Disaster in Thailand's Railway Sector

22 Oct 2024

Nplus S.r.l.

สาระสำคัญของความร่วมมือ

ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรม และยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมระบบราง

24 ตุลาคม 2567

For Cooperation in Empowering Innovative Infrastructure Management and Enhanced Safety in the Railway Industry

24 Oct 2024

5 French Companies Under the patronage of the Embassy of France Egis Transportation Thailand Alstom Transport Systems (Thailand) Limited Vossloh Cogifer S.A. Systra MVA (Thailand) Co., Ltd. POMA SAS

สาระสำคัญของความร่วมมือ

กำหนดกรอบความร่วมมือร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศส โดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมด้านการศึกษา การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา การฝึกงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Localization) ตลอดจนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและพัฒนา สถาบันวิชาการระบบรางไทย-ฝรั่งเศส (Thai-French Rail Academy) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางของทั้งสองประเทศ

15 ธันวาคม 2568

The Parties intend to jointly establish a framework for collaboration between the Thai and French signatory parties. This cooperation will encompass education, partnerships with universities, internship programs, knowledge transfer, technology transfer, and localization initiatives. In addition, the Parties will collaborate on the establishment and development of the Thai-French Rail Academy, with the aim of enhancing human resource capabilities and advancing the railway industry in both countries.

15 Dec 2024

พันธมิตรระดับประเทศ (National Partners)

สถาบันยานยนต์

สาระสำคัญของความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

11 มีนาคม 2568

For the Development of the National Rail Industry

11 Mar 2025

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สาระสำคัญของความร่วมมือ

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

11 มีนาคม 2568

For promoting and supporting the manufacturing and development of human resources, and the development of technology, innovation, and national rail industry

14 Mar 2025

การไฟฟ้านครหลวง

สาระสำคัญของความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบรางของประเทศ

25 กรกฎาคม 2568

For the Development of National Rail Technology and Innovation

25 Jul 2025

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สาระสำคัญของความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้าด้านระบบรางของประเทศ

8 สิงหาคม 2568

For the Development of National Rail Technology, Innovation, Energy, and Electricity

8 Aug 2025

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม

สาระสำคัญของความร่วมมือ

การยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางราง การสร้างฐานการผลิตรถไฟมาตรฐานสากลภายในประเทศ

31 กรกฎาคม 2568

For developing rail transportation and establishing domestic rail manufacturing industry following international standards

31 Jul 2025

บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด

สาระสำคัญของความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟ ส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภาคการรถไฟของประเทศไทย

26 สิงหาคม 2568

Cooperation in Empowering Innovative Infrastructure Management and Enhanced Safety in the Railway Industry

26 Aug 2025

การวางรากฐานอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของประเทศไทย

LAYING THE FOUNDATION FOR THAILAND'S RAILWAY INDUSTRY

การยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย โดยเฉพาะการวางรากฐานสู่การพัฒนา “อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศ” อย่างเป็นรูปธรรม เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ดำเนินความร่วมมือกับบริษัท BLUE Engineering S.r.l. จากสาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบขนส่ง และอุตสาหกรรมระบบราง

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล เทคโนโลยีการผลิต และศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของประเทศในการลดการพึ่งพาการนำเข้ารถไฟและชิ้นส่วนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศ และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมระบบรางที่มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

สาระสำคัญของโครงการอยู่ที่การออกแบบทางวิศวกรรม

Strengthening Thailand's railway technology capabilities, particularly through the establishment of a concrete foundation for a domestic railway manufacturing industry, is one of the key missions of the Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization) (RTRDA) under the Ministry of Transport. In 2025, RTRDA advanced this mission through collaboration with BLUE Engineering S.r.l. from the Republic of Italy, a foreign design and engineering consultancy with internationally recognized expertise in engineering, transport system design, and the railway industry.

This collaboration represents a strategic initiative aimed at integrating rolling stock engineering design knowledge, international standards, manufacturing technology, and the capabilities of Thai enterprises. It supports Thailand's long-term objective of reducing reliance on imported rolling stock and railway components, increasing opportunities for the use of local materials and components, and preparing Thailand to become a railway industrial base with recognized European standards and regional competitiveness.

และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปและบริบทการใช้งานจริงของระบบรางไทย ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดรถไฟที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย ควบคู่กับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความคุ้มค่าในการผลิต และความเป็นไปได้ในการประกอบและผลิตภายในประเทศ

ภายใต้กรอบการดำเนินงาน สทร. และ BLUE Engineering S.r.l. ได้ร่วมกันวางแนวทางการศึกษาและพัฒนาในหลายมิติ ได้แก่ การศึกษาแนวคิดรูปแบบรถไฟและการออกแบบเชิงวิศวกรรม การจัดทำข้อกำหนดและแนวทางมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของยุโรป การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตและประกอบรถไฟภายในประเทศ และการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมระบบราง

การดำเนินงานร่วมกับ BLUE Engineering S.r.l. จึงมิได้เป็นเพียงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเอกสารทางวิศวกรรมเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเกณฑ์ประเมิน และวางแนวทางยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถไฟได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านความพร้อมของกระบวนการผลิต ระบบคุณภาพ ความสามารถทางเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากความร่วมมือนี้ คือ การวางรากฐานด้านการออกแบบรถไฟที่เหมาะสมกับประเทศไทย การจัดทำแนวทางมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม การสร้างฐานข้อมูลและแผนที่ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานระบบราง รวมถึงการกำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในระยะต่อไป

โดยภาพรวม ความร่วมมือระหว่าง สทร. และ BLUE Engineering S.r.l. ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมระบบรางไทย ที่เชื่อมโยงงานวิจัย มาตรฐาน บุคลากร ผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีสากลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟได้อย่างมั่นคง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ และก้าวสู่อนาคตของระบบรางไทยบนฐานความสามารถของคนไทยและอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

The core focus of the project is the development of engineering designs and specifications for rolling stock, together with railway manufacturing processes, in line with European standards and Thailand's operational context. The project also aims to promote the development of a train design concept that reflects Thai identity while ensuring safety, comfort, production efficiency, and feasibility for domestic assembly and manufacturing.

Under this framework, RTRDA and BLUE Engineering S.r.l. have jointly undertaken studies and development activities in several key areas. These include train concept and engineering design, technical specifications and standard guidelines aligned with European practices, feasibility analysis for domestic train production and assembly, and the assessment of Thai enterprises within the railway manufacturing supply chain.

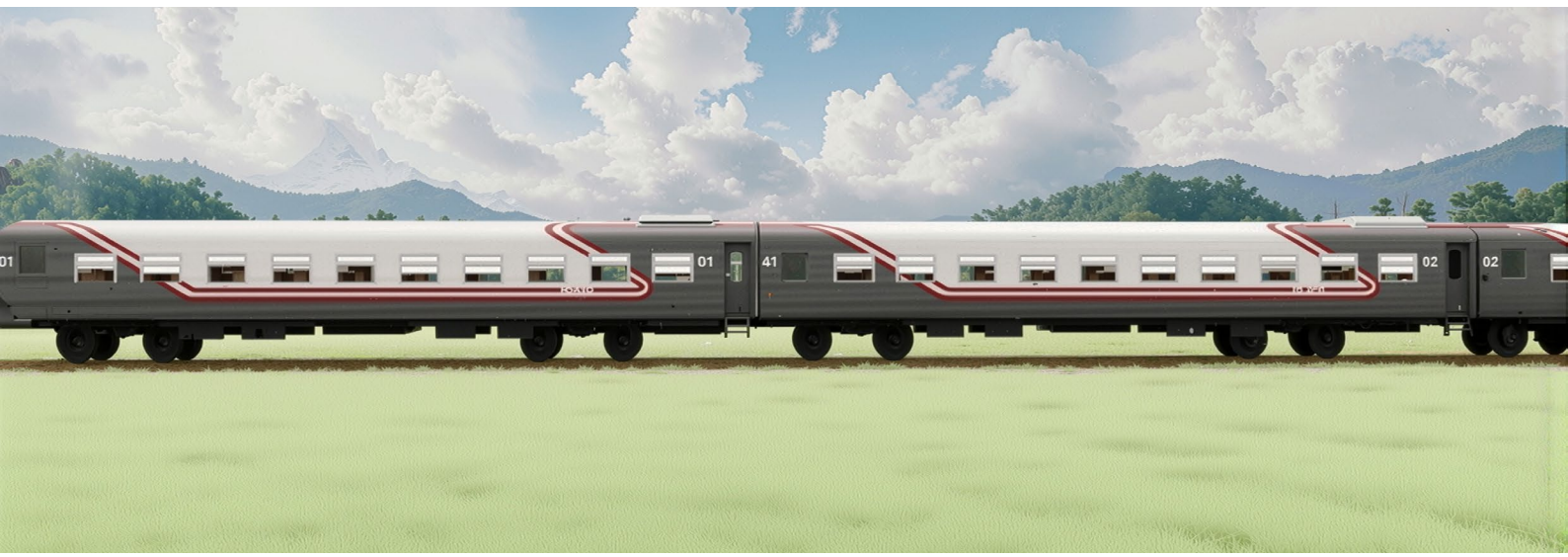
The collaboration with BLUE Engineering S.r.l. is therefore not merely a consultancy engagement for the preparation of engineering documents. Rather, it is a knowledge-building process that supports the development of assessment criteria and practical guidelines for upgrading Thai enterprises by enabling them to systematically participate in the railway manufacturing supply chain. This includes enhancing their readiness in manufacturing processes, quality systems, technological capability, and compliance with engineering requirements.

The outcomes of this collaboration include a foundation for train design suited to Thailand's operational requirements, engineering standards and technical specifications, a database and capability map of Thai enterprises in the railway supply chain, and guidelines for future technology transfer and industrial capability development.

Overall, the collaboration between RTRDA and BLUE Engineering S.r.l. marks an important starting point in building Thailand's railway industrial ecosystem. By connecting research, standards, human capital, entrepreneurs, and international technology, this initiative creates new opportunities for Thailand to develop a resilient domestic railway manufacturing industry, reduce long-term dependence on foreign technology, and move towards a sustainable railway future driven by Thai capabilities and Thai industry.

การปรับปรุงรถไฟโดยสารชั้นสามเป็นระบบปรับอากาศที่ทันสมัย

3RD CLASS AIR-CONDITIONED PASSENGER TRAINS REFURBISHMENT



ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

รถไฟโดยสารชั้น 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก แต่รถโดยสารหลายคันมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งผลให้โครงสร้างและอุปกรณ์ภายในเสื่อมสภาพ รวมถึงยังไม่มีระบบปรับอากาศ ทำให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน เสียง และกลิ่นรบกวนจากเครื่องยนต์ดีเซล ส่งผลต่อความสะดวกสบายและคุณภาพการให้บริการ

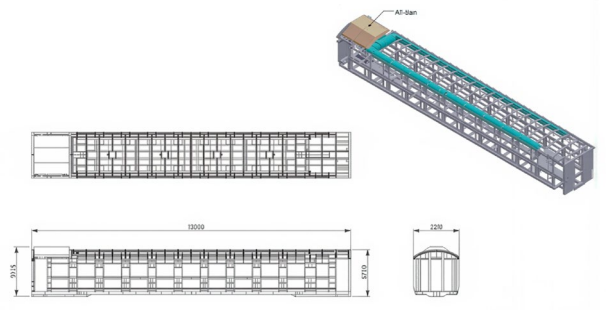
สทร. จึงดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำต้นแบบรถไฟโดยสารชั้น 3 ปรับอากาศ โดยต่อยอดจากผลการศึกษาวิจัยและการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางของประชาชน เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความทันสมัยของรถไฟโดยสาร พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนารถไฟโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนาคต

Third-class passenger trains operated by the State Railway of Thailand (SRT) serve a large number of passengers; however, many coaches have been in service for an extended period, resulting in deterioration of structural elements and interior equipment The majority of these coaches are not equipped with air-conditioning systems, exposing passengers to heat, noise, and odor from diesel engines, which affects comfort and overall service quality.

The Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization) (RTRDA) has therefore implemented a research and development project to develop a prototype 3rd class air-conditioned passenger train. The project builds previous research and engineering design studies to improve passenger service quality, enhance safety, comfort, and modernity, support domestic technologies and industries, and provide a prototype for future SRT passenger train development.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อจัดทำแบบทางวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ (Final Drawing) สำหรับการดัดแปลงรถไฟโดยสารชั้น 3 เป็นรถไฟโดยสารปรับอากาศต้นแบบ
2. เพื่อศึกษาข้อมูลจำเพาะของรถไฟโดยสารต้นแบบ วิเคราะห์ข้อจำกัดทางวิศวกรรม และจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลทางวิศวกรรมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การสร้างต้นแบบและการขยายผลสู่การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



1. To prepare complete final engineering drawings for the refurbishment of a 3rd class passenger train into a prototype air-conditioned passenger train
2. To study the specifications of the prototype passenger train, analyze engineering constraints, and prepare technical details, engineering information, and relevant standards to support practical implementation and future operation

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

สทร. ได้ดำเนินการต่อยอดผลการวิจัยจากปีงบประมาณ 2567 โดยมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการดัดแปลงรถไฟโดยสารต้นแบบในเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วยการปรับปรุง และจัดทำแบบทางวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ (Final Drawing) ให้มีความครบถ้วนและสอดคล้องกับสภาพรถจริง ศึกษาข้อมูลจำเพาะของรถไฟโดยสารที่จะนำมาดัดแปลง รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดด้านโครงสร้าง และข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางรางและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการทบทวนและประยุกต์ใช้มาตรฐานการขนส่งทางรางของประเทศไทย (กรมการขนส่งทางราง) และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานยุโรป) อาทิ มาตรฐานด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย ความแข็งแรงของโครงสร้าง และข้อกำหนดด้านอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถไฟ เพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ สามารถบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการนำไปพัฒนาเป็นรถต้นแบบและใช้งานจริงในอนาคต

In Fiscal Year 2025, RTRDA continued the research outcomes from Fiscal Year 2024, focusing on preparation for practical implementation of the prototype passenger train refurbishment project. The work included improving and completing final engineering drawings to ensure consistency with the actual train condition, studying the specifications of the train to be refurbished, and analyzing structural details and relevant technical requirements. The project was carried out in close collaboration with SRT, the Department of Rail Transport (DRT), and Kasetsart University (KU).

RTRDA also reviewed and applied Thailand's rail transport standards issued by DRT, together with relevant international standards, particularly European standards on safety, fire protection, structural strength, and onboard equipment requirements. This was to ensure that the design follows engineering principles, provides safety and reliability, supports efficient maintenance, and enables further development into a prototype train for future practical operation.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

สทร. ได้จัดทำแบบทางวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์ (Final Drawing) สำหรับการดัดแปลงรถไฟโดยสารชั้น 3 เป็นรถไฟโดยสารปรับอากาศต้นแบบแล้วเสร็จ ครอบคลุมรายละเอียดด้านโครงสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า การตกแต่งภายในและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจำเพาะของรถไฟโดยสารต้นแบบ เพื่อใช้กำหนดรายละเอียดทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพรถจริงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สทร. ได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงรถไฟโดยสารชั้น 3 บนพื้นฐานของหลักวิศวกรรม มาตรฐานการขนส่งทางรางของประเทศไทย (กรมการขนส่งทางราง) และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานยุโรป) เพื่อให้สามารถใช้เป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินงานในอนาคต โดยพัฒนาแนวทางการปรับปรุงรถไฟโดยสารขึ้นอย่างครบถ้วน ครบถ้วนด้วยมาตรฐานและหลักวิชาการ ประกอบด้วยเอกสารทางวิศวกรรมดังนี้

- **เอกสารชุดที่ 1** ข้อกำหนดในการใช้งานและเกณฑ์ในการออกแบบ
- **เอกสารชุดที่ 2** หลักการในการออกแบบและการคำนวณทางวิศวกรรม
- **เอกสารชุดที่ 3** แบบทางวิศวกรรม
- **เอกสารชุดที่ 4** ข้อกำหนดเฉพาะ
- **เอกสารชุดที่ 5** รายการวัสดุ

เอกสารดังกล่าวถือเป็นผลผลิตสำคัญของโครงการ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการต่อยอดสู่การใช้งานจริง เพื่อยกระดับมาตรฐานรถไฟโดยสารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป

RTRDA completed the final engineering drawings for the refurbishment of a 3rd class passenger train into a prototype air-conditioned passenger train. The drawings cover structural details, the air-conditioning system, electrical system, interior design, and other relevant components. RTRDA also studied the specifications of the prototype passenger train to define engineering details consistent with the actual train condition and relevant standards.

In addition, RTRDA developed refurbishment guidelines for 3rd class passenger trains based on engineering principles, Thailand's rail transport standards issued by DRT, and relevant international standards, particularly European standards. These guidelines are intended to serve as a reference for future implementation and consist of the following engineering documents:

- **Document Set 1** Operational Requirements and Design Criteria
- **Document Set 2** Design Principles and Engineering Calculations
- **Document Set 3** Engineering Drawings
- **Document Set 4** Specifications
- **Document Set 5** Bill of Materials

These documents are key outputs of the project and can be used as references for prototype passenger train development, knowledge transfer, and future practical implementation. They also support the enhancement of Thailand's passenger train standards in alignment with international standards.

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน (Collaborating Agencies)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ PROJECT

พัฒนามาตรฐานงานเชื่อมและตรวจสอบราง สำหรับระบบขนส่งทางรางของประเทศ

the Development of Rail Welding and Rail Inspection Standards for the National Railway System

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

โครงการนี้ มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานด้านงานเชื่อมซ่อมผิวหัวรางและการตรวจสอบราง เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศ ครอบคลุมกระบวนการเชื่อมราง การควบคุมคุณภาพ การทดสอบ และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อม โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล เช่น EN, UIC, AS, AWS และ ISO ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

This project focuses on developing Thai standards for rail head repair welding and rail inspection to establish nationally standardized practices. The standards cover rail welding processes, quality control, testing, and weld integrity inspection. The development is referenced on the International Standards such as EN, UIC, AS, AWS, and ISO, which serve as key frameworks to ensure that the Standards are suitable for Thailand's operating environment and support the development of a safe and efficient railway transportation system.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อจัดทำมาตรฐานงานเชื่อมซ่อมรางและการตรวจสอบรอยเชื่อมสำหรับระบบรางของประเทศ
2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพ การทดสอบและการตรวจสอบงานเชื่อมราง
3. เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างทางรถไฟ

1. To develop Thai standards for rail repair welding and weld inspection for the national railway system.
2. To establish criteria for quality control, testing, and inspection of rail welding works.
3. To enhance the safety and reliability of railway track structures.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมรางและการตรวจสอบราง เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและสภาพการใช้งานของระบบรางในประเทศไทย
- วิเคราะห์และจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถและศักยภาพของผู้ผลิตภายในประเทศ
- จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานด้านงานเชื่อมซ่อมรางและการตรวจสอบราง จำนวน 5 ฉบับ
- จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานด้านงานเชื่อมซ่อมรางและการตรวจสอบราง จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- Conducted a study, compilation, and comparative analysis of International Standards related to rail welding and inspection to establish criteria suitable for Thailand's railway operating environment.
- Analyzed and developed operational guidelines aligned with the operating practices of railway operators and the capabilities of domestic manufacturers.
- Developed five draft Thai standards on rail repair welding and rail inspection.
- Conducted review meetings on the draft standards for rail repair welding and rail inspection with experts and relevant agencies.

- จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานด้านงานเชื่อมซ่อมรางและการตรวจสอบรางจากผู้เชี่ยวชาญ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
- ประกาศใช้ มาตรฐานด้านงานเชื่อมและการตรวจสอบรางสำหรับระบบขนส่งทางรางของประเทศ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเป็นกรอบอ้างอิงในการดำเนินงานและการพัฒนาระบบรางของประเทศ

- Organized Technical Hearing and Public Hearing processes for the draft Thai standards on rail repair welding and rail inspection, involving experts, relevant stakeholders, and the public.
- Officially issued the National Standards for Rail Welding and Rail Inspection (Final Version) as the reference standards for railway operations and development in Thailand.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

1. มาตรฐานงานเชื่อมซ่อมและตรวจสอบราง สำหรับระบบขนส่งทางรางของประเทศ 5 ฉบับ
   (Five National Standards on rail welding and inspection were established)

สทร. CT-7001:2568

มาตรฐานแนะนำการเชื่อมซ่อมผิวหัวรางด้วยการเชื่อมอาร์ก

RTRDA. CT-7001:2568

Recommended General Standard for Rail Head Welding by ARC Welding Process

สทร. CT-6001:2568

มาตรฐานการทดสอบเพื่อรับรองการเชื่อมซ่อมผิวหัวรางด้วยการเชื่อมอาร์ก

RTRDA. CT-6001:2568

Testing Standard for Qualification of Rail Head Welding by ARC Welding Process

สทร. CT-6002:2568

มาตรฐานการตรวจสอบแบบไม่ทำลายบนรอยเชื่อม-การตรวจสอบด้วยสายตา

RTRDA. CT-6002:2568

Standard for Non-Destructive Testing of Rail Welds-Visual Testing

สทร. CT-6003:2568

มาตรฐานการตรวจสอบแบบไม่ทำลายบนรอยเชื่อม-การตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก

RTRDA. CT-6003:2568

Standard for Non-Destructive Testing of Rail Welds-Magnetic Particle Testing

สทร. CT-6004:2568

มาตรฐานการตรวจสอบแบบไม่ทำลายบนรอยเชื่อม-การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

RTRDA. CT-6004:2568

Standard for Non-Destructive Testing of Rail Welds-Ultrasonic Testing

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน (Collaborating Agencies)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ PROJECT

จัดทำมาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟ

the Development of Thai Standards for Railway Components and Battery Charging Stations for Battery-Powered Rail Vehicles

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

ปัจจุบัน เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนรถไฟด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Train) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากสามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดมลพิษทางอากาศ และสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนามาตรฐานการทดสอบสำหรับชิ้นส่วนสำคัญของตัวรถไฟพลังงานแบตเตอรี่และสถานีชาร์จ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟและเทคโนโลยีรถไฟพลังงานสะอาด โดยครอบคลุมข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย และการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จพลังงาน เพื่อให้การผลิตและการใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศได้

Battery electric train technology has gained increasing global attention due to its potential to reduce fossil fuel consumption, lower air pollution, and support environmentally friendly transportation. This project focuses on developing Thai standards for key components of battery-powered trains and their charging infrastructure to support clean railway propulsion technologies. The standards address structural requirements, electrical systems, safety aspects, and integration with charging infrastructure to ensure safe and efficient operation while supporting the development of Thailand's domestic railway industry.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อกำหนดมาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่
2. เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับสถานีชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟ
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟพลังงานสะอาดในประเทศ

1. To establish standards for train components used in battery propulsion systems.
2. To develop standards for railway battery charging stations.
3. To support the development of clean energy railway technology in Thailand.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

- ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟด้วยพลังงานแบตเตอรี่
- วิเคราะห์ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการเชื่อมต่อระบบชาร์จแบตเตอรี่
- จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟ จำนวน 5 ฉบับ
- จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
- ประกาศใช้ มาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางอ้างอิงในการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ

- Studied and analyzed international standards related to battery-powered railway propulsion systems.
- Analyzed safety requirements and battery charging interface systems.
- Developed five draft Thai standards for train components and charging stations for battery-powered rail vehicles.
- Conducted expert review meetings and organized Technical Hearing and Public Hearings involving relevant stakeholders.
- Officially published the final standards for railway components and battery charging stations for battery-powered rail vehicles for implementation.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

1. มาตรฐานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 5 ฉบับ
   (Five standards for Railway Components and Battery Charging Stations for Powered Rail Vehicles were developed)

สทร. EC-6001:2568

มาตรฐานการทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ (Electromagnetic compatibility: EMC)

RTRDA. EC-6001:2568

Standard Test Method for Battery-Powered Rail Vehicle-Electromagnetic compatibility: EMC

สทร. EC-6002:2568

มาตรฐานการทดสอบสถานีชาร์จสำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ (Charging Station)

RTRDA. EC-6001:2568

Standard Test Method for Battery-Powered Rail Vehicle-Charging Station

สทร. EC-6003:2568

มาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ (Traction Battery)

RTRDA. EC-6003:2568

Standard Test Method for Battery-Powered Rail Vehicle-Traction Battery

สทร. RS-6001:2568

มาตรฐานการทดสอบเสียงสำหรับรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ (Noise)

RTRDA. RS-6001:2568

Standard Test Method for Battery-Powered Rail Vehicle-Noise

สทร. RS-6002:2568

มาตรฐานการทดสอบความสั่นสะเทือนต่อผู้โดยสารจากการขับเคลื่อนของรถขนส่งทางรางที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากแบตเตอรี่ (Vibration)

RTRDA. RS-6002:2568

Standard Test Method for Battery-Powered Rail Vehicle-Vibration

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน (Collaborating Agencies)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ
PROJECT

พัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ

the Development of Civil Engineering Standards for High-Speed Railway Projects in Thailand

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ โดยมุ่งเน้นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะการก่อสร้างทางยกระดับ (Viaduct) และโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้ในระบบรางความเร็วสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ความมั่นคงและความทนทานของโครงสร้างตลอดอายุการใช้งาน โดยมาตรฐานที่จัดทำได้ประยุกต์จากมาตรฐานสากล และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ทั้งในด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดด้านการก่อสร้างและการดำเนินงานของระบบรางภายในประเทศ

This project aims to develop civil engineering standards for Thailand's high-speed railway projects, focusing on design guidelines, construction practices, and quality control for critical infrastructure. Particular emphasis is placed on elevated structures (viaducts) and concrete structural systems, which play a crucial role in ensuring the safety, structural integrity, and long-term durability of high-speed railway infrastructure. These standards are developed based on international standards and adapted to Thailand's geographical conditions, climate, geological characteristics, and railway operational requirements.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ด้านมาตรฐานการก่อสร้างสำหรับทางยกระดับและมาตรฐานโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้ในโครงสร้างระบบราง
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบราง และการยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

1. To establish civil engineering standards for the national high-speed railway construction, particularly standards for elevated structure construction and concrete structural standards used in railway infrastructure.
2. To support knowledge transfer, enhance the capabilities of railway engineering professionals, and strengthen the competitiveness of Thailand's railway industry at the international scale.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

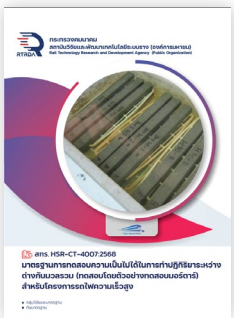
- ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องงานด้านการก่อสร้างโครงสร้างรถไฟความเร็วสูง
- วิเคราะห์แนวทางการออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ ด้านการก่อสร้างทางยกระดับและโครงสร้างคอนกรีต จำนวน 10 ฉบับ
- จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
- ประกาศใช้ มาตรฐานวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ จำนวน 10 ฉบับ (ฉบับสมบูรณ์)

- Studied, compiled, and conducted a comparative analysis of international standards related to high-speed railway infrastructure construction.
- Analyzed design and construction approaches appropriate in the context of Thailand.
- Developed ten draft civil engineering standards for the national high-speed railway projects, focusing on elevated structure construction and concrete structures.
- Conducted expert review meetings on the draft civil engineering standards for the national high-speed railway projects with subject-matter experts and relevant organizations.
- Organized public consultation processes on the draft civil engineering standards for the national high-speed railway projects involving relevant stakeholders and the public.
- Officially issued ten civil engineering standards for national high-speed railway projects (final version).

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

1. มาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธา สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 10 ฉบับ

   (Ten standards for high-speed railway civil engineering were developed, including testing standards for concrete materials, structural specifications, quality control, and construction procedures for elevated structures)



สทร. HSR-CT-4007:2568

มาตรฐานการทดสอบความเป็นไปได้ในการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม (ทดสอบโดยตัวอย่างทดสอบมอร์ทาร์) สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-4007:2568

Standard Test Method for Potential Alkali-Aggregate Reactivity of Aggregates (Mortar Bar Method) for High-Speed Rail Construction Project

สทร. HSR-CT-4008:2568

มาตรฐานการทดสอบการขยายตัวเนื่องจากการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับซิลิกา (ทดสอบโดยตัวอย่างทดสอบคอนกรีต) สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-4008:2568

Standard Test Method for Expansion due to Alkali-Silica Reaction (ASR) Using Concrete Test Specimens for High-Speed Rail Construction Project

สทร. HSR-CT-4009:2568

มาตรฐานการทดสอบการคืบตัวของคอนกรีตภายใต้แรงอัดสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-4009:2568

Standard Test Method for Creep of Concrete under Compressive Stress for High-Speed Rail Construction Project

สทร. HSR-CT-4010:2568

มาตรฐานการทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของมอร์ทาร์ที่สัมผัสกับสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-4010:2568

Standard Test Method for Weight Change of Mortar Exposed to Magnesium Sulfate Solution for High-Speed Rail Construction Project

สทร. HSR-CT-4011:2568

มาตรฐานการทดสอบการขยายตัวอิสระของคอนกรีตขยายตัวสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-4011:2568

Standard Test Method for Free Expansion of Expansive Concrete for High-Speed Rail Construction Project

สทร. HST-CT-2001:2568

มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HST-CT-2001:2568

Standard Specifications on Properties of Materials for Concrete used in High-Speed Rail Construction Project

สทร. HST-CT-2002:2568

มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักและความคงทน สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HST-CT-2002:2568

Standard Specifications on Properties of Concrete used in High-Speed Rail Construction Project related to Load bearing and Durability Performances

สทร. HSR-CT-3004:2569

มาตรฐานการก่อสร้างสำหรับงานติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องแบบชิ้นส่วนชนิดหล่อสำเร็จด้วยวิธีช่วงต่อช่วงโดยแกนทรีลำเลียงสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-3004:2569

Construction Standard for Precast Segmental Box Girders Erection by Span-by-Span Method using Launching Gantry for Elevated Structures in High-Speed Railway Projects

สทร. HST-CT-2003:2568

มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HST-CT-2003:2568

Standard Specifications for Concrete Quality Control for High-Speed Rail Construction Project

สทร. HSR-CT-4013:2569

มาตรฐานการตรวจสอบ การทดสอบ และการประเมินผลสมรรถนะของแกนทรีลำเลียงสำหรับงานติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องแบบชิ้นส่วนชนิดหล่อสำเร็จสำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง

RTRDA. HSR-CT-4013:2569

Standard for Inspection, Testing, and Performance Evaluation of Launching Gantry for Precast Segmental Box Girder Erection for Elevated Structures in High-Speed Railway Projects

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน (Collaborating Agencies)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ
PROJECT

พัฒนาต้นแบบและจัดทำมาตรฐานการผลิตแผ่นกำแพงกันเสียงสำหรับระบบราง

the Development of Prototype and Manufacturing Standard for Railway Noise Barriers

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

โครงการนี้ เพื่อพัฒนาต้นแบบแผ่นกำแพงกันเสียงสำหรับระบบขนส่งทางราง พร้อมจัดทำมาตรฐานกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียง โดยใช้วัสดุดูดกลืนเสียงจากโฟมยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดผลกระทบด้านเสียงจากการเดินรถไฟในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ การดำเนินงาน มุ่งศึกษาคุณสมบัติด้านการดูดกลืนเสียง ความทนทานของวัสดุ และข้อกำหนดด้านการออกแบบและติดตั้ง เพื่อจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสมกับบริบทการใช้งานของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตวัสดุสำหรับระบบรางภายในประเทศ

This project aims to develop a prototype railway noise barrier panel and establish manufacturing standards for sound-absorbing noise barriers using natural rubber foam as the primary sound-absorbing material. The objective is to reduce railway noise impacts on nearby communities while promoting domestic material innovation and manufacturing.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบแผ่นกำแพงกันเสียงสำหรับระบบรางที่พัฒนาจากวัสดุโฟมยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้อนุสิทธิบัตร ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
2. เพื่อจัดทำและกำหนดมาตรฐานการผลิตและติดตั้งแผ่นกำแพงกันเสียงใช้ในระบบราง ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตวัสดุสำหรับระบบรางภายในประเทศ และสนับสนุนการลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟ

1. To develop a prototype railway noise barrier using natural rubber foam technology patented by RTRDA.
2. To establish manufacturing and installation standards suitable for Thailand's railway environment.
3. To support domestic technology development and reduce railway noise impacts on surrounding communities.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

- ศึกษาเทคโนโลยี และวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต ทดสอบและติดตั้งแผ่นกำแพงกันเสียง
- ออกแบบ พัฒนาและผลิตต้นแบบแผ่นกำแพงกันเสียงโดยใช้วัสดุดูดกลืนเสียงจากโฟมยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก
- ดำเนินการทดสอบครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก คือ สมรรถนะด้านเสียง, คุณสมบัติเชิงกล/โครงสร้าง, ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม, และความปลอดภัยของวัสดุ

- Studied and compared international technologies and standards related to noise barrier production and testing.
- Designed, developed, and manufactured prototype noise barrier panels using natural rubber foam.
- Conducted tests covering acoustic performance, structural strength, environmental durability, and material safety.

- จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียง โดยใช้วัสดุดูดกลืนเสียงจากโฟมยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก จำนวน 1 ฉบับ
- จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียง จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
- ประกาศใช้ มาตรฐานกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียงที่มีองค์ประกอบของแผ่นวัสดุดูดกลืนเสียงจากโฟมยางธรรมชาติสำหรับระบบราง จำนวน 1 ฉบับ

- Developed and reviewed draft standards through expert consultations and public hearings involving relevant stakeholders.
- Officially issued one standard for sound-absorbing noise barriers incorporating natural rubber foam sound-absorbing panels for railway systems.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

- ต้นแบบแผ่นกำแพงกันเสียงสำหรับระบบรางที่ผลิตจากวัสดุโฟมยางธรรมชาติ ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
- มาตรฐานการผลิตแผ่นกำแพงกันเสียงสำหรับระบบราง จำนวน 1 ฉบับ

- Prototype railway noise barrier made from natural rubber foam under RTRDA patent.
- One national manufacturing standard:

สทร. CT-2001:2568

มาตรฐานกำแพงกันเสียงชนิดดูดกลืนเสียงที่มีองค์ประกอบของแผ่นวัสดุดูดกลืนเสียงจากโฟมยางธรรมชาติสำหรับระบบราง

RTRDA. CT-2001:2568

Standard for Sound-Absorbing Noise Barriers Incorporating Natural Rubber Foam for Railway Systems.

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน (Collaborating Agencies)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

SRTET
S.R.T Electrified Train Company Limited

โครงการ PROJECT

ศึกษาเชิงกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ด้านระบบรางของประเทศ

Legal and Economic Study of the Development of National Quality Infrastructure (NQI) for the Railway System

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรอบกฎหมายและมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) ด้านระบบรางของประเทศ โดยครอบคลุมการกำหนดมาตรฐาน การรับรองระบบงาน มาตรวิทยา และการทดสอบ การตรวจสอบ การรับรอง รวมทั้งการกำกับดูแลตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งนี้ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบ NQI ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

This project studies legal frameworks and economic aspects related to the development of National Quality Infrastructure (NQI) for Thailand's railway sector. The study covers standardization, accreditation, metrology, testing, inspection, certification, and market surveillance mechanisms relevant to railway industry products. The goal is to develop policy recommendations and strategic frameworks aligned with international standards to strengthen Thailand's railway technology development and industry competitiveness.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อศึกษากรอบกฎหมายและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงสร้าง NQI ด้านระบบรางของประเทศ
2. เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบรางในประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1. To analyze legal frameworks and economic benefits of establishing an NQI system for the railway sector.
2. To support certification of railway components produced domestically under the supervision of the Ministry of Transport.
3. To enhance industrial capability and align Thailand's railway component manufacturing with international standards.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

- ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง NQI ของประเทศและต่างประเทศ ด้านอุตสาหกรรมระบบราง
- วิเคราะห์กฎหมายและกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการโครงสร้างและช่องว่างในการดำเนินงานเพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติให้ สทร. เป็นหน่วยงานด้าน NQI สำหรับระบบรางของประเทศ
- จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานสำหรับการพัฒนา NQI ด้านระบบรางของประเทศ
- จัดประชุมพิจารณากลุ่มย่อย จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- Studied NQI structures of Thailand and international railway industries.
- Analyzed legal frameworks and economic mechanisms to identify gaps and propose RTRDA as the national NQI agency for railway systems.
- Developed policy recommendations and strategic frameworks for railway NQI development.
- Conducted expert focus group discussions and stakeholder consultations.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

- รายงานการศึกษาโครงสร้าง NQI ด้านระบบรางของประเทศที่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ฉบับสมบูรณ์
- รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาเชิงกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ด้านระบบรางของประเทศ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องผลการศึกษาเชิงกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ด้านระบบรางของประเทศ

- Final Report on the Legal and Economic Study of the Development of National Quality Infrastructure (NQI) for the Railway Sector in Thailand.
- Executive summary report of the legal and economic study on railway NQI development.
- Knowledge dissemination activities on railway NQI development.

โครงการ PROJECT

การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ปีที่ 2

Development Of Good Governance in Managing Public-Private Partnership Projects Phase2

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

การดำเนินงานโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับองค์ความรู้และสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public-Private Partnership (PPP) โดยเฉพาะโครงการด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ และจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเข้าใจทั้งด้านกฎหมาย การบริหารโครงการ ความเสี่ยง การเงิน วิศวกรรม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนตามมาตรา 36 และคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

สำหรับโครงการนี้ สทร. ได้ขยายผลสู่การจัดหลักสูตรวุฒิบัตรฯ รุ่นที่ 2 โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้กฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาและกิจกรรมจำลองบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนโครงการร่วมลงทุนของรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

The Development of Good Governance in Managing Public-Private Partnership Projects continued for its second year with the aim of enhancing the knowledge and competencies of personnel involved in Public-Private Partnership (PPP) projects, particularly in the transport sector, which represents a key component of the country's infrastructure development.

The project focused on strengthening the capacity of relevant personnel to support the duties of the Private Sector Selection Committee under Section 36 and the Supervisory Committee under Section 43 of the Public-Private Partnership Act B.E. 2562 (2019). These duties require comprehensive knowledge in law, project management, risk management, finance, engineering, and good governance.

In this phase, RTRDA further developed and implemented the Certificate Programme on Good Governance in Managing Public-Private Partnership Projects, Batch 2. The programme placed emphasis on in-depth learning, the practical application of legal and governance principles, and hands-on learning through case studies and role-play exercises simulating the duties of key PPP committees. This approach was designed to prepare personnel to support the implementation of public investment projects in a transparent, accountable, cost-effective, and nationally beneficial manner.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับหลักการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชนในกิจการของรัฐ ทั้งมิติทางหลักความคิด กระบวนการ และประสบการณ์
2. เพื่อยกระดับสมรรถนะด้านองค์ความรู้ และขีดความสามารถให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดสำคัญในกระบวนการร่วมลงทุน
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการร่วมลงทุนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุน
4. เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน
5. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ และพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการร่วมลงทุนให้กับกระทรวงคมนาคม

1. To strengthen essential knowledge and skills related to the principles of Public-Private Partnership in public affairs, covering conceptual frameworks, processes, and practical experience.
2. To enhance the knowledge and capabilities of personnel to effectively perform duties as members of key committees within the PPP process.
3. To promote knowledge and awareness of the importance of good governance among personnel involved in PPP projects.
4. To strengthen the ability of relevant personnel to apply good governance principles throughout all stages of PPP project implementation.
5. To synthesize knowledge and develop practical tools to support the Ministry of Transport in performing duties related to PPP projects.

การดำเนินการ ปี 2568 (ปีที่ 2) (Actions in 2025 – 2nd Year)

1. การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ อย่างมีธรรมาภิบาล
2. การจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการบริหารจัดการโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในกิจการของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2
3. การถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 และคณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562

1. the curriculum on good governance in managing Public-Private Partnership projects was further developed to ensure that the content was practical, comprehensive, and aligned with the actual responsibilities of personnel involved in PPP implementation.
2. RTRDA organized the Certificate Programme on Good Governance in Managing Public-Private Partnership Projects, Batch 2. The programme was designed to provide participants with both theoretical knowledge and practical experience through lectures, discussions, case studies, and interactive learning activities.
3. lessons learned from the training programme were reviewed and synthesized to further develop knowledge and tools to support the work of the Private Sector Selection Committee under Section 36 and the Supervisory Committee under Section 43 of the Public-Private Partnership Act B.E. 2562 (2019).

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

1. หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะการจำลองการปฏิบัติหน้าที่ (Roleplay) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองวิเคราะห์สถานการณ์จริง ฝึกการใช้ดุลพินิจ และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ซับซ้อนของโครงการร่วมลงทุน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรจำนวนรวม 49 คน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานกำกับ ตรวจสอบ และกฎหมาย ตลอดจนภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับโครงการร่วมลงทุน
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรม ความเสี่ยง ธรรมาภิบาล และการบริหารโครงการ รวมถึงผู้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ หน่วยงานตรวจสอบ และภาคเอกชน

1. The project successfully enhanced the curriculum on good governance in managing Public-Private Partnership projects, with a stronger focus on practical learning activities. In particular, role-play exercises were introduced to allow participants to analyze real-world situations, practice decision-making, exercise professional judgment, and exchange perspectives with experts on complex PPP-related issues.
2. A total of 49 participants completed the programme. They represented agencies under the Ministry of Transport, regulatory, audit, and legal organizations, as well as private sector entities with direct experience in PPP projects.
3. The programme also facilitated knowledge transfer from distinguished experts across a wide range of disciplines, including law, economics, finance, engineering, risk management, good governance, and project management. In addition, participants benefited from the experience of practitioners from government agencies, academia, audit bodies, and the private sector.

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน (Collaborating Agencies)

กระทรวงคมนาคม

โครงการ PROJECT ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ National Rail Technology Strategy

สทร. มีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ มุ่งผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมระบบรางขึ้นในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากสาเหตุประการสำคัญดังต่อไปนี้

The Rail Technology Research and Development Agency (RTRDA) is mandated to formulate the National Rail Technology Strategy with the objective of driving the establishment of a tangible and sustainable railway industry in Thailand. This strategic direction is founded upon the following key considerations:

อุตสาหกรรมระบบราง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทยมีความคุ้มค่า

เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทยมีความคุ้มค่า : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศที่มีระยะทางรวมมากกว่า 5,000 กิโลเมตร ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2575 นั้นจะเกิดความคุ้มค่าสูงสุดก็ต่อเมื่อมีขบวนรถไฟทางไกลที่เพียงพอต่อการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ

The railway industry is a critical prerequisite for maximizing the value of Thailand's railway infrastructure investment.

industry is a critical prerequisite for maximizing the value of Thailand's railway infrastructure investment. The nationwide double-track railway construction program, with a total network exceeding 5,000 kilometers and scheduled for completion by 2032, will achieve its maximum value only when supported by a sufficient fleet of long-distance railway vehicles capable of providing efficient railway operations.

อุตสาหกรรมระบบรางช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การสร้างอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟภายในประเทศมีส่วนสำคัญในการเพิ่มความมั่นคง และเพียงพอด้านการจัดหารถไฟให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานที่ขยายตัวขึ้น

The railway industry addresses the rolling stock shortage of the State Railway of Thailand

Establishing a domestic railway manufacturing industry plays a vital role in strengthening the security and adequacy of rolling stock procurement to meet the country's growing transportation demand.

อุตสาหกรรมระบบรางช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ

การจัดซื้อรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2567-2577 พบว่ามีความต้องการ หัวรถจักร ตู้รถไฟโดยสาร และตู้รถไฟขนส่งสินค้าไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการจัดหารถไฟด้วยการจัดซื้อรถไฟจากต่างประเทศจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้นออกสู่ต่างประเทศ หากประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านการผลิต ประกอบ และซ่อมบำรุงรถไฟภายในประเทศแบบครบวงจร จะทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ อาทิ ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ

The railway industry generates economic value throughout the domestic supply chain

According to the State Railway of Thailand's rolling stock procurement plan for the period 2024–2034, the projected demand for locomotives, passenger coaches, and freight wagons exceeds THB 200 billion. However, procuring railway vehicles entirely from overseas suppliers results in the outflow of public expenditure to foreign economies. If Thailand develops comprehensive domestic capabilities in railway manufacturing, assembly, and maintenance, a substantial proportion of this investment will circulate within the national supply chain, benefiting

ผู้ประกอบการผลิตระบบย่อย ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ และผู้ประกอบการซ่อมบำรุง เป็นต้น อย่างน้อยร้อยละ 50-70 จากมูลค่าการจัดซื้อรถไฟทั้งหมด

key component manufacturers, subsystem suppliers, spare parts manufacturers, maintenance service providers, and related industries. It is estimated that at least 50-70 percent of the total railway procurement value could be retained within the domestic economy.

อุตสาหกรรมระบบรางช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วง "ขาลง" สามารถย้ายภาคส่วนอุตสาหกรรมมาสู่อุตสาหกรรมการผลิตประกอบ และซ่อมบำรุงในระบบรางได้

เช่น กรณีอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาป ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเข้าสู่ตลาดภายในประเทศของยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน ผู้ประกอบการ รวมถึงแรงงานจำนวนมากที่แต่เดิมอยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์จำเป็นต้องแสวงหาอุตสาหกรรมใหม่ที่ซึ่งมีศักยภาพ ซึ่งอุตสาหกรรมระบบรางสามารถตอบโจทย์ในข้อนี้อย่างเด่นชัด

The railway industry enables industrial transition for sectors experiencing structural decline

One prominent example is the internal combustion engine (ICE) automotive industry, which has been significantly affected by the rapid expansion of electric vehicles imported from China into the domestic market. Manufacturers, together with a large number of skilled workers formerly employed in the automotive industry, are therefore required to transition toward new industries with strong long-term growth potential. The railway manufacturing, assembly, and maintenance industry represents one of the most promising sectors capable of supporting this industrial transition.

อุตสาหกรรมระบบรางช่วยสร้าง "อิสระ และความมั่นคงทางเทคโนโลยี" ระบบรางของประเทศ:

การรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และถ่ายทอดเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคส่วนการวิจัยและพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีความเป็นอิสระในการคัดเลือกเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟของตนเอง รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ในด้านการเปลี่ยนจากผู้ซื้อเทคโนโลยี เป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาสู่การเป็นผู้จำหน่ายในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

The railway industry strengthens the nation's technological independence and technological security

The acquisition of railway technologies from abroad, together with their effective transfer into industrial supply chains and public and private research and development sectors, constitutes a key enabling factor for Thailand to independently select appropriate technologies, develop indigenous railway technologies, and ultimately realize the national vision of transforming from a technology purchaser into a technology co-developer and, eventually, a supplier within the global railway supply chain.

การเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในอุตสาหกรรมระบบรางตั้งแต่ในขั้นต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การออกแบบวิศวกรรม (Design Engineering) มีทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกแบบเอง, การประกอบรถไฟภายในประเทศโดยใช้ชิ้นส่วนสำคัญ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content), การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีกลไกการรับเอา “แก่นสำคัญ” ของเทคโนโลยีระบบรางจากต่างประเทศ และพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ขยายผลสู่อุตสาหกรรมได้ จึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จสำคัญของยุทธศาสตร์ฯ ที่ สทร. มุ่งพัฒนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 5 ด้าน คือ

1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
2) การพัฒนาบุคลากร
3) การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบการทดสอบ
4) การรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5) การสร้างอุตสาหกรรมระบบราง

Strengthening Thailand’s capabilities across the entire railway industry value chain–from upstream to downstream–including engineering design with domestically owned intellectual property, domestic railway assembly utilizing locally manufactured key components and products (Local Content), technology acquisition mechanisms capable of absorbing the core technologies of international railway systems, and technology transfer systems that effectively disseminate knowledge throughout the industrial sector, constitutes a key indicator of the successful implementation of the National Rail Technology Strategy. To achieve these objectives, RTRDI is advancing five strategic pillars:

1) rail technology research and development
2) human resource development
3) research and development of standards and testing systems
4) technology acquisition and transfer
5) railway industry development. Collectively, these five strategic pillars serve as the primary driving force for advancing Thailand’s railway industry.

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ พ.ศ.2571–2575

วิสัยทัศน์ : มุ่งสร้างอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศที่มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และลดการพึ่งพาต่างประเทศ

เป้าหมาย

ประเทศไทยผลิตรถไฟได้เอง, เกิดอุตสาหกรรมระบบราง, ผู้ประกอบการภายในประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานได้มากขึ้น, บริการระบบรางมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

โครงการ
PROJECT

พัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผลสำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ

Project for the Development of a Pilot Database and Application System for the National Reference Railway Technology Database

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบแสดงผลสำหรับฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ เพื่อรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญด้านระบบราง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน งานวิจัย หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ มาตรฐาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางยุทธศาสตร์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

The project involves the development of a pilot database and visual display system for the national reference railway technology database. Its primary objective is to compile and integrate critical railway-related information, including infrastructure, research publications, relevant agencies, domain experts, standards, and other related data. The system serves as a centralized database to support policymaking, strategic planning, and the advancement of the national railway industry.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบราง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับประเทศ และสนับสนุนการใช้งานของทุกภาคส่วน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบสำหรับการจัดเก็บ บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบรางอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการสืบค้นและนำไปใช้
3. จัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลต้นแบบ เพื่อให้ข้อมูลมีมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

1. To design and develop a railway technology database structure to serve as the national reference database, supporting applications across all sectors
2. To develop a prototype information system for the systematic collection, management, and utilization of railway data, ensuring ease of search and practical application
3. To establish a data governance framework for the pilot datasets to ensure information standardization, security, and reliability
4. To enhance organizational capacity in managing and developing the database system, ensuring continuous, efficient, and sustainable operations

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

1. ดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2567 โดยอยู่ในช่วงพัฒนา ทดสอบ และเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบระบบ
2. มีการรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง เพื่อใช้ประกอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประเมินความพร้อมของข้อมูล
4. มีการจัดลำดับความสำคัญของชุดข้อมูลต้นแบบ โดยใช้หลักการพิจารณาจาก
   - ความต้องการใช้ข้อมูล
   - ความพร้อมของข้อมูล
   - ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
   - Web-Based Application
   - Mobile Application
   - ระบบจัดการข้อมูล หรือ Web Content Management System
6. มีการจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ
7. มีการทดสอบระบบทั้งด้านมาตรฐานเว็บไซต์ ประสิทธิภาพการใช้งาน และความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงและรองรับผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

1. Following its implementation in Fiscal Year 2024, the project continued the development, testing, and pre-delivery preparation phases.
2. Stakeholder feedback and requirements, together with input from railway experts, were gathered to inform the design of the database system.
3. Data from government open data sources and relevant agency databases were analyzed to assess data readiness.
4. The priority of pilot datasets was determined based on the following criteria:
   - Data demand and utilization requirements
   - Data readiness and availability
   - Alignment with the agency's missions
5. The pilot database and data display system were developed in the following formats:
   - Web-based Application
   - Mobile Application
   - Web Content Management System (CMS)
6. User manuals and guidelines aligned with the data governance framework were prepared to support system operation and post-project data management.
7. System testing was conducted, covering website standards, operational performance, and security, to ensure system viability and compatibility with end-user requirements.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผลด้านเทคโนโลยีระบบราง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับประเทศ
- ระบบรองรับการใช้งานทั้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา รวมถึงมีระบบจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ
- จัดทำชุดข้อมูลต้นแบบ 3 กลุ่มหลัก 15 ชุดข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบในระยะต่อไป

- Developed a pilot database and visualization system for railway technology, establishing it as a national reference database.
- The system supports access via web browsers and mobile devices and includes an administrative backend for content management.
- Compiled 15 pilot datasets across three main categories, serving as the foundational database for future system expansion.

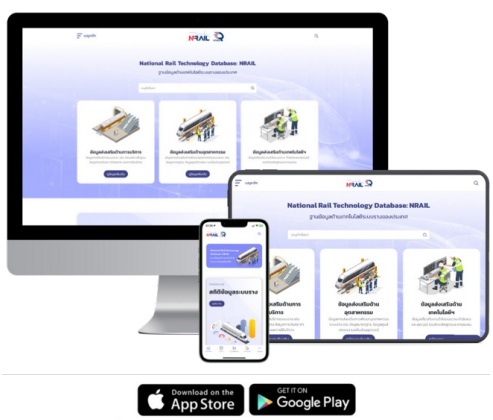
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบและคู่มือตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลมีมาตรฐาน
- ดำเนินการทดสอบระบบด้านมาตรฐานเว็บไซต์ ประสิทธิภาพการแสดงผล และความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ระบบมีความพร้อมต่อการใช้งานจริง

ผลจากโครงการทำให้สถาบันฯ มีเครื่องมือกลางในการรวบรวม บริหารจัดการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบบราง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคต

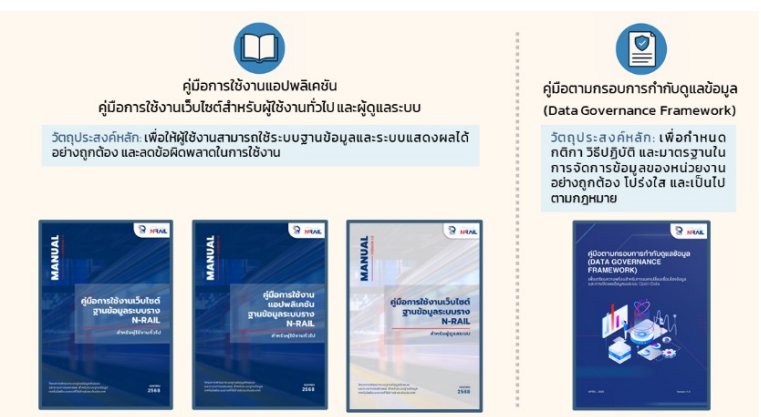
- Produced system user manuals and data governance manuals to standardize data management processes.
- Conducted comprehensive system testing on web compliance, rendering performance, and cybersecurity to ensure deployment readiness.

The project has equipped the agency with a centralized platform for compiling, managing, and linking railway-related information, thereby supporting policy-level decision-making and future railway industry development.

ชุดข้อมูลต้นแบบ และ Priority Matrix
Pilot Datasets and Priority Matrix



ระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล
Pilot Database and Application



คู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล
Data Governance Framework

โครงการ
PROJECT

ศึกษาประเมินความจุระบบการขนส่งทางรางเพื่อกำหนดเส้นทางยุทธศาสตร์ในการขนส่งสินค้าทางราง

A Study on Rail Transport System Capacity Assessment for Strategic Rail Freight Route Development

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

ปัจจุบัน การขนส่งสินค้าทางรางในประเทศไทยมีความจุที่สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้หลายล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม ระบบรถไฟทางเดี่ยวที่มีอยู่เดิมมีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการขนส่งเนื่องจากต้องจัดสรรทรัพยากรให้ใช้งานควบคู่กับการขนส่งผู้โดยสารด้วย ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและความแออัดในการขนส่งสินค้า ผลกระทบของโครงสร้างระบบรางก็เช่นกัน ระบบรถไฟทางเดี่ยวมีข้อจำกัดในการจัดการกับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องแบ่งเวลาในการใช้งานระหว่างขบวนรถสินค้าและขบวนรถผู้โดยสาร ทำให้เกิดความล่าช้าและความไม่แน่นอนในด้านเวลาที่ใช้การขนส่ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการบำรุงรักษาที่ต้องทำให้การใช้งานรางหยุดชะงักไปเป็นบางช่วงเวลา การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่เป็นการแก้ไขปัญหาที่พบอยู่ในระบบรถไฟทางเดี่ยว โดยเป็นการเพิ่มความจุในระบบขนส่งและลดความแออัด การมีระบบรถไฟทางคู่ทำให้สามารถจัดการกับขบวนรถสินค้าและขบวนรถผู้โดยสารได้พร้อมกัน ทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้การมีระบบรถไฟทางคู่ยังช่วยลดเวลาในการเดินทางและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการขนส่ง ทำให้การขนส่งสินค้ามีความรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น สทร. มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบราง ซึ่ง สทร. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดค่าความจุของเส้นทางระหว่างจุดกำเนิด และจุดปลายทางในการขนส่งสินค้าทางราง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การวางแผนการขนส่งมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยได้ในอนาคต ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือข้อมูลการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าทางราง ข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินความจุสูงสุดและความจุคงเหลือของเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน และประเมินศักยภาพในการเพิ่มความจุคงเหลือของเส้นทางรถไฟ เพื่อสนับสนุนการกำหนดขอบเขตและแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งสินค้าของระบบรางทั่วประเทศไทย

Currently, rail freight transport in Thailand can handle several million tons of cargo annually. However, the existing single-track railway system has limitations in transport capacity. Resources must be allocated to accommodate both freight and passenger services, resulting in delays and congestion in cargo transportation.

The impact of rail infrastructure is significant. The single-track system has limitations in managing increased transport volumes due to the need to share time between freight and passenger trains, causing delays and uncertainty in transport schedules. Additionally, maintenance issues require periodic track closures, further disrupting services. Developing a double-track railway system addresses the problems of the single-track system by increasing transport capacity and reducing congestion. A double-track system allows for simultaneous freight and passenger train management, making transportation more efficient and reliable. Furthermore, the double-track system helps reduce travel time and increases competitiveness in the transport market, making freight transportation faster and more time-consuming.

The Rail Technology Research and Development Agency (RTRDA) aims to research and develop innovative rail technology to improve rail system quality. RTRDA recognizes the importance of determining route capacity between origin and destination points in rail freight transport, which is crucial for efficient transport planning and supporting Thailand's future economic and trade growth. The expected outcomes from the project include survey data on rail freight infrastructure, analysis and assessment of maximum capacity and remaining capacity of current railway routes, and evaluation of potential increases in railway route capacity. This will support the determination of strategic scope and routes for rail freight transport across Thailand.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งสินค้าของระบบรางทั่วประเทศไทย
2. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าทางราง
3. เพื่อวิเคราะห์และประเมินความจุสูงสุดและความจุคงเหลือของเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน
4. เพื่อประเมินศักยภาพในการเพิ่มความจุคงเหลือของเส้นทางรถไฟ

1. To define the scope and strategic routes for rail freight transportation across Thailand.
2. To survey and collect data regarding rail freight transportation infrastructure.
3. To analyze and assess the maximum capacity and remaining capacity of current railway routes.
4. To evaluate the potential for increasing the remaining capacity of railway routes.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ประชุม ติดต่อประสานงานและสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และประเมินความจุสูงสุดและความจุคงเหลือของเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางระบบราง การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการเพิ่มความจุคงเหลือของเส้นทางรถไฟ และ/หรือ ความเร็วในการเดินรถโดยไม่จำเป็นต้องทำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม โดยทำการทบทวน เปรียบเทียบ วิธีการ ประเมินที่มีความเหมาะสมร่วมดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนประชุมหารือผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการฯ กับ 7 ฝ่ายของการรถไฟแห่งประเทศไทย สร้างแบบจำลองเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางรางเส้นทางชุมทางแก่งคอย – ชุมทางคลองสิบเก้า – ชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางศรีราชา – แหลมฉบัง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสาธิตการทำงานของซอฟต์แวร์จำลองการเดินรถไฟ (OpenTrack) แก่เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชุมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ถึงผลการศึกษาของโครงการฯ สำหรับการวางแผนการให้บริการรถสินค้าบนเส้นทางของโครงการฯ ถึง ปี พ.ศ. 2581

Preliminary Data Collection, Meetings, Coordination, and In-depth Interviews with Relevant Agencies Analyze and evaluate the current maximum and remaining capacity of railway lines to accommodate rail freight transport.Analyze and evaluate the potential for increasing existing railway capacity and/or operating speed without requiring additional infrastructure investment, by reviewing and comparing appropriate evaluation methods. Collaboration with Various Public and Private Agencies Meeting to discuss the preliminary data collection results for the project with 7 departments of the State Railway of Thailand. Create a rail freight network model for the route: Kaeng Khoi Junction – Khlong Sip Kao Junction – Chachoengsao Junction – Si Racha Junction – Laem Chabang. A workshop was held to demonstrate the functionality of the OpenTrack railway simulation software to officers of the State Railway of Thailand. Meeting with the State Railway of Thailand (SRT) regarding the results of the project's feasibility study for planning freight train services along the project's route until 2038.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

รายงานฉบับสมบูรณ์การกำหนดเส้นทางยุทธศาสตร์ในการขนส่งสินค้าทางรางเพื่อศึกษาประเมินความจุระบบการขนส่งทางราง แนวเส้นทาง ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางคลองสิบเก้า – ชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางศรีราชา – แหลมฉบัง หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก (การรถไฟแห่งประเทศไทย)

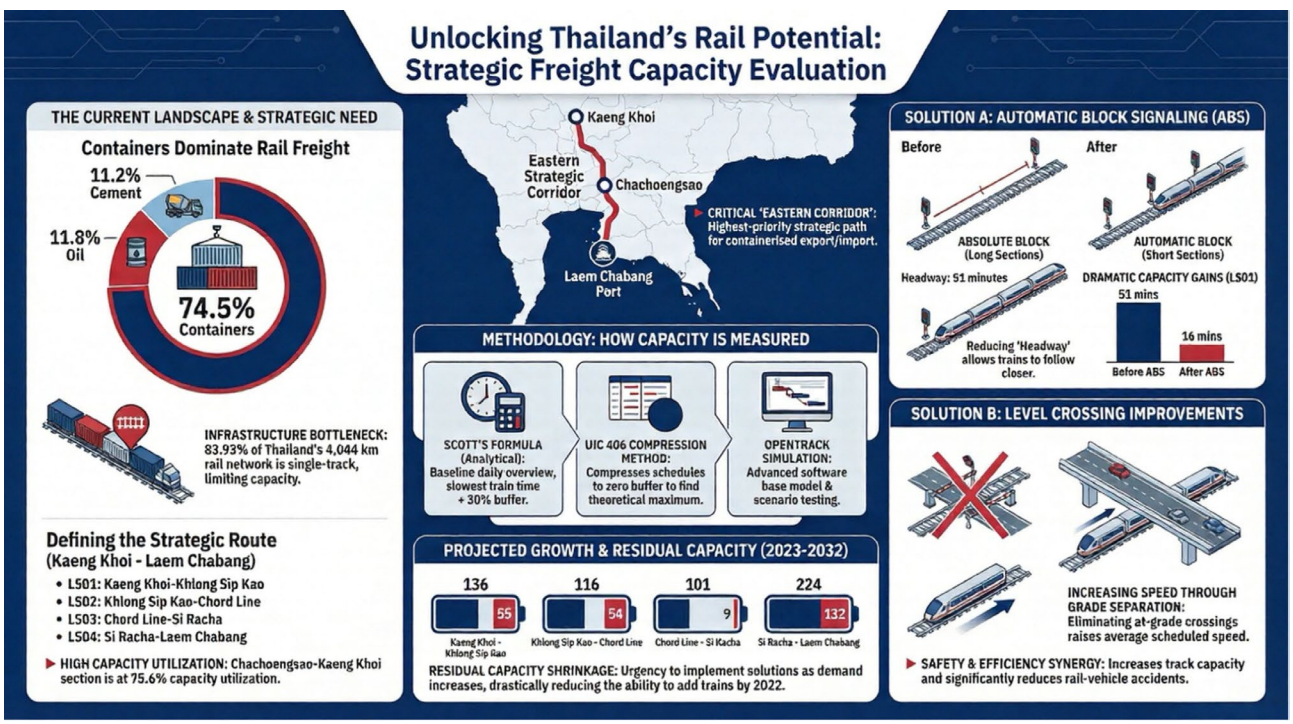
หน่วยงานร่วม

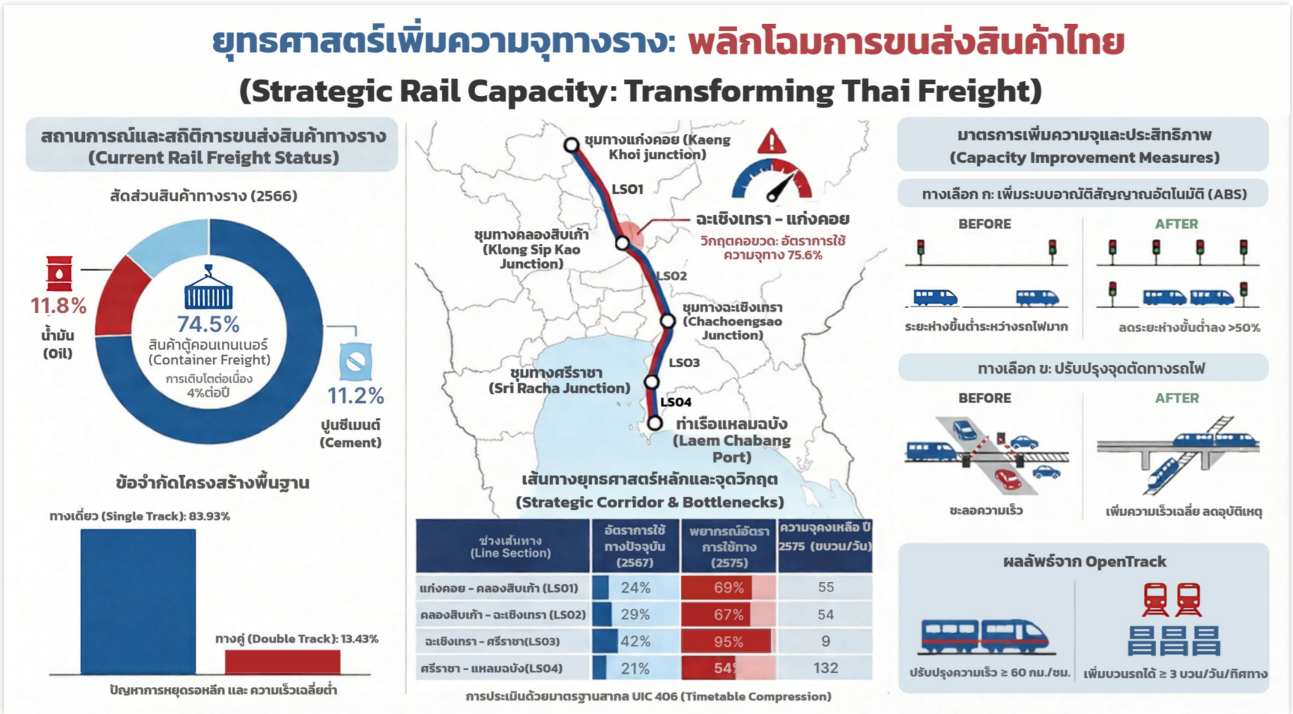
1. หน่วยงานภาครัฐ: กรมการขนส่งทางราง
2. ผู้ให้บริการเดินรถ: การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. หน่วยงานภาคการศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. หน่วยงานต่างประเทศ: บริษัท OpenTrack Railway Technology บริษัท Rail Systems Engineering

The complete report details about the strategic routing of rail freight transport to assess the capacity of the rail transport system along the following route: Kaeng Khoi Junction – Khlong Sip Kao Junction – Chachoengsao Junction – Si Racha Junction – Laem Chabang. Certificate of Utilization of Work by an External Agency (State Railway of Thailand)

Collaborating Agencies

1. Government Agency: Department of Rail Transport
2. Rail Operator: State Railway of Thailand
3. Academic Institutions: Kasetsart University, Mahidol University
4. International Organizations: OpenTrack Railway Technology, Rail Systems Engineering





โครงการ
PROJECT

วิเคราะห์ศักยภาพการขนส่งสินค้า
Rail Freight Transport Potential Analysis

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

การขนส่งสินค้าทางรางเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เนื่องจากสามารถรองรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ลดต้นทุนต่อหน่วย ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบทบาทของระบบรางในการขนส่งสินค้าจำเป็นต้องอาศัยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดสรรขบวนรถ และระบบบริหารจัดการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบนเส้นทางที่มีศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงท่าเรือ แหล่งผลิต พื้นที่เศรษฐกิจ และประตูการค้าชายแดน ภายใต้บริบทดังกล่าว โครงการนี้ได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการขนส่งสินค้าทางรางบนแนวเส้นทางท่าเรือระนอง-หนองคาย ซึ่งเป็นแนวเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งอันดามัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ชายแดน การศึกษามุ่งประเมินความสามารถของโครงข่ายรถไฟ

Rail freight transport is a key mechanism for enhancing the efficiency of the national logistics system. It enables large-volume freight movement, reduces unit transport costs, mitigates environmental impacts, and strengthens economic connectivity between regions. However, increasing the role of rail freight requires adequate infrastructure capacity, effective train path allocation, and efficient train operation management, particularly on strategic corridors that connect seaports, production areas, economic zones, and border gateways.

In this context, the project conducted an analysis of rail freight transport potential along the Ranong Port-Nong Khai corridor, a strategically important route linking the Andaman coast, the northeastern region, and border areas. The study aimed to assess the extent to which the railway network could accommodate future

ในการรองรับการเพิ่มขึ้นของขบวนรถสินค้า ระบุข้อจำกัดหรือจุดคอขวดของเส้นทาง และกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบรางสามารถตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล

การดำเนินงานใช้การวิเคราะห์เชิงระบบร่วมกับแบบจำลองการเดินรถ เพื่อประเมินความจุทาง อัตราการใช้ทาง เวลารอหลีก ความหนาแน่นของขบวนรถ และผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนขบวนสินค้าและขบวนโดยสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ช่วยให้เห็นข้อจำกัดทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางเดี่ยว ทางคู่ สถานีหลัก ระบบอาณัติสัญญาณ และจุดเชื่อมต่อ รวมถึงด้านปฏิบัติการ เช่น การจัดตารางเดินรถ การจัดลำดับขบวน การบริหารช่วงเวลาบำรุงรักษา และการประสานระหว่างขบวนโดยสารกับขบวนสินค้า

ผลลัพธ์ของโครงการจึงมิใช่เพียงการประเมินจำนวนขบวนรถที่เส้นทางสามารถรองรับได้เท่านั้น แต่เป็นการจัดทำฐานข้อมูลเชิงหลักฐานสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและเชิงวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของระบบรางไทยให้รองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ

increases in freight train services, identify key constraints and bottlenecks along the corridor, and propose measures to improve operational efficiency. The results are intended to support infrastructure development and rail operation management in responding effectively to future freight demand.

The study applied a systematic analytical approach together with train operation modelling to assess line capacity, track utilization, crossing and waiting time, train density, and the impacts of additional freight and passenger train services under various scenarios. The analysis covered both infrastructure-related constraints, such as single-track sections, double-track sections, passing stations, signaling systems, and network interfaces, as well as operational constraints, including timetable planning, train sequencing, maintenance windows, and coordination between passenger and freight services.

The outcome of this project is therefore not limited to estimating the number of trains that the corridor can accommodate. More importantly, it provides an evidence-based foundation for policy and engineering decision-making to enhance the capacity of Thailand's railway system for reliable, safe, and efficient rail freight transport in line with the country's logistics development direction.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อรวบรวม จัดระบบ และจัดทำข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแบบจำลองการเดินรถและการวิเคราะห์ศักยภาพโครงข่าย
2. เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับขบวนรถสินค้าบนแนวเส้นทางท่าเรือระนอง–หนองคาย
3. เพื่อประเมินความจุทาง อัตราการใช้ทาง เวลารอหลีกและจุดคอขวดของเส้นทางภายใต้สถานการณ์จำลองต่าง ๆ
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเดินรถสินค้า

1. To collect, organize, and prepare essential data for developing a train operation model and analyzing network potential.
2. To assess the capacity of the Ranong Port–Nong Khai corridor to accommodate freight train services.
3. To evaluate line capacity, track utilization, crossing and waiting times, and bottlenecks under different operating scenarios.
4. To propose measures for improving infrastructure utilization and rail freight operation management.

การดำเนินการในปี 2568 (Actions in 2025)

1. รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง สถานี ระบบทาง ตารางเดินรถ และข้อมูลการให้บริการขบวนสินค้าและขบวนโดยสาร
2. จัดทำและปรับเทียบแบบจำลองการเดินรถ เพื่อใช้ประเมินศักยภาพของโครงข่ายบนแนวเส้นทางท่าเรือระนอง–หนองคาย

1. Collected data on infrastructure, routes, stations, track systems, timetables, and freight and passenger train operations.
2. Developed and calibrated a train operation model to evaluate the potential of the Ranong Port–Nong Khai corridor.

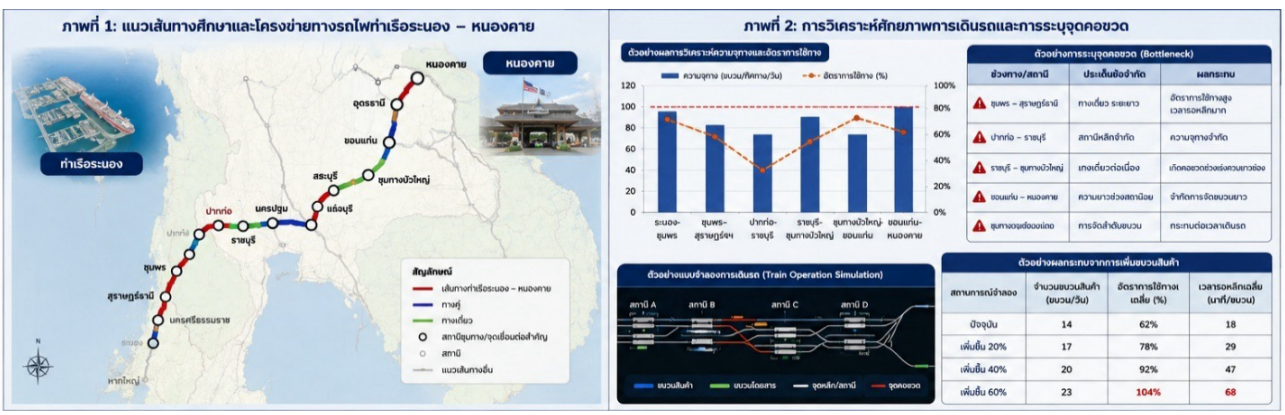
3. วิเคราะห์ความจุทาง อัตราการใช้ทาง เวลารอหลีก และผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนขบวนรถภายใต้สถานการณ์จำลองต่าง ๆ
4. ระบุช่วงทางและสถานีที่มีแนวโน้มเป็นจุดคอขวด รวมถึงปัจจัยจำกัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
5. สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถสินค้า

3. Analyzed line capacity, track utilization, crossing and waiting times, and the impacts of additional train services under different simulation scenarios.
4. Identified track sections and stations, which are likely to become bottlenecks, as well as key factors limiting rail freight efficiency.
5. Synthesized the analytical results and prepared technical and policy recommendations to improve rail freight operations.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

1. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลโครงข่ายที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแบบจำลองการเดินรถบนแนวเส้นทางท่าเรือระนอง–หนองคาย
2. แบบจำลองการเดินรถสำหรับประเมินศักยภาพการรองรับขบวนสินค้าและการใช้โครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางศึกษา
3. รายงานผลการวิเคราะห์ความจุทาง อัตราการใช้ทาง เวลารอหลีก และผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนขบวนสินค้าและขบวนโดยสาร
4. รายงานผลการวิเคราะห์จุดคอขวดและข้อจำกัดสำคัญของโครงข่าย ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเดินรถ
5. ข้อเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อสนับสนุนการวางแผนเดินรถ การจัดลำดับมาตรการ และการลงทุนในอนาคต

1. Baseline infrastructure and network data required for developing a train operation model for the Ranong Port–Nong Khai corridor.
2. A train operation model for evaluating freight train capacity and infrastructure utilization along the study corridor.
3. An analytical report on line capacity, track utilization, crossing and waiting time, and the impacts of additional freight and passenger train services.
4. An analytical report on key bottlenecks and constraints of the network, covering both infrastructure and operational management aspects.
5. Recommendations for improving rail freight transport efficiency to support train operation planning, prioritization of measures, and future investment planning.



โครงการ
PROJECT

จัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งสินค้าระหว่างจีน และแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ ผ่านระบบรางของไทย

Development of a Logistics and Supply Chain Management Information System for Cargo Transportation between China and Africa, Europe, Malaysia, and Singapore via Thailand's Railway Network

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

โครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้าระหว่าง จีน และแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร์ ผ่านระบบรางของไทย เป็นโครงการศึกษาการขนส่งสินค้าปัจจุบันของจีนไปยังแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2562-2566 เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเปลี่ยนมาใช้ระบบรางผ่านท่าเรือน้ำลึกระนอง โดยพิจารณาจำนวนเที่ยว จำนวนสถานี และเส้นทางการขนส่งสินค้าของรถไฟไทย และการขนส่งจากโม่หานไปยังบ่อเต็นในปัจจุบัน เพื่อดูการเชื่อมต่อความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางเวียงจันทน์-ท่าเรือน้ำลึกระนองที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต อีกทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการขนส่ง พร้อมทั้งพัฒนาการสร้างแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization Model) ในการขนส่งสินค้าจากจีนผ่านระบบรางเพื่อบริหารเส้นทางการขนส่ง หาจำนวนเที่ยว จำนวนตู้/ตัน และจำนวนรถขนส่งสินค้าทางรถไฟ (Rail Freight Car) ต่อวันที่เหมาะสมและคุ้มค่า พร้อมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวางแผนการใช้ประโยชน์โครงข่ายรถไฟเพื่อการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน ส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และมีต้นทุนที่ประหยัด รวมถึงสัดส่วนของต้นทุนค่าขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ลดลงและนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าซึ่งสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตภายในภูมิภาคได้โดยสะดวก ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และเกิดการพัฒนาเมืองและสังคมต่อไป โดยมีกรอบการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ (1) การศึกษาปริมาณการขนส่งสินค้า และ (2) การพัฒนาการสร้างแบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพ Optimization Model

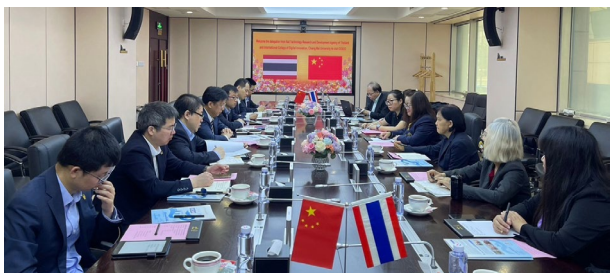
This project examines freight transportation flows between China and Africa, Europe, Malaysia, and Singapore from 2019 to 2023. It aims to identify cargo with the potential to shift to rail transport via Thailand, particularly through Ranong Deep Sea Port.

The study analyzes freight volumes, transport routes, train frequencies, station capacity, and cross-border connectivity from Mohan (China) through Boten (Laos) to Thailand's railway network. It also assesses whether the existing railway capacity along the Vientiane–Ranong Deep Sea Port corridor can accommodate future freight demand and identifies measures to enhance network capacity.

In addition, the project develops an optimization model to determine the most efficient rail freight routes, train frequencies, container volumes, and wagon requirements for cargo transported from China through Thailand. The study also provides policy recommendations to support efficient utilization of Thailand's railway network, improve logistics efficiency, reduce transportation costs, strengthen national competitiveness, and reinforce Thailand's position as a regional logistics hub.

The project is implemented in two phases:

1. Analysis of freight transport volumes; and
2. Development of the rail freight optimization model.



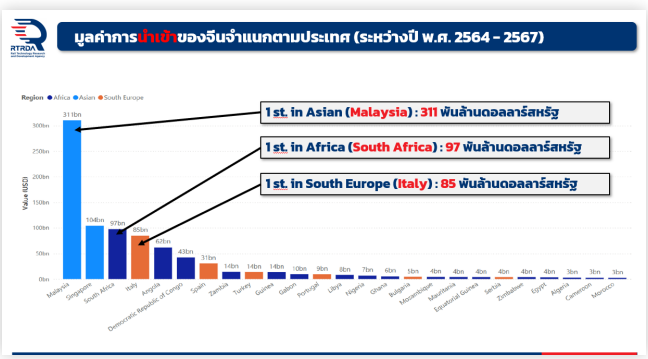
วัตถุประสงค์ (Objectives)

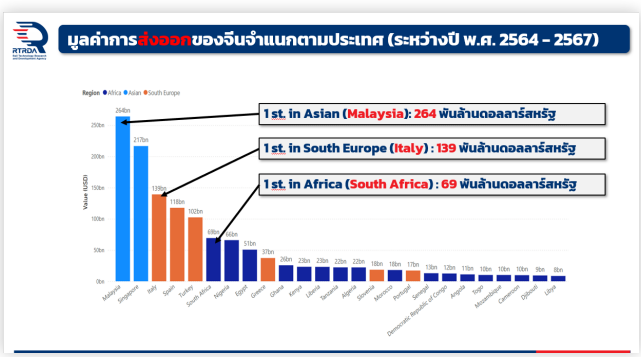
1. เพื่อศึกษาประเภทสินค้า/ปริมาณ(ตู้-ตัน)/มูลค่า/เส้นทางของการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน (ข้อมูลปี 64-65-66) จากเมืองที่นำเข้าและเมืองที่ส่งออกหลักของจีนที่นำเข้า-ส่งออกไปยังแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย และสิงคโปร์
2. เพื่อศึกษาประเภทสินค้าที่มีศักยภาพ/ปริมาณ(ตู้-ตัน)/แผนผังเส้นทาง/ มูลค่า/ ระยะเวลา/ค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าจากจีนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนระบบการขนส่งมายังระบบรางของไทย ไปยังแอฟริกา ยุโรป
3. เพื่อศึกษาความสามารถการขนส่งสินค้าทางรางจากจีน (โม่หาน) มายังลาว (บ่อเต็น) เข้าสู่ไทย (หนองคาย)
4. เพื่อพัฒนา Optimization Model ของการขนส่งสินค้าจากจีน ผ่านระบบรางของประเทศไทยไปท่าเรือน้ำลึกระนอง และลงใต้ไปมาเลเซีย สิงค์โปร์ เพื่อหาแผนผัง
   - **เส้นทางสายเหนือ** (บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เชียงของ-ท่าเรือน้ำลึกระนอง)
   - **สายอีสาน** (บ่อเต็น-เวียงจันทร์-ท่าเรือน้ำลึกระนอง)
   - **แผนผังเส้นทางสายเหนือ** (บ่อเต็น-หลวงน้ำทา-เชียงของ-มาเลเซีย/สิงคโปร์)
   - **สายอีสาน** (บ่อเต็น-เวียงจันทร์-มาเลเซีย/ สิงคโปร์)

   และหาจำนวนเที่ยวต่อวัน จำนวนตู้ จำนวน Rail Freight Car ที่เหมาะสม
5. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ สทร. ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย สำหรับการเจรจากับทางการของจีนหรือเอกชนในการลงทุนในธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านเครือข่ายระบบรางของไทย

1. To study the types, volumes (containers-tons), values, and routes of cargo transported between China's major import-export cities and Africa, Europe, Malaysia and Singapore using 2021-2023 data
2. To analyze potential cargo types, volumes (containers-tons), route mapping, value, duration, and costs of Chinese cargo suitable for modal shift to Thailand's railway network for transportation to Africa and Europe.
3. To examine rail cargo transportation capacity from China (Mohan) through Laos (Boten) to Thailand (Nong Khai).
4. To develop an Optimization Model for cargo transportation from China through Thailand's railway network to Ranong Deep Sea Port, Malaysia, and Singapore by determining the optimal routes:
   - **Northern route** (Boten-Luang Namtha-Chiang Khong-Ranong Deep Sea Port)
   - **Northeastern route** (Boten-Vientiane-Ranong Deep Sea Port)
   - **Northern route** to Malaysia/Singapore (Boten-Luang Namtha-Chiang Khong-Malaysia/Singapore)
   - **Northeastern route** to Malaysia/Singapore (Boten-Vientiane-Malaysia/Singapore)

   and to determine appropriate daily trip frequencies, container numbers, and freight wagon quantities.
5. To establish a database and develop policy recommendations to support RTRDA in maximizing the utilization of Thailand's railway network and strengthening future cooperation and investment negotiations with Chinese government agencies and private-sector stakeholders.





การดำเนินการปี 2568 (Actions in 2025)

การดำเนินโครงการในกรอบปีงบประมาณ 2568 ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ คิดเป็นการดำเนินงานทั้งสิ้นร้อยละ 100 โดยครอบคลุมเนื้องานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการขนส่ง การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดกิจกรรม Workshop และการศึกษาปริมาณการขนส่งสินค้าที่สำคัญ

The project implementation for Fiscal Year 2025 was successfully completed, achieving 100% completion. This encompassed all relevant scopes of work, including field surveys of transportation routes, stakeholder opinion surveys, workshops, and the study of major freight transport volumes.

ผลการดำเนินงาน (Achievements)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วเสร็จคิดเป็นการดำเนินงานทั้งสิ้นร้อยละ 100 โดย สทร. ดำเนินงานมีเนื้อหาประกอบด้วย

1. รายงานผลการศึกษาข้อมูลประเภทสินค้า/ปริมาณ (ตู้-ตัน)/มูลค่า/เส้นทางของการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน (ข้อมูลปี 64-65-66) จากเมืองที่นำเข้าและเมืองที่ส่งออกหลักของจีน ที่นำเข้า-ส่งออกไปยังแอฟริกา ยุโรป มาเลเซีย และสิงคโปร์
   1.1) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล
   1.2) การจัดกิจกรรม Workshop
   1.3) รายงานข้อมูลการขนส่งสินค้า
2. รายงานผลการศึกษาการสำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าในจีน ประกอบด้วย (1) กรุงปักกิ่ง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน (2) นครเฉิงตู และนครฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (4) นครเซี่ยงไฮ้ เมืองหนิงโป เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง เมืองรุ่ยลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
   2.1) รายนามคู่ความร่วมมือ
   2.2) รายงานการเดินทาง
3. รายงานผลการศึกษาข้อมูลจำนวนเที่ยว ตารางเวลา จำนวนสถานี เส้นทางการขนส่งสินค้าจากจีน (โม่หาน) มายังลาว (บ่อเต็น) เข้าสู่ไทย (หนองคาย) ในปัจจุบัน และการทวนสอบข้อมูล สำรวจและเก็บข้อมูลเส้นทางการขนส่ง
4. รายงานผลการศึกษาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
   4.1) ผลการสำรวจปริมาณความต้องการใช้รถไฟไทย
   4.2) ข้อคิดเห็นต่อระบบการขนส่งผ่านรถไฟไทย
   4.3) รายงานข้อมูลการขนส่งสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
5. รายงานขั้นต้นในการพัฒนา Optimization model ของการขนส่งสินค้าจากจีน ผ่านระบบรางของประเทศไทยไปท่าเรือน้ำลึกระนอง สำหรับวิเคราะห์การจัดรูปแบบการขนส่งทางรางที่เหมาะสมที่สุดในระยะถัดไป

The project was completed as planned, and RTRDA received the Final Report containing the following deliverables:

1. A study report on current freight data, volumes (containers/tons), values, and transport routes between China's major trading cities and Africa, Europe, Malaysia, and Singapore (2021–2023).
   1.1) Data collection forms
   1.2) Workshop organization
   1.3) Freight transportation data report
2. A study report on the survey of freight transportation routes in China, covering: (1) Beijing and Hebei Province, PRC; (2) Chengdu and Chongqing, Sichuan Province, PRC; (3) Kunming, Yunnan Province, PRC; and (4) Shanghai, Ningbo, and Yiwu in Zhejiang Province, and Ruili in Yunnan Province, PRC.
   2.1) List of cooperation partners
   2.2) Travel/Field trip report
3. A study report on current data regarding the number of trips, schedules, number of stations, and freight routes from China (Mohan) through Laos (Boten) to Thailand (Nong Khai), including data verification, as well as route surveying and data collection.
4. A study report on data reliability verification:
   4.1) Survey results on the demand for Thai railway services
   4.2) Opinions and feedback regarding the Thai railway transport network
   4.3) Verified freight transportation data report
5. An initial report on the development of the Optimization Model for freight transportation from China to Ranong Deep Sea Port through Thailand's railway network for analyzing the optimal rail transport model in the subsequent phase.

โครงการ
PROJECT

วิเคราะห์โอกาสในการผลิตชิ้นส่วนแคร่

Opportunities for Domestic Production of Freight Bogie Components

ภาพรวมโครงการโดยย่อ (Project in Brief)

การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการพึ่งพาการนำเข้า เพิ่มความมั่นคงด้านเทคโนโลยี และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยมีแผนขยายโครงข่ายและเพิ่มบทบาทของการขนส่งสินค้าทางราง ซึ่งจะทำให้ความต้องการรถสินค้า แคร่ขนส่งสินค้า ชิ้นส่วนอะไหล่ และระบบซ่อมบำรุงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประเทศไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องได้ภายในประเทศ จะช่วยลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรางไทยในระยะยาว

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จึงดำเนินการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้าในประเทศ โดยพิจารณาทั้งด้านเทคนิค อุตสาหกรรม มาตรฐาน การทดสอบ การรับรองคุณภาพ และความพร้อมของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน การศึกษาไม่ได้มุ่งประเมินเพียงว่าชิ้นส่วนใดสามารถผลิตได้ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังพิจารณาเงื่อนไขสนับสนุนที่จำเป็นต่อการผลิตจริง เช่น ข้อกำหนดทางเทคนิคที่ชัดเจน มาตรฐานอ้างอิง ระบบทดสอบและรับรอง คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ความสามารถด้านวิศวกรรม และปริมาณความต้องการที่เพียงพอต่อการลงทุน

การศึกษาเรื่องชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้ามีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากแคร่และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญต่อความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง สมรรถนะการรับน้ำหนัก การทรงตัวของรถ และต้นทุนการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน ชิ้นส่วนกลุ่มนี้จึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวด การส่งเสริมการผลิตในประเทศจึงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงมาตรฐาน การทดสอบ การรับรอง และขีดความสามารถของผู้ผลิตไทยเข้ากับการใช้งานจริงในระบบราง

The development of the domestic railway industry is a key factor in reducing import dependency, strengthening technological security, and creating added economic value for the country. This is particularly important as Thailand continues to expand its railway network and increase the role of rail freight transport, which will lead to growing demand for freight wagons, freight bogies, spare parts, and maintenance systems. If Thailand can develop domestic manufacturing capabilities for relevant components, it will help reduce life-cycle costs, mitigate the risks associated with reliance on foreign suppliers, and support the long-term growth of the Thai railway industry.

The Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization), in collaboration with Mahidol University, therefore conducted a study on the opportunities and feasibility of producing freight bogie components domestically. The study considered technical, industrial, standards, testing, certification, and supply chain readiness aspects. It not only assessed which components could potentially be produced in Thailand, but also examined the enabling conditions required for production, such as clear technical specifications, reference standards, testing and certification systems, material quality, production processes, engineering capability, and sufficient demand to justify investment.

The study of freight bogie components is particularly important because bogies and related components are critical to safety, structural integrity, load-carrying performance, vehicle stability, and life-cycle maintenance costs. These components must therefore comply with stringent quality and safety requirements. Promoting domestic production must be undertaken systematically by linking standards, testing, certification, and the capabilities of Thai manufacturers with actual operational requirements in the railway system.

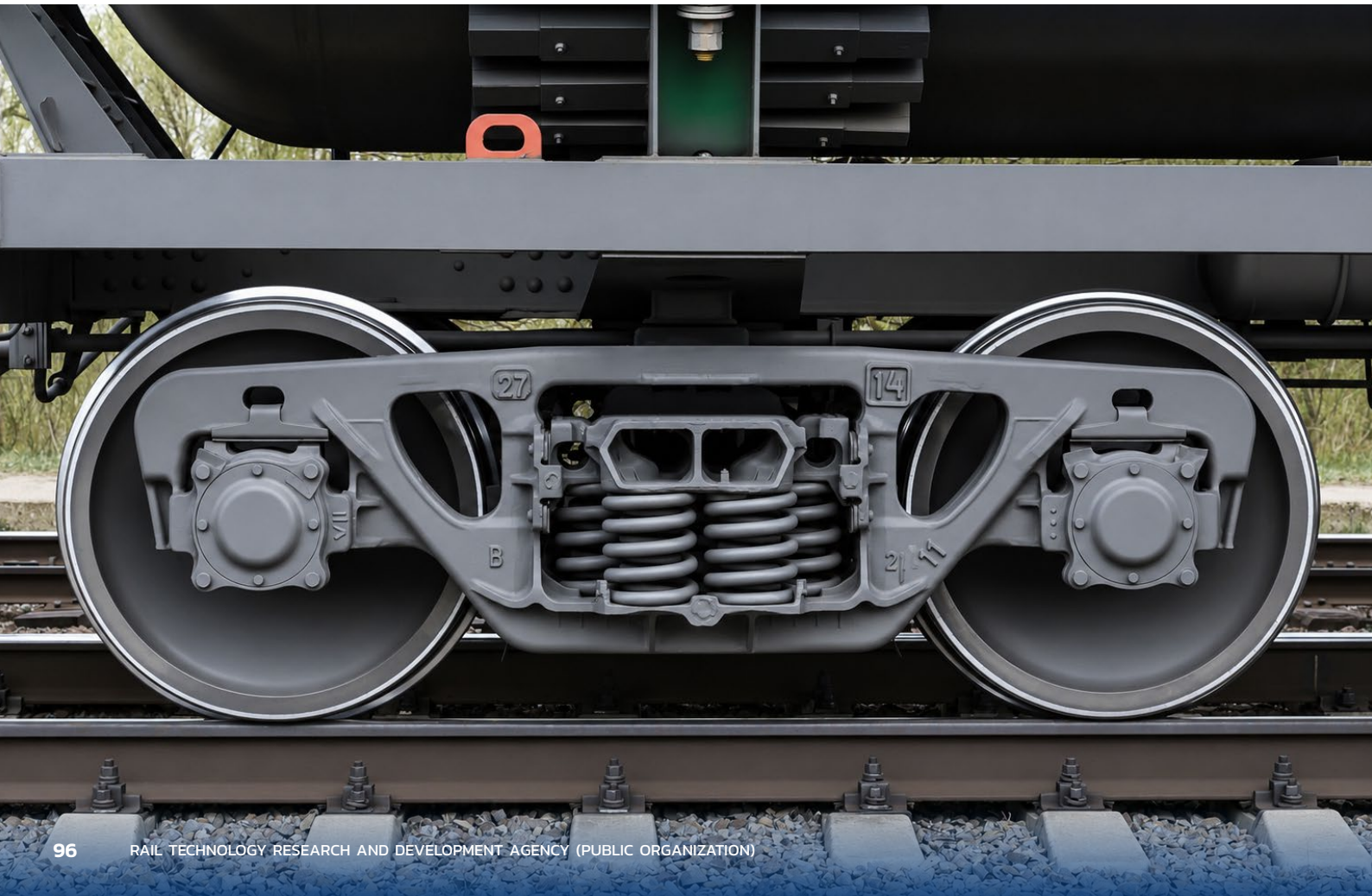
ผลลัพธ์ของโครงการจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ หรือ Local Content ในอุตสาหกรรมระบบราง โดยเชื่อมโยงความต้องการใช้ชิ้นส่วนจากภาคการเดินรถและการซ่อมบำรุงเข้ากับศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาการผลิตในประเทศที่มีความเป็นไปได้ คุ้มค่า และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของระบบราง

The outcome of this project provides an important foundation for promoting Local Content in the railway industry. It connects component demand from rail operation and maintenance with the capabilities of Thai industry, thereby supporting a feasible, cost-effective, and safety-compliant pathway for domestic production.

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชิ้นส่วน วัสดุ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแคร่ขนส่งสินค้า
2. เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการผลิตชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้า
3. เพื่อวิเคราะห์ข้อกำหนดทางเทคนิค มาตรฐาน การทดสอบและการรับรองคุณภาพที่จำเป็นต่อการผลิตชิ้นส่วนระบบราง
4. เพื่อระบุช่องว่างและเงื่อนไขสนับสนุนที่จำเป็นต่อการผลักดันการผลิตชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้าในประเทศ

1. To collect and analyze data on components, materials, and elements related to freight bogies.
2. To assess the potential and readiness of Thai industry to produce freight bogie components domestically.
3. To analyze technical requirements, standards, testing, and quality certification necessary for railway component production.
4. To identify key gaps and enabling conditions required to promote domestic production of freight bogie components.



การดำเนินการปี 2568 (Actions in 2025)

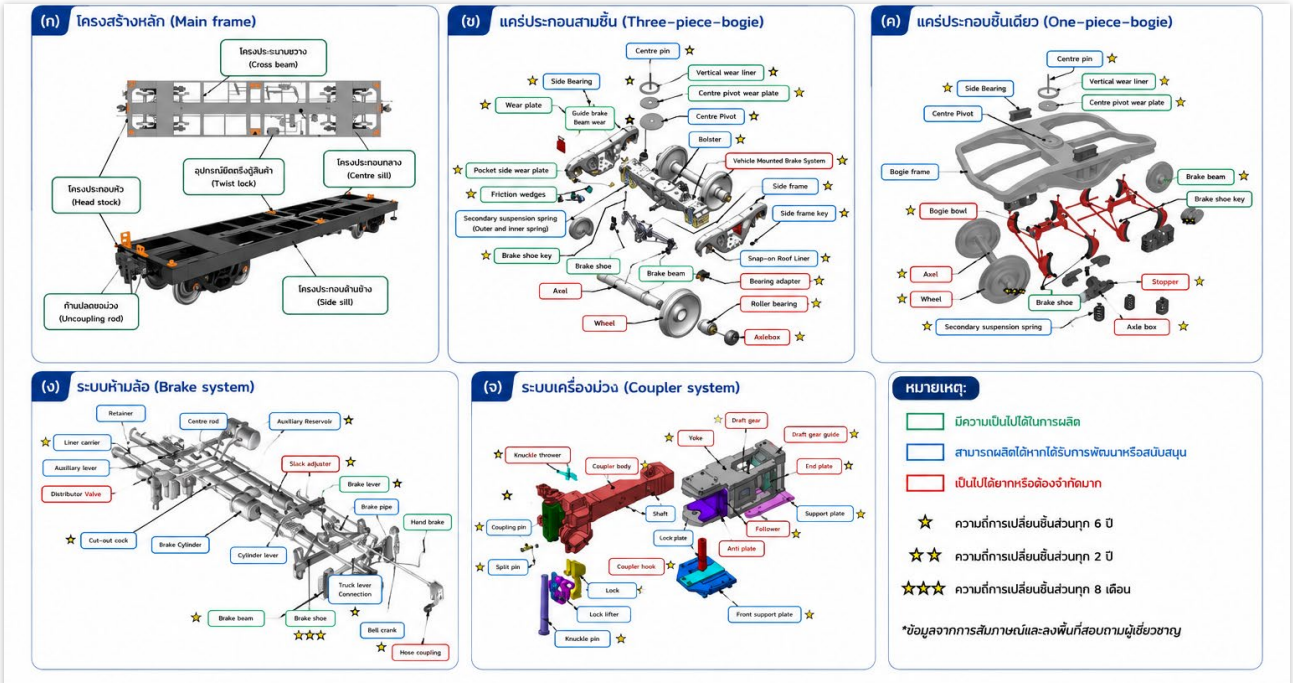
1. ศึกษารายการชิ้นส่วน วัสดุ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแคร่ขนส่งสินค้า รวมถึงความสำคัญต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง
2. วิเคราะห์ข้อกำหนดทางเทคนิค มาตรฐานการผลิต มาตรฐานวัสดุ และแนวทางการทดสอบชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. สำรวจและวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการ ห่วงโซ่อุปทาน ศูนย์ทดสอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองคุณภาพ
4. ประเมินระดับความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาความซับซ้อนทางเทคนิค ความสำคัญด้านความปลอดภัย และความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม
5. จัดทำข้อเสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนา Local Content และการผลิตชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้าในประเทศ

1. Studied components, materials, and elements related to freight bogies, including their significance for operation and maintenance.
2. Analyzed technical requirements, production standards, material standards, and relevant testing approaches for the components.
3. Surveyed and analyzed the readiness of manufacturers, supply chains, testing centers, and quality certification–related organizations.
4. Assessed the feasibility of domestic production by considering technical complexity, safety significance, and industrial readiness.
5. Prepared recommendations to support Local Content development and domestic production of freight bogie components.

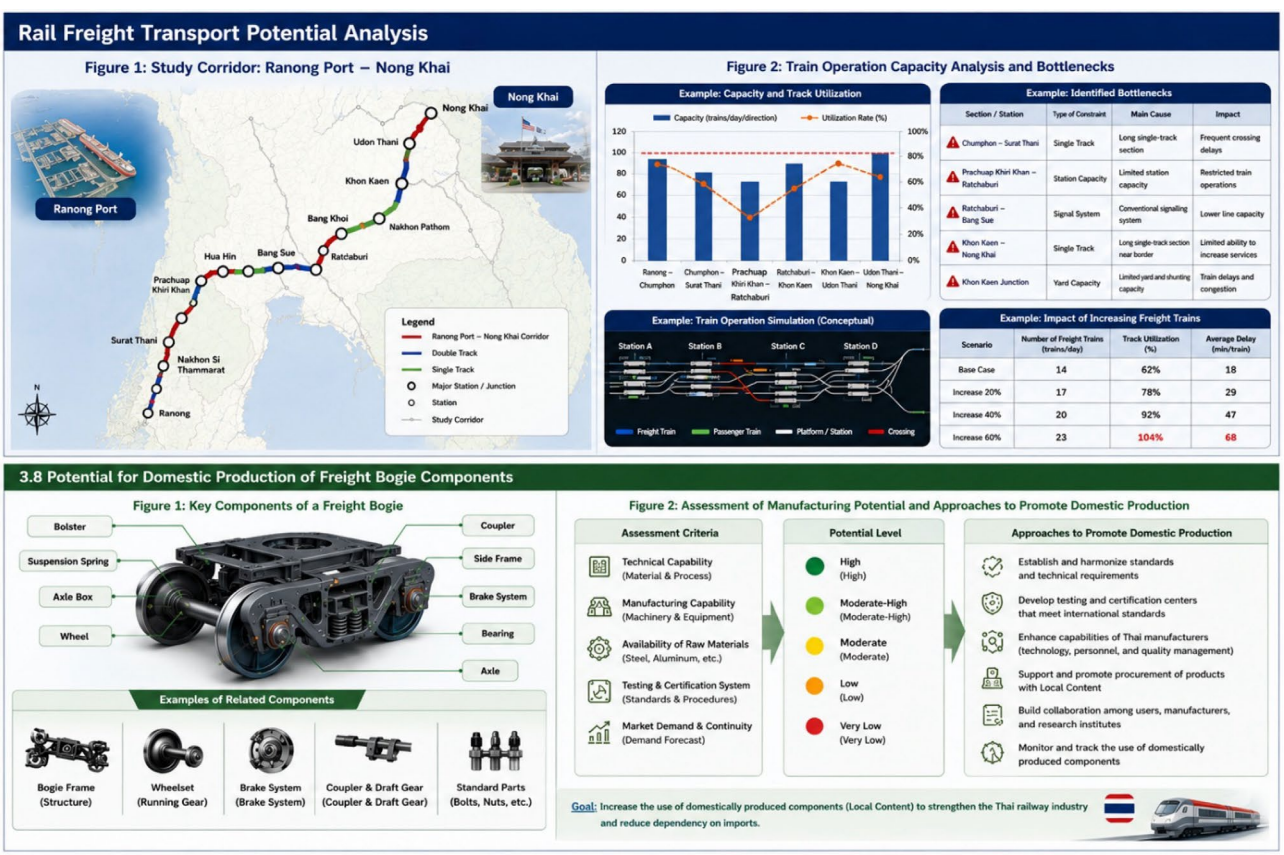
ผลการดำเนินงาน (Achievements)

1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลชิ้นส่วน วัสดุ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแคร่ขนส่งสินค้า
2. กรอบการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการผลิตชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้าในประเทศ
3. รายงานผลการวิเคราะห์มาตรฐาน ข้อกำหนดทางเทคนิค ระบบการทดสอบ และการรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนระบบราง
5. ข้อเสนอแนวทางส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนแคร่ขนส่งสินค้าในประเทศ เพื่อสนับสนุน Local Content ลดการพึ่งพาการนำเข้า และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมระบบรางไทย

1. An analytical report on components, materials, and elements related to freight bogies.
2. A framework for assessing the potential and readiness for domestic production of freight bogie components.
3. An analytical report on relevant standards, technical requirements, testing systems, and quality certification.
4. An analytical report on supply chains, manufacturers, and supporting organizations related to railway component production.
5. Recommendations for promoting domestic production of freight bogie components to support Local Content, reduce import dependency, and enhance the capability of Thailand’s railway industry.



ภาพที่ 1 ศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ และความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนรถ บทค.



กิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

KEY ACTIVITIES IN FISCAL YEAR 2025

สทร. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 4 ปี แห่งความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมระบบรางสู่อนาคต

RTRDA Held its 4th Anniversary Ceremony, Driving Railway Innovation and Industry toward the Future

สทร. จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ สทร. คณะกรรมการหน่วยงานพันธมิตรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงาน สทร. ชั้น 10 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

The ceremony to mark its 4th anniversary which was honoured by Dr. Chayatan Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry of Transport, who presided over the event, together with Assoc. Prof. Dr. Chotchai Charoenngam, Chairman of the RTRDA Board, Dr. Piang-Or Loahavilai, President of RTRDA, RTRDA Board members, representatives of the participating agencies, and RTRDA officials.

สทร. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

The Birthday of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother

สทร. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน12 สิงหาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

RTRDA participated in signing a message of well wishes on the occasion of Her Majesty Queen Sirikit's birthday on August 12, 2025, at Sahathai Samakhom Pavilion in the Grand Palace.

สทร. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

An Oath to Be a Good Civil Servant and a Force for The Nation, on The Occasion of His Majesty The King's Birthday

การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีในหมู่ข้าราชการของกระทรวงคมนาคม

A pledge of allegiance to civil servants to uphold the spirit of good governance and contribute to the nation's strength was taken, along with the signing of a message of well wishes on the occasion of His Majesty the King's birthday on July 28, 2025. Dr. Chayatan Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry of Transport, presided over the ceremony, demonstrating loyalty and unity among civil servants of the Ministry of Transport.

สทร. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

The Her Majesty the Queen's birthday

สทร. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

RTRDA participated in the signing ceremony to offer blessings to Her Majesty Queen Sutida Patcharasutha Pimollak on the occasion of her birthday on June 3, 2025, at Sahathai Samakhom Pavilion, Grand Palace.

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "73 พรรษา ทศมราชัน ขวัญประชา"

The Exhibitions to honor His Majesty and activities to offer blessings His Majesty the King "73 Years of His Majesty Thotsamarachan Kwanpracha"

สทร. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "73 พรรษา ทศมราชัน ขวัญประชา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม นิทรรศการนี้ได้จัดแสดงถึงอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง

RTRDA participated in the opening ceremony of the exhibition in honor of His Majesty the King and activities to offer good wishes. His Majesty the King "73rd Anniversary of Thosamarajan Kwanpracha" on the occasion of his birthday, 28 July 2025, in front of the Ministry of Transport. This exhibition showcases the genius and royal duties of His Majesty the King. as well as operations in various areas of the Ministry of Transport that focuses on developing transportation networks to connect and cover all areas throughout the country To improve the quality of life of the people and create opportunities to drive the nation's economy and society to sustainable growth At the same time, there will also be a signing activity to offer blessings. This gives participants the opportunity to express their loyalty. and are fully aware of His Majesty's grace

สทร. เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568

Volunteer Activity in Honour of His Majesty the King on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s Birthday Anniversary

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 สทร. นำโดย ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ สทร. และเจ้าหน้าที่ สทร. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ กทพ. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและทาสี ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

Led by Dr. Piang-Or Loahavilai, President of RTRDA, RTRDA personnel participated in the “Volunteer Activity in Honour of His Majesty the King on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s Birthday Anniversary on 28 July 2025.” The activity was organized in collaboration with the Expressway Authority of Thailand (EXAT) to carry out public service activities, including cleaning and painting, in front of the EXAT Building.

สทร. จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องสาธารณูปโภคแก่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Volunteer Activity to Donate Supplies to the Foundation for Child Development (FCD) in Honour of Her Majesty the Queen

โดยได้มอบเครื่องสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) หรือ Foundation for Child Development (FCD) พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ อาทิ การประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษและหุ่นกระดาษ เพื่อสร้างรอยยิ้มและพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

RTRDA organized a volunteer activity for public service and charitable purposes in honour of Her Majesty the Queen. As part of the activity, RTRDA donated utility supplies to support the operations of the Foundation for Child Development (FCD) and organized creative activities for children, including making paper dolls and paper puppets, to bring joy and promote creative thinking skills. This was held at the Foundation for Child Development (FCD), Samrong Nuea Subdistrict, Samut Prakan Province.

สทร. รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าโกงกางเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

Mangrove Planting Activity in Honour of the Auspicious Occasion

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

RTRDA organized a volunteer activity titled “United Volunteers for Mangrove Planting in Honour of His Majesty the King” to honour and express loyalty to His Majesty the King on the auspicious occasion of the royal ceremony. The activity included planting mangrove trees in the mangrove forest area at the Army Nature Education Center (Bang Pu), Samut Prakan Province.

“โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2568” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ สทร. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

“Candle Procession Activity for Fiscal Year 2025” to promote RTRDA personnel engagement in preserving local traditions and expressing faith in Buddhism

เพื่อเฉลิมฉลองและสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาของไทย นำโดย ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ สทร. และเจ้าหน้าที่ สทร. เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ วัดอุทัยธาราม ถ.กำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

RTRDA, participated in the “Buddhist Lent Candle Procession Activity for Fiscal Year 2025” to celebrate and preserve the Candle Procession tradition, which is part of Thailand’s cultural and religious heritage. Led by Dr. Piang-Or Loahavilai, President of RTRDA, RTRDA personnel joined the candle procession activity at Wat Uthai Tharam, Kamphaeng Phet 7 Road, Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok.

การบริจาคโลหิตเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลในโครงการ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์”

Blood Donation Activity under campaign “Donate Blood, Save Lives”

สทร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการ บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Organizing a public service activity under the project “Blood Donation: Saving Lives,” as an act of merit dedicated to His Majesty the King, to express loyalty, and to commemorate His Majesty’s great benevolence.

ผลงานวิจัยเด่นด้านเทคโนโลยีระบบราง

Asia Pacific Rail 2025

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2568 สทร. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Asia Pacific Rail 2025 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของภูมิภาคด้านนวัตกรรมระบบราง โดยนำเสนอโครงการวิจัยสำคัญของสทร. ภายในงานยังมีการประชุมเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงระบบรางจากหลากหลายประเทศ โดย รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “THAI-MADE TRAINS: ADVANCING LOCAL INNOVATION FOR SUSTAINABLE RAIL TRANSPORT” ซึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีระบบรางในประเทศ

On May 28-29, 2025, RTRDA participated in the Asia Pacific Rail 2025 exhibition, a key regional platform for rail system innovation through showcased its important projects. The event also included academic conferences with experts in the rail field from various countries. Assoc. Prof. Dr. Chotichai Charoenngam, Chairman of the Board, was invited as a speaker to present on the topic “THAI-MADE TRAINS: ADVANCING LOCAL INNOVATION FOR SUSTAINABLE RAIL TRANSPORT,” highlighting Thailand’s potential in developing and manufacturing domestic rail technology.

สทร. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 2568 เสริมสิริมงคล สืบสานวัฒนธรรมไทย

Songkran 2025 to Promote Auspiciousness and Preserve Thai Culture

เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงาน สทร.

RTRDA held a ceremony of Bathing Buddha Statue on the occasion of Songkran Festival 2025 to preserve Thailand's valued cultural traditions and promote morale among executives and personnel for the Thai New Year The ceremony was presided over by Assoc. Prof. Dr. Chotchai Charoenngam, Chairman of the RTRDA Board, and was held at the RTRDA Office, 10th Floor, Expressway Administration Center Building, Expressway Authority of Thailand (EXAT).

สทร. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงคมนาคม และมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจองค์กร

RTRDA Ready to Drive the Ministry of Transport's Policies and Advance Its Organizational Missions

การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนบทบาทของ สทร. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบรางของประเทศให้เดินหน้าอย่างมีเอกภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยนโยบายที่ได้รับการมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้วย วิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและยั่งยืน เพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับระบบรางไทยให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรองรับการเติบโตในอนาคต

The seminar served as an important platform reflecting the role of RTRDA as a research and development agency under the Ministry of Transport. RTRDA is committed to driving the nation's railway system development policies in a unified manner and in alignment with the National Strategy.

The policies addressed by the Chairman of the Board emphasize the development of transport infrastructure with a forward-looking and sustainable vision. They aim to build a strong economic foundation, enhance national competitiveness, and elevate Thailand's railway system to become more efficient, safe, environmentally friendly, and capable of supporting future growth.

ความเสี่ยงองค์กร

RTRDA RISK MANAGEMENT

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบนหลักการ SMART มาตรฐานสากล COSO ERM 2017 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐมีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ที่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

RTRDA leading by board of directors, executives, and staff, recognizes the importance of organizational risk management based on the SMART principles, the international standard COSO ERM 2017, Section 79 of the State Financial and Fiscal Discipline Act B.E. 2561 (2018), and the Risk Management Practices for Government Agencies B.E. 2562 (2019), which requires government agencies to adhere to these principles. RTRDA

S **SPECIFIC**
ชัดเจน

มีการระบุผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้

The expected results or outcomes are clearly defined to ensure that everyone

M **MEASURABLE**
วัดผลได้

สามารถวัดผลและระบุหลักเกณฑ์ของการวัดผลได้

The outcomes can be measured with specified clear measurement criteria.

A **ACHIEVABLE**
บรรลุผลได้

มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามสภาพการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลา และทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร

The objectives can be realistically achieved within the given business conditions, time frame. and allocated resources.

R **REALISTIC**
สมเหตุผล

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ส่วนอื่นๆในองค์กรและสัมพันธ์กับเป้าหมายในระดับที่สูงกว่า

It is consistent with other organizational objectives and connected to higher-level goals.

T **TIMELY**
มีการกำหนดเวลา

มีการระบุเวลาที่ชัดเจนต้องการบรรลุ

A clear timeline is set for achieving the objectives.

การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

RTRDA's Risk Management Cycle

การวิเคราะห์องค์กร (Organizational Analysis): วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy): นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการนำโครงการและกระบวนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปีและโครงการและกระบวนงานที่มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์และจัดเป็นทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และด้านบวกและด้านลบ นำมาจัดกลุ่มตามประเภทของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (C)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment): ประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) รวมถึงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response): เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Improvement): เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบันฯ มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ผ่านดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยมีผลงานสำคัญดังนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- ☑ คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สทร.
- ☑ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- ☑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

ด้านการควบคุมภายใน

- ☑ คู่มือการควบคุมภายในของ สทร.
- ☑ แผนดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- ☑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในทุกไตรมาส

In fiscal year 2025, RTRDA emphasis on managing risks that may impact the organization's mission and strategies, in order to achieve goals efficiently, transparently, and in accordance with good governance principles through risk management cycle including organizational analysis, risk management policy, risk identification, risk assessment, risk response, and monitoring and improvement. Key achievements include:

RTRDA Risk Management

- ☑ Risk Management Manual
- ☑ Risk Management Plan for Fiscal Year 2025
- ☑ Quarterly Risk Management Monitoring Reports

RTRDA Internal Control

- ☑ Internal Control Manual
- ☑ Internal Control Action Plan for Fiscal Year 2025
- ☑ Quarterly Internal Control Monitoring Reports

ทิศทางการดำเนินงานปี 2569

DIRECTION IN FY 2026

การดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2569 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางต่อเนื่องจากการวางรากฐานในปีงบประมาณ 2568 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมระบบรางให้มีความครบถ้วน เป้าหมายคือทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตรถไฟได้เองภายในประเทศ โดยใช้วัสดุ ชิ้นส่วน ระบบย่อยสำคัญ และผลิตภัณฑ์จากห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ

หัวใจสำคัญอยู่ที่การยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมระบบรางทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมระบบราง การวิจัยพัฒนาและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบวิศวกรรม การผลิต และการซ่อมบำรุงรถไฟทั้งระบบโดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ การพัฒนากำลังคนผู้ประจำหน้าที่และในอุตสาหกรรม การสร้างมาตรฐาน ระบบการทดสอบและรับรองชิ้นส่วนระบบราง และการผลักดันนโยบายการจัดตั้งหน่วยออกแบบวิศวกรรมระบบราง และหน่วยผลิตรถไฟภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

The implementation plan for Fiscal Year 2026 focuses on advancing the development of Thailand's railway industry by building upon the foundation established during Fiscal Year 2025. Priority will be given to strengthening all essential components of the railway industry ecosystem with the objective of enabling Thailand to manufacture railway rolling stock domestically using materials, key components, critical subsystems, and products supplied by the domestic railway supply chain.

The central focus is the enhancement of the entire railway industry value chain, from upstream to downstream. This includes the formulation of the National Rail Technology Strategy with a clear emphasis on railway industry development; research and development, as well as technology acquisition and transfer, in railway engineering design, manufacturing, and maintenance utilizing domestically produced components; human resource development for both the railway service sector and manufacturing industry; the establishment of railway standards, testing systems, and certification systems for railway components; and the promotion of the establishment of a national railway engineering design organization and a domestic railway manufacturing entity. The major implementation plans are summarized as follows.

การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ

ดำเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบราง ให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มุ่งเป้าหมายที่ชัดเจนด้านการสร้างอุตสาหกรรมระบบรางอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยสามารถออกแบบวิศวกรรม และผลิตรถไฟได้เอง โดยใช้วัสดุจากห่วงโซ่อุปทานภายประเทศ สร้างรายได้หมุนเวียน และการจ้างงานภายในประเทศจากอุตสาหกรรมระบบราง โดยดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

Formulation of the National Rail Technology Strategy

The draft National Rail Technology Strategy will be revised to establish more focused and well-defined strategic priorities with a clear objective of developing a tangible domestic railway industry. The Strategy aims to enable Thailand to independently undertake railway engineering design and manufacture railway rolling stock using materials sourced from the domestic supply chain, thereby generating economic circulation and employment opportunities within the country through the railway industry. Comprehensive consultations will be conducted with relevant government agencies and key stakeholders before the Strategy is submitted to the Cabinet for approval.

การวิจัย พัฒนา และรับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบวิศวกรรม และการผลิตรถไฟภายในประเทศ

ดำเนินการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการออกแบบวิศวกรรม และการผลิตรถไฟภายในประเทศจากผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ระดับโลก และมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟของประเทศตุรกีได้สำเร็จ โดยดำเนินการควบคู่กับกระบวนการประเมินห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายหลักคือการออกแบบรถไฟสำหรับประเทศไทย ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถเข้ามามีส่วนในกระบวนการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ และระบบย่อยต่างๆ เพื่อสร้างรถไฟภายในประเทศ หนุนเสริมทิศทางนโยบายส่งเสริมการใช้วัสดุ และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (Local Content)

Research, Development, and Technology Acquisition and Transfer in Railway Engineering Design and Domestic Railway Manufacturing

Technology acquisition and transfer in railway engineering design and railway manufacturing will be undertaken in collaboration with internationally recognized engineering organizations that possess extensive experience in railway design and have successfully contributed to the establishment of Türkiye's domestic railway manufacturing industry. This initiative will be implemented in parallel with assessments of Thailand's domestic supply chain and capability enhancement programs for industrial enterprises.

The objective is to develop internationally compliant railway designs specifically suited to Thailand while enabling domestic industries to participate in the supply of components, spare parts, and critical subsystems required for domestic railway manufacturing. This initiative will further support the national policy promoting the utilization of domestically produced materials and products (Local Content).

การพัฒนากำลังคนผู้ประจำหน้าที่และในอุตสาหกรรมระบบราง

ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งในกลุ่มบุคลากรผู้ประจำหน้าที่ให้มีทักษะความชำนาญ และมาตรฐานบุคลากรที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ และซ่อมบำรุงในระบบรางทั้งในสายงานวิชาการ สายงานวิศวกรรม และสายงานวิชาชีพให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาหลักสูตรที่มีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ

Human Resource Development for the Railway Service and Railway Industry Sectors

Human resource development will be undertaken for both railway operational personnel and the railway manufacturing industry. Operational personnel will be equipped with the competencies, professional skills, and personnel standards required under applicable regulations. At the same time, workforce development will be expanded to cover the railway manufacturing, assembly, and maintenance industries across academic, engineering, and vocational disciplines, ensuring that workforce competencies align with industry requirements and labor market demand. Educational and professional training programs will be developed with an appropriate balance between theoretical knowledge and practical skills.

การจัดทำมาตรฐานระบบราง มาตรฐานงานโยธารถไฟความเร็วสูง และการจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนระบบราง

ดำเนินการจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคด้านระบบราง มาตรฐานงานโยธารถไฟความเร็วสูง และมาตรฐานชิ้นส่วนในระบบรางเป็นมาตรฐานของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และสามารถเข้าสู่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้

นอกจากนี้ยังรวมถึงการร่วมกับเครือข่ายหน่วยทดสอบและรับรองมาตรฐานภายในประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาระบบการทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ระบบรางให้สามารถทดสอบ และระบรองผลิตภัณฑ์ระบบรางภายในประเทศทดแทนการส่งทดสอบต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้

Development of Railway Standards, High-Speed Railway Civil Engineering Standards, and Establishment of Railway Component Certification Bodies

Technical standards for railway systems, high-speed railway civil engineering, and railway components will be developed as national standards to enable domestic manufacturers to enter the railway component manufacturing industry and participate in high-speed railway construction projects.

In addition, collaboration with domestic testing and certification organizations will be strengthened to research and develop national railway product testing and certification systems capable of replacing overseas testing services. This initiative aims to provide Thai manufacturers with domestic testing and certification capabilities, thereby facilitating their participation in the railway industry.

การผลักดันนโยบายการจัดตั้งหน่วยออกแบบวิศวกรรมระบบรางและหน่วยผลิตรถไฟภายในประเทศ

ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ประเมินความคุ้มค่า และกำหนดแนวทางการจัดตั้งหน่วยออกแบบวิศวกรรมระบบราง และหน่วยผลิตรถไฟภายในประเทศที่มีรูปแบบการทำธุรกิจ รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของการสร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอจัดตั้งหน่วยออกแบบวิศวกรรมระบบราง และหน่วยผลิตรถไฟภายในประเทศ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างอุตสาหกรรมระบบราง

Promotion of the Establishment of a National Railway Engineering Design Organization and a Domestic Railway Manufacturing Entity

Comprehensive feasibility studies, economic assessments, and implementation frameworks will be undertaken to determine the most appropriate business model, operational structure, investment model, and governance framework for establishing a national railway engineering design organization and a domestic railway manufacturing entity that are specifically suited to Thailand's railway industry development context.

The outcomes of these studies will serve as the basis for identifying strategic business partners and formulating policy recommendations for the establishment of a national railway engineering design organization and a domestic railway manufacturing entity, both of which constitute key institutional mechanisms for developing Thailand's railway industry.

04

FINANCIAL REPORT

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
REPORT OF RTRDA'S AUDIT COMMITTEE

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (หน่วยงาน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคาดว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงานการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำปี หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายเทอดศักดิ์ แก้วศรี)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ 13

(นางสาวเมธาวี สวยสม)
ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	632,201,741.18	495,823,797.81
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	1,023,145.21	1,857,983.67
วัสดุคงเหลือ		92,671.84	21,542.32
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	1,196,696.06	1,200,056.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**634,514,254.29**	**498,903,380.40**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	7	54,695,006.07	36,334,492.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	7,768,697.99	8,534,061.95
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**62,463,704.06**	**44,868,554.55**
รวมสินทรัพย์		**696,977,958.35**	**543,771,934.95**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญาศิริ ประจนปัจจนึก)

ผู้จัดการกลุ่มบริหารภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9	1,374,264.89	4,535,817.48
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	11	254,169.13	526,105.81
เงินรับฝากระยะสั้น	10	2,576,902.21	1,635,550.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**4,205,336.23**	**6,697,473.29**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	11	-	254,169.13
เงินรับฝากระยะยาว	12	-	59,706.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**-**	**313,875.13**
รวมหนี้สิน		**4,205,336.23**	**7,011,348.42**
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		692,772,622.12	536,760,586.53
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		**692,772,622.12**	**536,760,586.53**
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		**696,977,958.35**	**543,771,934.95**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญาศิริ ประจนปัจจนึก)

ผู้จัดการกลุ่มบริหารภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2568	2567
รายได้			
รายได้งบประมาณ	14	313,853,600.00	298,496,400.00
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	15	-	120,770.00
รายได้อื่น	16	4,034,889.85	4,297,230.73
รวมรายได้		**317,888,489.85**	**302,914,400.73**
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17	40,201,055.76	28,459,459.83
ค่าตอบแทน	18	30,870,125.00	16,201,660.00
ค่าใช้สอย	19	75,227,896.29	38,511,096.92
ค่าวัสดุ	20	2,295,476.98	3,186,077.51
ค่าสาธารณูปโภค	21	2,944,124.55	1,050,958.35
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22	10,300,205.49	3,482,870.82
ค่าใช้จ่ายอื่น	23	-	1,840.72
รวมค่าใช้จ่าย		**161,838,884.07**	**90,893,964.15**
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		**156,049,605.78**	**212,020,436.58**
ต้นทุนทางการเงิน	24	37,570.19	72,294.37
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		**156,012,035.59**	**211,948,142.21**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญญาศิริ ประจนปัจจนึก)

ผู้จัดการกลุ่มบริหารภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		-	324,812,444.32	324,812,444.32
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2567				
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		-	211,948,142.21	211,948,142.21
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		**-**	**536,760,586.53**	**536,760,586.53**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		-	536,760,586.53	536,760,586.53
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2568				
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		-	156,012,035.59	156,012,035.59
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		**-**	**692,772,622.12**	**692,772,622.12**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญญาศิริ ประจนปัจจนึก)
ผู้จัดการกลุ่มบริหารภายใน

ลงชื่อ.....
(นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ	สารบัญ	หน้า
1	ข้อมูลทั่วไป	9
2	เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน	9
3	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	10
4	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14
5	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14
6	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15
7	อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	15
8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17
9	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	17
10	เงินรับฝากระยะสั้น	18
11	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	18
12	เงินรับฝากระยะยาว	18
13	ภาระผูกพัน	19
14	รายได้จากงบประมาณ	22
15	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	22
16	รายได้อื่น	22
17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22
18	ค่าตอบแทน	23
19	ค่าใช้สอย	23
20	ค่าวัสดุ	23
21	ค่าสาธารณูปโภค	24
22	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24
23	ค่าใช้จ่ายอื่น	24
24	ต้นทุนทางการเงิน	24
25	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	25
26	วันที่อนุมัติรายงานการเงิน	30

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) เป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถดำเนินงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางรถและทางรถขนส่งทางราง ระบบและเทคโนโลยีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถขนส่งทางรางและให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับสถานีที่จอดรถศูนย์ซ่อมบำรุง และโครงสร้างอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบราง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง ดำเนินการทดสอบด้านระบบราง และรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง
4. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการรับ แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และเป็นศูนย์กลางในการรับแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง
5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรด้านระบบราง
6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง

สทร. มีสถานที่ตั้งหลัก ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ชั้น 10 ถนนริมคลองบางกะปี แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กฎหมายที่สำคัญซึ่งกำหนดหน้าที่การดำเนินงานของ สทร. ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สทร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 313,853,600 บาท โดยเป็นงบเงินอุดหนุนทั้งจำนวน เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐและแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการจัดทำรายงานการเงินและแสดงรายการในรายงานการเงินและเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์ และธนาณัติ สทร. จะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

- เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่ สทร. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานของ สทร. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการจะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อ สทร. ใช้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้เงินทดรองราชการ สทร. จะบันทึกรับรู้เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินควบคู่ไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลังและให้แสดงรายการเงินทดรองราชการในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

- รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ

- เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ สทร. ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง สทร. จะรับรู้เงินฝากคลังในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยแสดงรายการเงินฝากคลังในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

3.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะสั้น ได้แก่ ลูกหนี้เงินยืม เงินจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เป็นต้น แสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับ โดยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายใน สทร. กรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

- เงินจ่ายล่วงหน้า หมายถึง จำนวนเงินที่ สทร. จ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง) ตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

- รายได้ค้างรับ หมายถึง รายได้อื่นของ สทร. ซึ่งเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน

3.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่ สทร. มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไป มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร สทร. วัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ สทร. จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือบริการไปแล้ว และจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะใช้หมดไปในระยะสั้น สทร. จะรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการที่คาดว่าจะได้รับ

3.5 อาคาร และอุปกรณ์

- สทร. แสดงรายการอาคารและอุปกรณ์ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- สทร. รับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่ สทร. จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงโดยปันส่วนอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	20	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5	ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5	ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่าง ๆ และต้นทุนเว็บไซต์ ทั้งที่ได้มาจากการจัดซื้อ และการจ้างพัฒนาขึ้น โดย สทร. มีสิทธิควบคุมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี สทร. แสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 2 - 20 ปี
- ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมระหว่างพัฒนา

3.7 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นหนี้สินจากสัญญาเช่าที่ทำให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สทร. รับรู้เป็นสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายต้องนำมาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด สทร. คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์เสื่อมสภาพที่เช่าโดยสอดคล้องกับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เสื่อมสภาพซึ่ง สทร. เป็นเจ้าของโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ทั้งนี้ หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ สทร. จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง สทร. ต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า

3.8 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สทร. รับรู้จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากว่าจะมีเกณฑ์อื่นที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าได้รับผลประโยชน์ได้ดีกว่า

3.9 เจ้าหนี้ระยะสั้น

รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

3.10 เงินรับฝากระยะยาว

จำนวนเงินที่ สทร. ได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณที่รับไว้ตามข้อกำหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอื่นใด ซึ่งต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

3.11 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมจะแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของ สทร. ที่สะสมมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ง สทร. จะนำมาบันทึกเพิ่มหรือลดส่วนทุนหรือสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่จัดทำรายงาน

3.12 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของ สทร. เพื่อนำไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของ สทร. รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำขอเบิกเงินจากคลัง

(2) กรณีที่เบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของ สทร. โดย สทร. ไม่ได้รับตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากคลัง

3.13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เป็นส่วนหนึ่งของรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน คือ การโอนทรัพยากรจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง โดยไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยน และไม่ใช่รายการทางภาษี

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอนรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินและทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์

- ข้อจำกัดของสินทรัพย์ที่โอน ไม่รวมถึงข้อกำหนดให้ต้องคืนสินทรัพย์ที่รับโอนหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการอื่นที่ต้องคืนให้แก่ผู้โอน ถ้าไม่ใช้สินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ดังนั้นเมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัด ผู้รับโอนไม่ได้มีภาระผูกพันในปัจจุบันที่จะต้องโอนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการบริการให้แก่บุคคลที่สาม เมื่อผู้รับโอนทำผิดข้อจำกัด ผู้โอนหรือฝ่ายอื่นอาจมีทางเลือกในการใช้บทลงโทษต่อผู้รับโอน ดังนั้น เมื่อ สทร. ได้รับสินทรัพย์ตามข้อจำกัดจึงรับรู้รายได้ทันที

- เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน กำหนดให้ สทร. จะต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการของสินทรัพย์ตามที่ระบุไว้ หรือต้องคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการบริการแก่ผู้โอนในกรณีที่ผิดเงื่อนไขนั้น ดังนั้น สทร. ผู้รับโอนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องส่งมอบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการบริการให้แก่บุคคลที่สามเมื่อเริ่มมีสิทธิควบคุมสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ทั้งนี้เป็นเพราะผู้รับโอนไม่สามารถหลีกเลี่ยงกระแสไหลออกของทรัพยากรเนื่องจากมีข้อกำหนดให้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลที่สาม หรือไม่เช่นนั้นต้องส่งคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการให้แก่ผู้โอน ดังนั้นเมื่อผู้รับโอนเริ่มรับรู้สินทรัพย์ตามเงื่อนไข จึงเกิดหนี้สินขึ้นด้วย

3.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามรอบระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่าย และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ

3.15 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกรายการครั้งแรกเป็นสกุลเงินบาท โดยการแปลงจำนวนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ณ วันสิ้นงวดการรายงานแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ส่วนรายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิมหรือบันทึกไว้ด้วยมูลค่ายุติธรรม สทร. รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น

3.16 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สทร. ได้เข้าร่วม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ พนักงาน สทร. ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน ส่วน สทร. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกในอัตราที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของกองทุน เงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของ สทร. ในงวดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมนอกเหนือจากจำนวนเงินสมทบที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของกองทุน

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
เงินสดย่อย	20,000.00	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	632,181,741.18	495,823,797.81
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	**632,201,741.18**	**495,823,797.81**

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
เงินจ่ายล่วงหน้า	305,000.00	1,098,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	714,145.21	757,983.67
ลูกหนี้อื่น	4,000.00	2,000.00
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น	**1,023,145.21**	**1,857,983.67**

หมายเหตุ 6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,196,696.06	1,200,056.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	**1,196,696.06**	**1,200,056.60**

หมายเหตุ 7 อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	21,640,305.00	21,640,305.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(1,469,293.96)	(387,278.68)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ	**20,171,011.04**	**21,253,026.32**
ครุภัณฑ์	27,732,397.85	15,035,147.35
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(5,684,263.86)	(1,129,074.40)
ครุภัณฑ์ – สุทธิ	**22,048,133.99**	**13,906,072.95**
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	1,705,156.73	1,705,156.73
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม –อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	(870,795.69)	(529,763.40)
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	**834,361.04**	**1,175,393.33**
งานระหว่างก่อสร้าง	**11,641,500.00**	-
รวมอาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	**54,695,006.07**	**36,334,492.60**

(หน่วย : บาท)

	2568				
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	**ครุภัณฑ์**	**อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน**	**งานระหว่างก่อสร้าง**	**รวม**
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567	21,640,305.00	15,035,147.35	1,705,156.73	-	**38,380,609.08**
มูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น	-	12,697,250.50	-	11,641,500.00	**24,338,750.50**
การจำหน่ายออก	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	21,640,305.00	27,732,397.85	1,705,156.73	11,641,500.00	**62,719,359.58**

หมายเหตุ 7 อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

	2568				
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567	387,278.68	1,129,074.40	529,763.40	-	**2,046,116.48**
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี	1,082,015.28	4,555,189.46	341,032.29	-	**5,978,237.03**
การจำหน่ายออก	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	1,469,293.96	5,684,263.86	870,795.69	-	**8,024,353.51**
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	**20,171,011.04**	**22,048,133.99**	**834,361.04**	**11,641,500.00**	**54,695,006.07**

(หน่วย : บาท)

	2567				
	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	ครุภัณฑ์	อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	-	1,304,281.05	1,705,156.73	1,500,000.00	**4,509,437.78**
มูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น	21,640,305.00	13,730,866.30	-	-	**35,371,171.30**
การจำหน่ายออก	-	-	-	(1,500,000.00)	**(1,500,000.00)**
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	21,640,305.00	15,035,147.35	1,705,156.73	-	**38,380,609.08**
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	-	90,452.81	188,730.90	-	**279,183.71**
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี	387,278.68	1,038,621.59	341,032.50	-	**1,766,932.77**
การจำหน่ายออก	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	387,278.68	1,129,074.40	529,763.40	-	**2,046,116.48**
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	**21,253,026.32**	**13,906,072.95**	**1,175,393.33**	-	**36,334,492.60**

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13,806,604.50	10,250,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,037,906.51)	(1,715,938.05)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	**7,768,697.99**	**8,534,061.95**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 ตุลาคม	10,250,000.00	855,000.00
มูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น	3,556,604.50	9,395,000.00
การจำหน่ายออก	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน	13,806,604.50	10,250,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 ตุลาคม	(1,715,938.05)	-
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี	(4,321,968.46)	(1,715,938.05)
การจำหน่ายออก	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน	(6,037,906.51)	(1,715,938.05)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน	**7,768,697.99**	**8,534,061.95**

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	145,061.69	213,677.48
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	1,229,203.20	4,322,140.00
รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	**1,374,264.89**	**4,535,817.48**

หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
เงินประกันสัญญา	1,008,856.00	1,574,550.00
เงินประกันผลงาน	1,568,046.21	61,000.00
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	**2,576,902.21**	**1,635,550.00**

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 สทร. มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งเป็นการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี โดย สทร. จะส่งมอบครุภัณฑ์ที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา หากไม่ใช้สิทธิ์ซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวตามเงื่อนไขในสัญญา ยอดคงเหลือของหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568		
	หนี้ถึงกำหนดจ่ายภายใน 1 ปี	หนี้ถึงกำหนดจ่ายเกิน 1 ปี	รวม
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	259,796.00	-	259,796.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(5,626.87)	-	(5,626.87)
มูลค่าสุทธิ	**254,169.13**	-	**254,169.13**

(หน่วย : บาท)

	2567		
	หนี้ถึงกำหนดจ่ายภายใน 1 ปี	หนี้ถึงกำหนดจ่ายเกิน 1 ปี	รวม
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	563,676.00	259,796.00	823,472.00
หัก ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(37,570.19)	(5,626.87)	(43,197.06)
มูลค่าสุทธิ	**526,105.81**	**254,169.13**	**780,274.94**

หมายเหตุ 12 เงินรับฝากระยะยาว

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	59,706.00
รวมเงินรับฝากระยะยาว	-	**59,706.00**

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

สทร. ในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ไม่เกิน 1 ปี	371,718.00	899,287.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	712,459.50	-
รวม	**1,084,177.50**	**899,287.00**

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

สทร. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและโครงการร่วมมือ (MOA) เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและระบบการทดสอบด้านระบบราง และจ้างเหมาบริการอื่น เป็นจำนวนรวม 127.76 ล้านบาท (ปี 2567 จำนวน 107.45 ล้านบาท)

รายละเอียดภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง ณ 30 กันยายน 2568 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	มูลค่าตามสัญญา ปี 2568	เบิกจ่าย	ภาระผูกพัน
1	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	9,980,500.00	8,982,450.00	998,050.00
2	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเชิงกฎหมายและเชิงเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infastructure,NQI) ด้านระบบรางของประเทศ	4,947,720.00	2,473,860.00	2,473,860.00
3	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานระบบขนส่งทางรางของ สทร.ด้วยวิธีการจัดทำประมวลมาตรฐานระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย	5,989,900.00	1,497,475.00	4,492,425.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ	มูลค่าตามสัญญา ปี 2568	เบิกจ่าย	ภาระผูกพัน
4	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานงานเชื่อมและตรวจสอบราง	2,497,344.00	1,373,539.20	1,123,804.80
5	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ : หมอนคอนกรีต และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง	9,970,000.00	2,492,500.00	7,477,500.00
6	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างทางยกระดับ	2,910,000.00	1,455,000.00	1,455,000.00
7	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ ด้านมาตรฐานงานอุโมงค์	2,994,100.00	1,497,050.00	1,497,050.00
8	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของประเทศ ด้านการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและพัฒนามาตรฐานโครงสร้างคอนกรีต	2,994,100.00	1,497,050.00	1,497,050.00
9	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบและระบบการแสดงผล (Pilot Database and Application) สำหรับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ	12,200,000.00	9,150,000.00	3,050,000.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ	มูลค่าตามสัญญา ปี 2568	เบิกจ่าย	ภาระผูกพัน
10	จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานงานชิ้นส่วนตัวรถไฟและสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับระบบขับเคลื่อนตัวรถไฟ	2,355,000.00	942,000.00	1,413,000.00
11	จ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟ ในประเทศไทย	82,500,000.00	-	82,500,000.00
12	โครงการความร่วมมือระหว่าง สทร. และ มหาวิทยาลัยต่างๆ	44,852,200.00	26,185,010.00	18,667,190.00
13	อื่นๆ	1,465,000.00	345,500.00	1,119,500.00
	รวมทั้งสิ้น	**185,655,864.00**	**57,891,434.20**	**127,764,429.80**

- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

(หน่วย : บาท)

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้	**2568**	**2567**
อุปกรณ์ และอื่นๆ	6,524,040.00	31,990,404.34
รวม	**6,524,040.00**	**31,990,404.34**

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาของการจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุ 14 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
รายได้จากงบอุดหนุน	313,853,600.00	298,496,400.00
รวมรายได้จากงบประมาณ	**313,853,600.00**	**298,496,400.00**

หมายเหตุ 15 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
รายได้จากการอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	-	85,970.00
รายได้จากการบริจาค	-	34,800.00
รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	**-**	**120,770.00**

หมายเหตุ 16 รายได้อื่น

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	3,238,937.82	2,200,924.08
รายได้อื่น	795,952.03	2,096,306.65
รวมรายได้อื่น	**4,034,889.85**	**4,297,230.73**

หมายเหตุ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
เงินเดือน ค่าจ้าง	36,849,716.66	26,267,310.17
เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,675.00	124,698.00
ค่าเบี้ยประกันภัย/อุบัติเหตุ	1,084,946.54	755,866.42
ค่ารักษาพยาบาล	-	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,286,731.56	858,048.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	829,986.00	453,537.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	**40,201,055.76**	**28,459,459.83**

หมายเหตุ 18 ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,870,125.00	16,201,660.00
รวมค่าตอบแทน	**30,870,125.00**	**16,201,660.00**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 30.87 ล้านบาท (ปี 2567 จำนวน 16.20 ล้านบาท) ในจำนวนนี้มีค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการที่ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOA) จำนวน 30.46 ล้านบาท (ปี 2567 จำนวน 16.00 ล้านบาท)

หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	4,856,611.92	6,495,911.42
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,305,630.62	3,632,682.89
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,996,244.50	6,100,467.80
ค่าธรรมเนียม	490,792.00	1,212,509.79
ค่าจ้างที่ปรึกษา	41,393,985.90	10,242,126.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,726,910.37	2,949,055.56
ค่าเช่า	7,385,812.81	6,140,469.09
ค่าใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,718,036.26	1,121,025.57
ค่าประชาสัมพันธ์	8,096,990.00	494,525.00
ค่าตอบแทนอื่น	63,580.00	78,655.00
ค่าใช้สอยอื่น	193,301.91	43,668.30
รวมค่าใช้สอย	**75,227,896.29**	**38,511,096.92**

หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ค่าวัสดุ	1,981,157.17	726,071.89
ค่าเชื้อเพลิง	43,820.00	53,290.10
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	270,499.81	2,406,715.52
รวมค่าวัสดุ	**2,295,476.98**	**3,186,077.51**

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ค่าไฟฟ้า	2,162,345.00	696,048.00
ค่าประปา	9,342.00	2,016.00
ค่าโทรศัพท์	27,045.34	45,582.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	733,167.21	301,478.87
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	12,225.00	5,833.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,944,124.55**	**1,050,958.35**

หมายเหตุ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,082,015.28	387,278.68
ครุภัณฑ์	4,896,221.75	1,379,654.09
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,321,968.46	1,715,938.05
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	**10,300,205.49**	**3,482,870.82**

หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตปท.	-	1,840.72
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	**-**	**1,840.72**

หมายเหตุ 24 ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

	2568	2567
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน	37,570.19	72,294.37
รวมต้นทุนทางการเงิน	**37,570.19**	**72,294.37**

หมายเหตุ 25 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นการแสดงรายการเคลื่อนไหวของงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์ในด้านการติดตามผลการจ่ายเงินว่าได้มีการใช้จ่าย และดำเนินการไปแล้วเพียงใด รวมถึงหากเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้มีการกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณถัดไปจำนวนเท่าใด

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง					
1. โครงการผลิตรถไฟนำร่องการสร้างอุตสาหกรรมระบบราง					
งบดำเนินงาน	108,000,000.00	-	96,071,800.00	3,081,897.52	8,846,302.48
รวม	**108,000,000.00**	**-**	**96,071,800.00**	**3,081,897.52**	**8,846,302.48**
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) และระบบการบริหารจัดการ					
งบดำเนินงาน	3,100,000.00	-	-	300,000.00	2,800,000.00
รวม	**3,100,000.00**	**-**	**-**	**300,000.00**	**2,800,000.00**
3. โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการทางรางและอุตสาหกรรมระบบราง					
งบดำเนินงาน	18,500,000.00	-	1,413,000.00	2,544,344.49	14,542,655.51
งบลงทุน	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00
รวม	**24,000,000.00**	**-**	**1,413,000.00**	**2,544,344.49**	**20,042,655.51**
4. โครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร					
งบลงทุน	78,000,000.00	-	-	-	78,000,000.00
รวม	**78,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**78,000,000.00**
5. การปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน					
งบดำเนินงาน	4,218,600.00	-	-	868,729.62	3,349,870.38
รวม	**4,218,600.00**	**-**	**-**	**868,729.62**	**3,349,870.38**
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการแข่งขันและสภาพแวดล้อมระบบราง เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบราง					
1. โครงการการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบและธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการคมนาคมและอุตสาหกรรมทางรางของประเทศ					
งบดำเนินงาน	12,000,000.00	-	-	25,000.00	11,975,000.00
รวม	**12,000,000.00**	**-**	**-**	**25,000.00**	**11,975,000.00**
2. การปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน					
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	-	-	250,473.88	2,749,526.12
รวม	**3,000,000.00**	**-**	**-**	**250,473.88**	**2,749,526.12**

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ					
1. โครงการศึกษาประมวลข้อมูลเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการอุบัติการณ์ในระบบรางและการวางระบบจัดการความรู้					
งบดำเนินงาน	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
รวม	**3,000,000.00**	-	-	-	**3,000,000.00**
2. การปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน					
งบดำเนินงาน	2,512,500.00	-	-	187,417.65	2,325,082.35
รวม	**2,512,500.00**	-	-	**187,417.65**	**2,325,082.35**
แผนงานที่ 4 ยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง					
1. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ					
งบดำเนินงาน	5,000,000.00	-	-	197,186.00	4,802,814.00
รวม	**5,000,000.00**	-	-	**197,186.00**	**4,802,814.00**
2. โครงการ Rail Academy					
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	-	-	350,702.64	1,649,297.36
รวม	**2,000,000.00**	-	-	**350,702.64**	**1,649,297.36**
3. โครงการ PPP					
งบดำเนินงาน	11,000,000.00	1,520,000.00	2,339,700.00	7,033,300.00	107,000.00
รวม	**11,000,000.00**	**1,520,000.00**	**2,339,700.00**	**7,033,300.00**	**107,000.00**
4. การปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน					
งบดำเนินงาน	2,000,000.00	-	-	96,482.00	1,903,518.00
รวม	**2,000,000.00**	-	-	**96,482.00**	**1,903,518.00**
แผนงานที่ 5 องค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
1. บริหารส่วนกลาง					
งบบุคลากร	35,855,700.00	-	-	35,755,413.89	100,286.11
งบดำเนินงาน	20,166,800.00	480,000.00	639,500.00	18,769,000.20	278,299.80
รวม	**56,022,500.00**	**480,000.00**	**639,500.00**	**54,524,414.09**	**378,585.91**
รวมทั้งสิ้น	**313,853,600.00**	**2,000,000.00**	**100,464,000.00**	**69,459,947.89**	**141,929,652.11**

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินงบประมาณสะสมเหลือจ่าย)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานที่ 5 องค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
1. บริหารส่วนกลาง					
งบบุคลากร	26,810,600.00	-	-	3,545,497.50	23,265,102.50
งบดำเนินงาน	2,352,700.00	-	-	1,911,828.46	440,871.54
งบลงทุน	2,035,000.00	-	-	1,965,858.81	69,141.19
รวม	**31,198,300.00**	-	-	**7,423,184.77**	**23,775,115.23**

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
งบดำเนินงาน	593,287.00	593,287.00	-
รวม	**593,287.00**	**593,287.00**	-
2. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ			
งบรายจ่ายอื่น	4,359,858.50	4,359,858.50	-
งบลงทุน	1,670,640.84	1,610,954.50	59,686.34
รวม	**6,030,499.34**	**5,970,813.00**	**59,686.34**
3. โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระบบรางในภูมิภาค			
งบรายจ่ายอื่น	7,087,560.00	6,196,560.00	891,000.00
รวม	**7,087,560.00**	**6,196,560.00**	**891,000.00**
4. โครงการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่			
งบรายจ่ายอื่น	14,730,500.00	13,732,450.00	998,050.00
งบลงทุน	18,009,991.50	11,741,491.50	6,268,500.00
รวม	**32,740,491.50**	**25,473,941.50**	**7,266,550.00**
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีระบบรางในอนาคตของประเทศไทย			
งบรายจ่ายอื่น	27,855,444.00	10,312,614.20	17,542,829.80
รวม	**27,855,444.00**	**10,312,614.20**	**17,542,829.80**

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเดินระบบและซ่อมบำรุงระบบราง			
งบรายจ่ายอื่น	3,380,000.00	3,380,000.00	-
งบลงทุน	11,486,300.00	11,486,300.00	-
รวม	**14,866,300.00**	**14,866,300.00**	-
7. โครงการพัฒนาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและส่วนประกอบ			
งบรายจ่ายอื่น	6,341,720.00	3,867,860.00	2,473,860.00
รวม	**6,341,720.00**	**3,867,860.00**	**2,473,860.00**
8. โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมระบบราง			
งบรายจ่ายอื่น	1,801,800.00	1,801,800.00	-
รวม	**1,801,800.00**	**1,801,800.00**	-
9. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรระบบราง			
งบรายจ่ายอื่น	14,255,085.00	13,230,601.00	1,024,484.00
รวม	**14,255,085.00**	**13,230,601.00**	**1,024,484.00**
10. โครงการฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่มีใช้อ้างอิงระดับประเทศ			
งบรายจ่ายอื่น	19,743,210.00	15,719,520.00	4,023,690.00
รวม	**19,743,210.00**	**15,719,520.00**	**4,023,690.00**
รวมทั้งสิ้น	**131,315,396.84**	**98,033,296.70**	**33,282,100.14**

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
งบบุคลากร	24,876,000.00	-	-	24,876,000.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					
งบบุคลากร	1,968,900.00	-	-	1,855,792.48	113,107.52
รวม	**26,844,900.00**	-	-	**26,731,792.48**	**113,107.52**

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและบุคลากรด้านระบบรางของประเทศ					
งบเงินอุดหนุน	271,651,500.00	306,000.00	131,009,396.84	42,412,068.27	97,924,034.89
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					
งบดำเนินงาน	15,912,500.00	-	593,287.00	14,763,232.24	555,980.76
รวม	**15,912,500.00**	**-**	**593,287.00**	**14,763,232.24**	**555,980.76**
2. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ					
งบรายจ่ายอื่น	8,166,637.24	-	4,359,858.50	1,841,063.98	1,965,714.76
งบลงทุน	1,700,000.00	-	1,670,640.84	-	29,359.16
รวม	**9,866,637.24**	**-**	**6,030,499.34**	**1,841,063.98**	**1,995,073.92**
3. โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระบบรางในภูมิภาค					
งบรายจ่ายอื่น	23,510,564.41	-	7,087,560.00	1,473,952.02	14,949,052.39
รวม	**23,510,564.41**	**-**	**7,087,560.00**	**1,473,952.02**	**14,949,052.39**
4. โครงการยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่					
งบรายจ่ายอื่น	17,167,976.40	-	14,730,500.00	2,049,113.84	388,362.56
งบลงทุน	18,100,000.00	-	18,009,991.50	-	90,008.50
รวม	**35,267,976.40**	**-**	**32,740,491.50**	**2,049,113.84**	**478,371.06**
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีระบบรางในอนาคตของประเทศไทย					
งบรายจ่ายอื่น	39,148,400.00	-	27,855,444.00	884,107.54	10,408,848.46
งบลงทุน	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00
รวม	**41,648,400.00**	**-**	**27,855,444.00**	**884,107.54**	**12,908,848.46**
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเดินระบบและซ่อมบำรุงระบบราง					
งบรายจ่ายอื่น	24,800,000.00	-	3,380,000.00	3,910,877.25	17,509,122.75
งบลงทุน	29,900,000.00	-	11,486,300.00	54,623.50	18,359,076.50
รวม	**54,700,000.00**	**-**	**14,866,300.00**	**3,965,500.75**	**35,868,199.25**
7. โครงการพัฒนาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบรางและส่วนประกอบ					
งบรายจ่ายอื่น	8,152,965.00	-	6,341,720.00	1,344,752.36	466,492.64
งบลงทุน	10,460.00	-	-	10,460.00	-
รวม	**8,163,425.00**	**-**	**6,341,720.00**	**1,355,212.36**	**466,492.64**
8. โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมระบบราง					
งบรายจ่ายอื่น	16,024,890.00	-	1,801,800.00	1,438,778.49	12,784,311.51
รวม	**16,024,890.00**	**-**	**1,801,800.00**	**1,438,778.49**	**12,784,311.51**

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรระบบราง					
งบรายจ่ายอื่น	40,838,134.28	306,000.00	13,949,085.00	10,461,005.88	16,122,043.40
รวม	**40,838,134.28**	**306,000.00**	**13,949,085.00**	**10,461,005.88**	**16,122,043.40**
10. โครงการฐานข้อมูลเทคโนโลยีระบบรางที่มีใช้อ้างอิงระดับประเทศ					
งบรายจ่ายอื่น	25,718,972.67	-	19,743,210.00	4,180,101.17	1,795,661.50
รวม	**25,718,972.67**	**-**	**19,743,210.00**	**4,180,101.17**	**1,795,661.50**
รวมทั้งสิ้น	**298,496,400.00**	**306,000.00**	**131,009,396.84**	**69,143,860.75**	**98,037,142.41**

รายงานฐานะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินงบประมาณสะสมเหลือจ่าย)

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (การสำรองเงิน)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					
งบบุคลากร	2,780,167.25	-	-	971,800.93	1,808,366.32
รวม	**2,780,167.25**	**-**	**-**	**971,800.93**	**1,808,366.32**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและบุคลากรด้านระบบรางของประเทศ					
งบเงินอุดหนุน	49,484,792.66	1,000,000.00	7,198,210.00	8,808,582.71	32,477,999.95
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					
งบดำเนินงาน	11,914,102.66	1,000,000.00	240,000.00	3,671,375.89	7,002,726.77
งบลงทุน	6,570,690.00	-	-	5,137,206.82	1,433,483.18
รวม	**18,484,792.66**	**1,000,000.00**	**240,000.00**	**8,808,582.71**	**8,436,209.95**
บริหารจัดการสถาบัน					
งบดำเนินงาน	31,000,000.00	-	6,958,210.00	-	24,041,790.00
รวม	**31,000,000.00**	**-**	**6,958,210.00**	**-**	**24,041,790.00**
รวมทั้งสิ้น	**52,264,959.91**	**1,000,000.00**	**7,198,210.00**	**9,780,383.64**	**34,286,366.27**

หมายเหตุ 26 วันที่อนุมัติรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2568

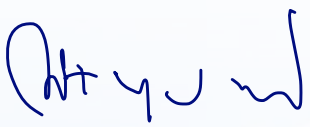
ปีงบประมาณ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นไปตามมาตรา 21 วรรคสาม แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 โดยทุกครั้งมีองค์ประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลทรัพยากร และความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร สรุปสาระสำคัญการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

1. คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบครบทุกไตรมาส และรับทราบผลการสอบทานรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบันตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง), รับทราบผลสอบทานระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, รับทราบผลการสอบทานระบบบริหารโครงการปีงบประมาณ 2568 และรายการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2568 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2567, รับทราบผลตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจสอบรายการเกี่ยวกับรายงานการเงินประจำเดือนและประจำไตรมาส, ตรวจสอบงานบัญชี งานงบประมาณและงานพัสดุของสถาบัน, ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส
2. รับทราบผลการปิดการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2568 ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน
3. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องตามวาระ ในการประชุมแต่ละไตรมาส
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2569 ประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสถาบันอนุมัติ ครั้งที่ 13/2568 วันที่ 21 ตุลาคม 2568
5. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2568 จัดทำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 20 มกราคม 2569

AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE REPORT FISCAL YEAR 2025

In Fiscal Year 2025, the Audit Committee held 6 meetings in accordance with Section 21, Paragraph 3 of the Royal Decree Establishing the Rail Technology Research and Development Agency (Public Organization), B.E. 2564 (2021). Each meeting was duly constituted with a full quorum with all three Audit Committee members in attendance. The Committee operated independently, without any restrictions on access to information, resources, or management cooperation. A summary of key activities are findings is presented below:

1. The Committee reviewed internal audit reports in accordance with the annual audit plan on a quarterly basis and acknowledged the results of reviews conducted by the Risk Management Committee and the Institute's internal control assessment in compliance with the Ministry of Finance regulations on internal control standards for government agencies (B.E.2561 and amendments). The Committee also reviewed human resource management, project management for Fiscal Year 2025, carry-forward budget disbursement items, progress of projects with carry-forward budgets from Fiscal Year 2024, compliance with the Institute's regulations on finance, accounting, and budgeting (B.E. 2565), monthly and quarterly financial reports, accounting, budgeting and procurement operations, and monitored corrective actions taken in response to audit recommendations.
2. The Committee acknowledged the completion of the audit of the financial statements for the year ended 30 September 2025 by the State Audit Office of the Kingdom of Thailand (SAO), discussed the audit results and related matters with the auditors, and submitted the results to the Institute Board.
3. The Committee held discussions with management and relevant personnel on agenda items during each quarterly meeting.
4. The Committee reviewed and approved the Internal Audit Plan for Fiscal Year 2026 at Meeting No. 6/2025 held on 17 October 2025 prior to submission to the Institute Board for approval at Meeting No. 13/2025 held on 21 October 2025.
5. The Audit Committee Performance Report for Fiscal Year 2025 was prepared and submitted to the Institute Board Meeting No. 1/2026 held on 20 January 2026.



นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

Mr. Pattanaphong Phongnsupatsamit
Chairman of Audit Committee
Rail Technology Research and Development
Agency (Public Organization)

"วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตระบบรางไทย
ที่เชื่อมโยง สร้างสรรค์ และยั่งยืน"

Research • Innovate • Integrate
For Thailand's Rail Industry Future

RTRDA

Rail Technology Research and Development Agency

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

EXAT Expressway Administration Center
111 10th Floor, Rim Khlong Bang Kapi Rd.,
Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Email: info@rtrda.or.th

TEL : 082 204 2998 หรือ 02 248 2988

www.rtrda.or.th